# Le lotte di classe in Italia

## Fasi del declino italiano 1980–2024:

### regime di accumulazione, esercito industriale di riserva, regime change Maastricht e finanziarizzazione

*Una lettura econometrica*

## *Class struggles in Italy*

### *Phases of Italian decline 1980–2024:*

***regime of accumulation, industrial reserve army, Maastricht regime change, and financialization***

**Giovanni Battista Carnevali**

Working Paper — Aprile 2026

# Abstract (italiano)

Questo paper propone una lettura econometrica del declino strutturale dell'economia italiana dalla fine degli anni Settanta a oggi, all'interno di un quadro teorico che integra l'approccio marxiano con alcuni contributi eterodossi rilevanti. Alla prospettiva marxiana — mediata dalla formalizzazione goodwiniana del ciclo salari-occupazione come dinamica del conflitto di classe e dell'esercito industriale di riserva — si affiancano: Sylos Labini (vincolo esterno e competitività), Aglietta e la "scuola della regolazione" (regimi di accumulazione e modi di regolazione), Godley (saldi settoriali). Per la declinazione storica di questi elementi, i riferimenti principali sono Augusto Graziani e Riccardo Bellofiore. Il saggio di profitto è interpretato come esito storico del conflitto distributivo tra salari e profitti, delle istituzioni salariali, dei vincoli macroeconomici (debito e vincoli esterni) e delle dinamiche di finanziarizzazione e stagnazione. *Il declino italiano è letto come sequenza di tre regimi distributivi: (i) 1970–1979, profit squeeze fordista generato da piena occupazione e forza contrattuale del lavoro; (ii) 1992–2007, restaurazione istituzionale della redditività attraverso Maastricht, fine della scala mobile e moderazione salariale; (iii) 2008–2024, regime finanziarizzato che nasce con la crisi del 2008-13 e assume una configurazione export-led dal 2014, caratterizzato da corporate saving glut e compressione della domanda interna.*

Utilizzando dati AMECO 1960–2024 (T=65), Eurostat NACE A64 1995–2024, World Bank (R&D, high-tech export) e una ricostruzione dei saldi settoriali Eurostat, identifichiamo discontinuità strutturali con PELT, Quandt-Andrews, test di Chow su anni candidati definiti dalla narrativa storica e una verifica Bai-Perron conservativa (strucchange). Valutiamo la robustezza dei break tramite correzione Holm-Bonferroni per test multipli (13 su 24 test di Chow con errori HAC sopravvivono), costruiamo intervalli di confidenza bootstrap al 95% per le correlazioni chiave tra il saggio di profitto lordo aggiustato (r) e la quota salari aggiustata (ω); applichiamo il Synthetic Control Method per stimare la divergenza della quota salari italiana dopo il 1992 rispetto a un controfattuale di altri paesi europei e stimiamo Difference-in-Differences (incluso staggered timing con eterogeneità e test dei parallel trends) per l'effetto delle privatizzazioni, infine, verifichiamo sui dati AMECO l'identità distributiva della TFP e stimiamo l'equazione di produttività di Sylos Labini.

**I risultati empirici principali sono cinque.** (1) Il break 1992–1993 emerge come la rottura più significativa per la quota salari: test di Chow F=27 (robusto alla Holm-Bonferroni), coerente con un cambio di regime istituzionale. (2) Il Synthetic Control Method produce evidenza compatibile con una divergenza negativa della quota salari italiana nel regime di convergenza post-1992: gap medio rispetto al sintetico = −3,51 punti percentuali (in-space placebo p=0,125), indicazione suggestiva ma non conclusiva, che si indebolisce allargando il donor pool alla Grecia (gap −2,5, p=0,22). (3) La correlazione tra r e ω nel periodo 1992–2024 è robusta per r nella specificazione principale (ρ=−0,545; IC 95% [−0,714; −0,366]) e per r′ (ρ=−0,522); regge anche per le varianti nette (r_NETTO

ρ=−0,276, IC [−0,524; −0,067]; r_NETTO_strict ρ=−0,268), mentre non regge per r_gross (ρ=−0,205; IC che include lo zero), suggerendo che l'aggiustamento per il lavoro autonomo è una componente rilevante della misura. (4) Un Difference-in-Differences su dati Eurostat NACE A64 stima con TWFE una divergenza della quota salari nei settori privatizzati/liberalizzati (energia, telecomunicazioni, trasporti) rispetto ai controlli pari a −16,54 punti percentuali (wild cluster bootstrap p=0,022), ma lo stimatore staggered moderno di Callaway-Sant'Anna sugli stessi dati dà un ATT di segno opposto (+2,3 punti percentuali, IC 95% [+0,3; +4,3]) con pre-trend non piatti: a livello di branca NACE A64 l'effetto distributivo delle privatizzazioni non è identificato, e il risultato è declassato a evidenza descrittiva. La tesi di Modiano-Onado e Torrini viene riformulata come quasi-rendite non reinvestite, la cui firma aggregata è nella decomposizione di Kalecki. (5) Il paper non usa la produttività totale dei fattori come misura del progresso tecnico: seguendo la critica di Cambridge (Pasinetti; Felipe e McCombie), mostriamo sui dati AMECO che la crescita del residuo di Solow è identicamente $\omega \cdot \hat{w} + (1-\omega) \cdot \hat{f}$, e che la "stagnazione della TFP" italiana dal 1993 è la stagnazione del salario reale (0,00% l'anno nel 1993-2007) per identità, mentre il suo recupero post-2014 è interamente recupero del saggio di profitto. Il puzzle della produttività è spiegato con l'equazione di Sylos Labini: dopo il 1992 l'effetto Ricardo (salari rispetto al prezzo dei beni d'investimento) scompare e l'elasticità dell'occupazione al prodotto sale da 0,07 a 0,25, cioè la crescita diventa labour-intensive. La compressione salariale non è la risposta alla produttività ferma: ne è una causa. La quota di export di prodotti ad alta intensità di R&D (definizione SITC: 8,1% nel 2015–2022; dato World Bank) è fra le più basse tra i paesi OCSE avanzati, pari a quella della Spagna e nettamente al di sotto di Francia, Germania, Svezia e Corea; su dati UN Comtrade classificati con la tassonomia di Lall, la quota low-tech dell'export manifatturiero italiano resta quasi doppia rispetto alla Germania e superiore di oltre la metà a quella francese.

**Una nota metodologica sul framing complessivo: le serie chiave del paper (ω, I/K, REER) risultano compatibili con un processo I(1), r è un caso borderline I(0)/I(1), e i test di cointegrazione su r e ω forniscono evidenza non univoca (Phillips-Ouliaris non rigetta H0 di non-cointegrazione; Johansen produce risultato ambiguo tra trace e maximum eigenvalue). La regressione in differenze prime $\Delta r = \alpha + \beta \cdot \Delta\omega + \varepsilon$ con HAC errors di Newey-West (specificazione metodologicamente appropriata per serie I(1)) restituisce $\beta = -0{,}30$ per il periodo 1992-2024 ($p < 0{,}001$) e $\beta = -0{,}34$ sull'intero campione 1961-2024 ($p < 0{,}001$), con $\rho(\Delta r, \Delta\omega) = -0{,}74$ più forte della correlazione in livelli (vedi §5.7). Tutti i test sono implementati in Python (statsmodels) e replicati indipendentemente in R 4.6.0 (urca, strucchange) ottenendo risultati sostanzialmente coincidenti, con differenze solo di arrotondamento nelle statistiche principali e nelle stime di regressione. Il contributo del paper è quindi una lettura storica quantitativa fondata sulla convergenza di metodi multipli — PELT, Chow narrativi con HAC +**

**Holm-Bonferroni, Bai-Perron strucchange (4 break per ω in 1970, 1983, 1997 e 2008; il terzo si sposta al 1994 correggendo in via approssimativa la riclassificazione contabile IRAP del 1998), Synthetic Control, Difference-in-Differences con wild cluster bootstrap, regressione in differenze — che documentano discontinuità e cambi di regime compatibili con la narrativa teorica, non una dimostrazione causale univoca o una legge meccanica strutturale. Una decomposizione dell'equazione dei profitti di Kalecki (1970-2024) mostra che i profitti italiani hanno sempre avuto una fonte di realizzazione esterna al circuito salari-profitti: il disavanzo pubblico, per tre quarti interessi sul debito, negli anni Ottanta; la riduzione del risparmio delle famiglie e, in misura non separabile, il consumo di redditi da capitale, con investimento in calo, dal 1993; l'estero, che non supera mai i due punti di PIL, dopo il 2014. Il rapporto tra investimento fisso lordo privato e surplus operativo lordo scende da 0,48 negli anni Settanta a 0,34 dopo il 1993, e il tasso di risparmio netto delle famiglie dal 22 al 4 per cento. Nel complesso, il declino italiano è interpretato come una sequenza di regimi di conflitto distributivo mediati da istituzioni, vincoli macroeconomici e finanziarizzazione:** (i) 1970–1979, profit squeeze da piena occupazione e sindacati forti (ω sale fino al 67% e r crolla); (ii) 1992–2007, restaurazione istituzionale (Maastricht, Ciampi-Giugni, privatizzazioni) con compressione salariale strutturale e recupero di r; (iii) 2008–2024, finanziarizzazione (crisi 2008-13, poi S>I ed export-led dal 2014, domanda interna debole) con recuperi ciclici di ω ma caduta di r per insufficiente reinvestimento. Il driver di ciascuna fase è la dinamica distributivo-istituzionale, mediata dal rapporto salariale e dalle istituzioni macroeconomiche.

*Parole chiave:* economia italiana, declino strutturale, conflitto distributivo, regime di accumulazione, esercito industriale di riserva, ciclo Goodwin, Maastricht, privatizzazioni, money manager capitalism, Synthetic Control Method, Difference-in-Differences, PELT, Quandt-Andrews, Bai-Perron, Holm-Bonferroni, wild cluster bootstrap, saldi settoriali, corporate saving glut, finanziarizzazione.

*Codici JEL:* B51, C32, C34, E11, E12, E25, F32, N14

# Abstract (English)

This paper proposes an econometric reading of the structural decline of the Italian economy from the late 1970s to the present, within a theoretical framework that integrates the Marxian approach with selected heterodox contributions. The Marxian perspective — mediated by Goodwin's formalization of the wage-employment cycle as a dynamic of class conflict and of the industrial reserve army — is complemented by: Sylos Labini (external constraint and competitiveness), Aglietta and the "regulation school" (regimes of accumulation and modes of regulation), and Godley (sectoral balances). The historical articulation of these elements draws primarily on Augusto Graziani and Riccardo Bellofiore. The profit rate is interpreted as the historical outcome of distributive conflict between wages and profits, of wage-setting institutions, of macroeconomic constraints (debt and external constraints), and of dynamics of financialization and stagnation. *Italian decline is read as a sequence of three distributive regimes: (i) 1970–1979, Fordist profit squeeze generated by full employment and labour bargaining power; (ii) 1992–2007, institutional restoration of profitability through Maastricht, the end of wage indexation, and wage moderation; (iii) 2008–2024, a financialized regime born with the 2008-13 crisis and taking an export-led configuration from 2014, characterized by corporate saving glut and compression of internal demand.*

Drawing on AMECO 1960–2024 (T=65), Eurostat NACE A64 1995–2024, World Bank (R&D, high-tech exports), and a reconstruction of Eurostat sectoral balances, we identify structural discontinuities using PELT, Quandt-Andrews, Chow tests on candidate years defined by the historical narrative, and a conservative Bai-Perron verification (strucchange). We assess break robustness through Holm-Bonferroni correction for multiple testing (13 of 24 HAC Chow tests survive), construct 95% bootstrap confidence intervals for the key correlations (r-ω), apply the Synthetic Control Method to estimate the divergence of the Italian wage share after 1992 from a counterfactual built on other European countries, and estimate Difference-in-Differences (including staggered heterogeneous timing with parallel-trends test) for the effect of privatizations. Finally, we verify on AMECO data the distributive identity of TFP and estimate Sylos Labini's productivity equation.

**Five main empirical results emerge.** (1) The 1992–1993 break is the most significant rupture for the wage share: Chow F=27 (robust to Holm-Bonferroni), consistent with an institutional regime change. (2) The Synthetic Control Method produces evidence compatible with a negative divergence of the Italian wage share in the post-1992 convergence regime: average gap relative to the synthetic = −3.51 percentage points (in-space placebo p=0.125), suggestive but not conclusive, and weaker when Greece is added to the donor pool (gap −2.5, p=0.22). (3) The correlation between r and ω during 1992–2024 is robust for r in the main specification (ρ=−0.545; 95% CI [−0.714; −0.366]) and r′

(ρ=−0.522); also robust for the net rate of profit (r_NETTO ρ=−0.276, CI [−0.524; −0.067]; r_NETTO_strict ρ=−0.268), but not for gross r (ρ=−0.205; CI includes zero). (4) A Difference-in-Differences on Eurostat NACE A64 data estimates with TWFE a divergence of the wage share in privatized/liberalized sectors (energy, telecommunications, transport) relative to controls of −16.54 percentage points (wild cluster bootstrap p=0.022), but the modern staggered estimator of Callaway-Sant'Anna on the same data yields an ATT of opposite sign (+2.3 percentage points, 95% CI [+0.3; +4.3]) with non-flat pre-trends: at the NACE A64 branch level the distributive effect of privatizations is not identified, and the result is downgraded to descriptive evidence. The Modiano-Onado and Torrini thesis is reformulated as non-reinvested quasi-rents, whose aggregate signature is in the Kalecki decomposition. (5) The paper does not use total factor productivity as a measure of technical progress: following the Cambridge critique (Pasinetti; Felipe and McCombie), we show on AMECO data that Solow-residual growth is identically $\omega \cdot \hat{w} + (1-\omega) \cdot \hat{r}$, and that the Italian "TFP stagnation" since 1993 is real-wage stagnation (0.00% per year in 1993-2007) by identity, while its post-2014 recovery is entirely a recovery of the profit rate. The productivity puzzle is explained with Sylos Labini's productivity equation: after 1992 the Ricardo effect (wages relative to the price of investment goods) disappears and the employment elasticity to output rises from 0.07 to 0.25, i.e. growth becomes labour-intensive. Wage compression is not the response to stagnant productivity: it is one of its causes. The Italian high-tech export share (8.1% in 2015–2022; World Bank) is among the lowest in advanced OECD economies, on a par with Spain and well below France, Germany, Sweden, and Korea; on UN Comtrade data classified with Lall's taxonomy, the low-tech share of Italian manufactured exports remains almost twice Germany's and more than half again France's.

**A methodological note on the overall framing: key series in the paper (r, ω, I/K, REER) are compatible with an I(1) process and cointegration tests for r and ω yield non-univocal evidence (Phillips-Ouliaris does not reject the null of no cointegration; Johansen yields conflicting trace and maximum eigenvalue results). The first-difference regression $\Delta r = \alpha + \beta \cdot \Delta\omega + \varepsilon$ with Newey-West HAC errors (the methodologically appropriate specification for I(1) series) yields $\beta = -0.30$ for 1992-2024 ($p < 0.001$) and $\beta = -0.34$ for the full sample 1961-2024 ($p < 0.001$), with $\rho(\Delta r, \Delta\omega) = -0.74$, stronger than the level correlation (see §5.7). All tests are implemented in Python (statsmodels) and independently replicated in R 4.6.0 (urca, strucchange) yielding broadly coincident results, with only rounding-level differences in the principal statistics and regression estimates. The contribution of the paper is therefore a historical-quantitative reading grounded on the convergence of multiple methods — PELT, narrative Chow tests with HAC errors + Holm-Bonferroni, Bai-Perron strucchange (4 breaks for ω at 1970, 1983, 1997 and 2008; the third shifts to 1994 when the 1998 IRAP accounting reclassification is approximately corrected), Synthetic Control, Difference-in-Differences with wild cluster**

**bootstrap, first-difference regression — documenting discontinuities and regime changes compatible with the theoretical narrative, not a univocal causal demonstration or a mechanical structural law. A decomposition of Kalecki's profit equation (1970-2024) shows that Italian profits have always had a source of realisation outside the wage-profit circuit: the public deficit, three-quarters of it interest on debt, in the 1980s; the reduction in household saving and, inseparably, the consumption of capital income, with investment falling, from 1993; foreign demand, never above two points of GDP, after 2014. The ratio of private gross fixed investment to gross operating surplus falls from 0.48 in the 1970s to 0.34 after 1993, and the household net saving rate from 22 to 4 per cent. Overall, Italian decline is interpreted as a sequence of distributive-conflict regimes mediated by institutions, macroeconomic constraints, and financialization:** (i) 1970–1979, profit squeeze from full employment and strong unions (ω rises to 67% and r collapses); (ii) 1992–2007, institutional restoration (Maastricht, Ciampi-Giugni, privatizations) with structural wage compression and recovery of r; (iii) 2008–2024, financialization (2008-13 crisis, then S>I and export-led from 2014, weak internal demand) with cyclical recoveries of ω but a fall of r due to insufficient reinvestment. The driver of each phase is the distributive-institutional dynamic, mediated by the wage relation and macroeconomic institutions.

*Keywords:* Italian economy, structural decline, distributive conflict, regime of accumulation, industrial reserve army, Goodwin cycle, Maastricht, privatizations, money manager capitalism, Synthetic Control Method, Difference-in-Differences, PELT, Quandt-Andrews, Bai-Perron, Holm-Bonferroni, wild cluster bootstrap, sectoral balances, corporate saving glut, financialization.

*JEL codes:* B51, C32, C34, E11, E12, E25, F32, N14

# 1. Introduzione e tesi

## 1.1 Le cinque fasi: una mappa preliminare

Il declino strutturale dell'economia italiana, registrato in modo eclatante dalla quasi-stagnazione della produttività del lavoro post-1995 e dalla bassa crescita del PIL pro-capite reale, è oggetto di una vasta letteratura. Si possono distinguere tre filoni principali: l'approccio *supply-side* che enfatizza l'inadeguatezza istituzionale (giustizia, burocrazia, fiscalità), l'approccio *demand-side* che richiama la compressione della domanda interna nel periodo dell'eurozona, e gli approcci di *varietà del capitalismo* che enfatizzano la specializzazione settoriale italiana (low-tech manifatturiero, distretti industriali) e la sua incompatibilità con la divisione internazionale del lavoro post-globalizzazione.

Questo paper tenta una sintesi dei tre filoni leggendoli come momenti diversi di una sequenza unitaria. La tesi è che il declino italiano non è un singolo episodio (o accumulo di episodi) ma una traiettoria a cinque fasi, ciascuna con un meccanismo dominante e tutte legate da una catena storica in cui spiccano due break strutturali: la fine degli anni Settanta (in particolare dall'analisi emerge il 1979 come anno spartiacque) rappresenta la rottura produttivo-energetica del regime fordista, mentre il 1992–93 segna la frattura sotto il profilo distributivo-istituzionale. I due break sono complementari: il primo segna la fine dell'accumulazione fordista intensiva (composizione organica, accumulazione, q, I/K), il secondo la transizione a un regime di compressione salariale strutturale (ω, scala mobile, vincoli macroeconomici).

| Fase | Periodo | Meccanismo dominante (cornice Aglietta-Goodwin) | Variabili chiave |
|---|---|---|---|
| 1 | 1970–1979 | Crisi del regime fordista intensivo: esercito industriale di riserva al minimo, dinamica Goodwin attiva, esaurimento della norma di consumo | ω ↑, r ↓, U ↓ poi ↑ |
| 2 | 1980–1987 | Tentata restaurazione del regime intensive tramite leve regolazionali eterodosse: svalutazioni periodiche, debito pubblico, evasione fiscale | REER ↓, debito ↑, r ↑ |
| 3 | 1987–1992 | Crisi del modo di regolazione monetario (banda stretta SME) e salariale (scala mobile), accumulo tensioni terminali | REER ↑, ULC ↑, CA/Y ↓ |
| 4 | 1995–2007 | Transizione a regime post-fordista: nuovo modo di regolazione (concertazione, BCE, fine scala mobile), compressione strutturale ω, disoccupazione tecnologica | ω ↓, X/Y ↑, g_LP → 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2014–2024 | Regime di accumulazione finanziarizzato con sottoconsumo strutturale + sovraccumulazione finanziaria, firma Luxemburg dei saldi settoriali | CA/Y ↑, B9_priv > 0, corporate saving glut |

*Tabella 1.1 — Le cinque fasi del declino italiano nella cornice Aglietta-Goodwin-Luxemburg-Godley. Ogni fase è caratterizzata da una specifica articolazione del rapporto salariale, una configurazione del modo di regolazione, e una dinamica dell'esercito industriale di riserva. La verifica empirica è oggetto dei capitoli 3-7.*

La fase 1 è quella canonica della letteratura marxiana sull'Italia: dopo l'autunno caldo del 1969 e la dinamica salariale degli anni '70, la quota salari aggiustata ω (ALCD0) sale fino al 67% nel 1975, comprimendo il saggio di profitto lordo aggiustato r dal 9.4% del 1970 al 7.3% del 1975. Lo stesso movimento è confermato dalla variante netta (r_NETTO da 5.1% a 3.0%, una caduta proporzionalmente più marcata coerente con l'aumento della quota ammortamenti nel periodo); cfr. §3.4 per la robustness completa.[1] La fase 2 vede una sospensione temporanea di questa crisi via tre leve eterodosse: svalutazioni periodiche all'interno dello SME (riallineamenti del 1981, 1982, 1983, 1985, 1986); espansione del debito pubblico (dal 60% del PIL del 1980 al 105% del 1992); e ampia evasione fiscale che restituisce margini netti al settore privato. La fase 3, dal 1987 al 1992, vede l'Italia entrare nella banda stretta dello SME (gennaio 1990) ma con un differenziale d'inflazione persistente rispetto alla Germania, che eroda progressivamente la competitività di prezzo. Quando le tensioni esplodono nel settembre 1992 con la fuoriuscita della lira dallo SME e una svalutazione di circa il 30%, l'Italia attraversa il break più importante della sua storia repubblicana economica.

Il break 1992–93 non è solo monetario. È un triplo shock simultaneo: **(a)** fine del regime di cambio amministrato e ricomposizione delle aspettative inflazionistiche; **(b)** cessazione della scala mobile con il protocollo del 31 luglio 1992 e accordo del 23 luglio 1993 (Ciampi–Giugni) che instaura un regime di concertazione salariale ancorato all'inflazione programmata, con effetto di compressione strutturale di ω; **(c)** avvio delle privatizzazioni del Gruppo IRI (legge 359/1992 e successive) e dismissione del modello di impresa pubblica che aveva sostenuto la modernizzazione del Paese fra anni '50 e '80. La fase 4 è il regime post-Maastricht: il saggio di profitto recupera dall'8,1% del 1992 al 9,4% del 1995, ma il recupero non avviene via produttività (g_LP cala dal 2,0% del 1986-95 allo 0,3 del 1996-2007) — avviene via compressione salariale (ω scende dal 59% del 1992 al 53.8% del 1995). È un regime stabile in apparenza, ma fragile: la mortalità delle imprese marginali e la stagnazione della produttività si accumulano sotto la superficie.

La crisi finanziaria del 2008, e ancora più la crisi dei debiti sovrani del 2011, fanno esplodere queste contraddizioni. La cura Monti 2011–13 (austerità + deflazione interna) riporta CA/Y in avanzo via taglio delle importazioni (compressione del PIL) più che aumento delle esportazioni, ma è *self-*

[1] La questione è qui rappresentata in maniera necessariamente stilizzata. In altri paesi il conflitto distributivo è stato risolto da compromessi di tipo neocorporativo, la cui analisi esula dagli scopi del presete lavoro.

*defeating* sul rapporto debito/PIL (numeratore stabile, denominatore crollato). La fase 5 (2014–24) è il consolidamento dell'export-led con caratteristiche nuove: il *whatever it takes* di Draghi (luglio 2012) e il Quantitative Easing della BCE riducono il costo di servizio del debito; l'euro debole rispetto al dollaro post-2014 ridà competitività di prezzo; ma soprattutto si stabilizza un nuovo equilibrio macroeconomico dove (S–I)_priv > 0 strutturalmente — il settore privato risparmia più di quanto investe — e il surplus si traduce in attivo della bilancia delle partite correnti. È quello che chiameremo, nel quadro Cripps–Godley, il "pattern Luxemburg" italiano.

## 1.1bis La cornice ispiratrice: Augusto Graziani

L'impianto narrativo del presente paper deve molto a un libro che ne è la fonte ispiratrice principale: Augusto Graziani, *Lo sviluppo dell'economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta europea* (Bollati Boringhieri, 1998, edizione aggiornata di un lavoro che Graziani ha rielaborato per oltre venticinque anni a partire dall'introduzione antologica del 1972). La struttura per fasi storiche del nostro paper riprende esplicitamente la periodizzazione di Graziani: dopoguerra e ricostruzione, miracolo economico, lotte sindacali (1963–73), cambi flessibili (1973–79), Sistema monetario europeo, Italia fuori dello SME (1992–96), Italia di fronte alla moneta unica. Ogni fase del nostro lavoro corrisponde, con minore o maggiore aderenza, a un capitolo di Graziani e l'intento che ci proponiamo è di estendere l'analisi di Graziani fino ai nostri giorni,

La continuità non è solo periodologica ma sostantiva. Graziani, nelle conclusioni del Capitolo 10, formula in termini lapidari quella che è anche la tesi di fondo del nostro paper: «*In prospettiva, l'economia italiana si trova legata da un doppio vincolo: da un lato, l'ingresso nell'Unione monetaria priva le autorità monetarie della possibilità di utilizzare il cambio estero come strumento, mentre la creazione della Banca centrale europea sottrae loro anche il controllo della quantità di moneta. Dall'altro, l'integrazione economica mondiale espone l'industria italiana alla concorrenza sempre più serrata. (...) Per reggere la concorrenza sui diversi fronti, l'industria italiana, non potendo contare su tecnologie d'avanguardia, fa affidamento sul controllo rigoroso del costo del lavoro e su altrettanto rigorose economie di bilancio. Ne sono conseguenza inevitabile l'arretramento dei redditi da lavoro e l'accrescimento delle diseguaglianze*» (Graziani 1998, p. 230).

Questa formulazione, scritta nel 1998, anticipa con straordinaria lucidità il quadro empirico che il presente paper documenterà per il quarto di secolo successivo. Il *doppio vincolo* di Graziani — perdita del cambio come strumento di aggiustamento + concorrenza globale crescente — costringe l'industria italiana al *controllo del costo del lavoro* come unica leva competitiva accessibile, in assenza di *tecnologie d'avanguardia*. L'arretramento dei redditi da lavoro (la compressione di ω post-Maastricht che documenteremo nei capitoli 5 e 6) e l'accrescimento delle diseguaglianze (la stagnazione

strutturale 2000–2024 con corporate saving glut crescente) discendono *necessariamente* da quella configurazione istituzionale. Il presente paper estende quantitativamente l'analisi di Graziani mostrando come la sequenza storica delle fasi possa essere letta come l'attualizzarsi progressivo di quel doppio vincolo, dalla sua latenza nel regime fordista (anni '70) alla sua piena manifestazione nel regime export-led finanziarizzato (post-2014).

Graziani identifica con precisione il meccanismo causale che la nostra econometria documenterà: *«Ne deriva una veloce caduta dell'occupazione, soprattutto nella grande industria, che, congiunta alla dispersione della classe lavoratrice in una miriade di opifici minori e all'espansione incontrollata del lavoro sommerso, riduce progressivamente la forza contrattuale dei sindacati, sia sul piano salariale sia su quello normativo»* (Graziani 1998, p. 134, sul periodo post-Maastricht). Il meccanismo è doppio: (i) lo *shock occupazionale* ricostituisce l'esercito industriale di riserva nei termini di Marx (e di Goodwin); (ii) la *frammentazione produttiva* (dispersione in opifici minori, lavoro sommerso) erode il potere di contrattazione collettiva. La compressione di ω che documentiamo a livello aggregato è la firma macroeconomica di entrambi i meccanismi micro che Graziani aveva identificato qualitativamente già un quarto di secolo fa.

Altri due lavori della stagione storiografica successiva completano il quadro ispiratore, focalizzando aspetti specifici che il nostro paper testerà econometricamente. La storia delle privatizzazioni di Modiano e Onado (2023, *Illusioni perdute. Banche, imprese, classe dirigente in Italia dopo le privatizzazioni*) documenta nel dettaglio come l'apertura dei settori monopolistici al mercato — telecomunicazioni, energia, trasporti — abbia prodotto, contro le aspettative, una redistribuzione del reddito senza il promesso upgrade tecnologico. Modiano e Onado scrivono che «l'appuntamento degli anni Novanta non ha dato i risultati sperati e il rallentamento dell'Italia rispetto agli altri paesi si è ulteriormente accentuato»: questa diagnosi qualitativa fornisce l'orizzonte storico al test econometrico Difference-in-Differences di §6bis, che con lo stimatore TWFE misura una divergenza di ω di −16,54 pp nei settori privatizzati/liberalizzati rispetto ai controlli, in assenza di crescita della produttività corrispondente; la robustness con lo stimatore di Callaway-Sant'Anna (§6bis.5) non conferma però l'identificazione causale, e la tesi viene riformulata in §6bis.6 come quasi-rendite non reinvestite.

La ricostruzione di Di Martino e Vasta (2017, curatori di *Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico italiano*) mostra come i distretti industriali italiani — il successo del miracolo economico — siano diventati, nella nuova divisione internazionale del lavoro post-2001 (entrata della Cina nell'OMC), una struttura che imprigiona l'economia in una specializzazione produttiva ormai marginale. Gli autori osservano che «la formula della prosperità non è data una volta per sempre»: la specializzazione di successo nel quadrante 1955–1990 (low-tech labour-intensive con bassi salari relativi e cambio gestibile) diventa, nel quadrante post-Maastricht, una trappola da cui è difficile

uscire senza investimenti significativi in R&D che la struttura dimensionale delle imprese italiane non consente. Questa diagnosi fornisce l'orizzonte storico al test di lock-in tecnologico di §5bis, che documenta empiricamente la persistenza italiana nel low-tech a confronto della transizione francese, spagnola e tedesca verso il high-tech.

Riprendiamo inoltre, nella stessa direzione di analisi del rapporto fra struttura industriale e dinamica distributiva, la cornice teorica della *centralizzazione del capitale* sviluppata da Brancaccio e collaboratori (Brancaccio, Giammetti, Lucarelli 2022, *La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista*; Brancaccio, Giammetti, Lopreite, Puliga 2018, 2019 su *Structural Change and Economic Dynamics*; Brancaccio e De Cristofaro 2025), che attualizza la categoria marxiana classica con strumenti di network analysis empirica. La centralizzazione — la concentrazione progressiva del capitale in sempre meno mani — fornisce una chiave interpretativa coerente con i nostri risultati sul mark-up dei settori privatizzati (§6bis), sulla deindustrializzazione delle PMI tradizionali documentata nelle dinamiche distrettuali, e sul corporate saving glut delle grandi imprese sopravvissute (§7). Si veda anche, in chiave didattica e teorica generale, Brancaccio (2021), *Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della macroeconomia*, che esplicita come le modalità di realizzazione della produzione e la sua distribuzione tra salari e profitti dipendano dai rapporti di forza tra le classi sociali — un'impostazione metodologica coerente con la nostra lettura del declino italiano come sequenza di lotte di classe materializzate in regimi distributivi successivi. Brancaccio e Garbellini (2015, su *European Journal of Economics and Economic Policies*) e Brancaccio, Garbellini, Giammetti (2018, su *Structural Change and Economic Dynamics*) forniscono inoltre evidenza empirica sull'effetto delle riforme strutturali del mercato del lavoro sulla distribuzione funzionale del reddito, allineata con i nostri risultati.

Sul fronte delle politiche europee e del policy framework dell'eurozona, ci affidiamo alla cornice analitica di Francesco Saraceno (2017, *Il fallimento dell'austerità*; 2018, *When Keynes Goes to Brussels*; 2020, *La riconquista. Perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela*). Saraceno mostra come l'inadeguatezza del policy framework dell'eurozona — il «Nuovo Consenso» macroeconomico assorbito nelle regole fiscali europee e poi declinato come «dottrina di Berlino» — abbia strutturato il regime export-led tedesco-centrico in cui l'Italia si trova subordinatamente integrata. Le politiche di austerità post-2011 e la rigidità delle regole fiscali, secondo Saraceno, non sono semplici «errori» tecnici (come riconosciuto in parte dagli stessi economisti del FMI nella revisione dei moltiplicatori fiscali post-2012, Blanchard-Leigh 2013) ma il prodotto di un assetto teorico che lascia il conflitto distributivo «fuori dalla porta». Il nostro paper documenta empiricamente le conseguenze italiane di quella configurazione istituzionale, in continuità con la diagnosi di Saraceno.

La cornice teorica del nuovo capitalismo finanziarizzato post-anni Novanta — quella che fa da sfondo necessario alla nostra fase 5 (2014–2024) ma anche, retrospettivamente, alla fase 4 (1995–2007) — è elaborata in modo particolarmente penetrante nei lavori di Riccardo Bellofiore (2012, *La crisi capitalistica, la barbarie che avanza*; 2012, *La crisi globale, l'Europa, l'euro, la Sinistra*; con Halevi, Bellofiore-Halevi 2010 e seguenti) e nei contributi collettivi con Garibaldo e Mortágua (2019, *Euro al capolinea?*). Bellofiore ricostruisce la dinamica capitalistica post-anni Settanta come un *«money manager capitalism»* (riprendendo Minsky; il riferimento qui è la lettura di Bellofiore e Halevi 2011) caratterizzato da quattro tratti strutturali: **(i)** centralizzazione senza concentrazione — fusioni e acquisizioni che concentrano il comando finanziario senza concentrare l'unità produttiva tecnica, anzi frammentandola in filiere transnazionali stratificate; **(ii)** sussunzione reale del lavoro alla finanza e al debito — l'inclusione delle famiglie e dei consumatori dentro l'universo finanziario, attraverso fondi pensione, debito al consumo, e nuove forme di *corporate governance* orientate al valore per gli azionisti; **(iii)** lavoratore traumatizzato — frammentazione del mercato del lavoro, precarizzazione, raddoppio dell'esercito industriale di riserva su scala planetaria con l'integrazione di Cina ed Est asiatico, indebolimento sistematico dell'azione sindacale; **(iv)** keynesismo finanziario privatizzato — domanda effettiva sostenuta non da spesa pubblica né da consumo salariale ma da indebitamento privato (delle famiglie negli USA, in misura minore in Europa) e da effetto ricchezza da inflazione delle attività finanziarie.

Per il caso italiano e per l'eurozona Bellofiore propone una lettura specifica che è strettamente convergente con la nostra. La crisi europea 2010-2014, secondo Bellofiore, non è la conseguenza meccanica degli squilibri delle bilance commerciali (come nelle interpretazioni postkeynesiane standard sull'asse «Berlino vs. periferia») ma il *rimbalzo europeo della crisi globale* del «money manager capitalism» di matrice statunitense, reso più drammatico dalla frantumazione politica e sociale europea e dalle politiche di austerità. L'asse Centronord-Sudovest del continente è strutturato da una «catena del valore» tedesco-centrica in cui «alcuni settori del manifatturiero italiano si collocano in modo subordinato nella filiera tedesca»: la tesi del cosiddetto «quarto capitalismo» italiano — medie imprese multinazionali sopravvissute alla deindustrializzazione delle grandi imprese e alla crisi dei distretti, posizionate su produzioni di alta qualità ma *doppiamente fragili* perché subordinate alla filiera tedesca e dipendenti da una domanda estera che può rapidamente evaporare. Questa diagnosi qualitativa — che fa da raccordo concettuale tra la diagnosi grazianana del «doppio vincolo» (1998) e i nostri risultati empirici quantitativi sui saldi settoriali Eurostat e sul corporate saving glut italiano post-2014 — è uno dei perni teorici del paper, in particolare per l'interpretazione della fase 5 del declino.

Bellofiore propone inoltre una *lettura unitaria* delle diverse teorie marxiane della crisi (ciclica da esercito industriale di riserva, da composizione organica, da realizzazione/sottoconsumo), considerandole *non come filoni alternativi e incompatibili ma come momenti diversi di un'unica dinamica capitalistica*. La nostra periodizzazione delle cinque fasi italiane è coerente con questa lettura: la fase 1 (1970–79) può essere letta come crisi prevalentemente da esaurimento dell'esercito industriale di riserva (Marx Vol. I, Goodwin); la fase 4 (1995–2007) come restaurazione della redditività attraverso ricostituzione dell'esercito di riserva (regime post-Maastricht + globalizzazione); la fase 5 (2014–24) come crisi prevalentemente da realizzazione/sottoconsumo (Luxemburg, Cripps-Godley) in un contesto di *money manager capitalism* europeo. La nostra cornice è dunque profondamente debitrice della lettura unitaria proposta da Bellofiore, anche se la nostra documentazione empirica si concentra sui meccanismi distributivi e istituzionali specifici del caso italiano, piuttosto che sull'elaborazione di una teoria generale unificata della crisi.

Il presente paper si pone dunque come un esercizio di documentazione empirica quantitativa di una tradizione interpretativa eterodossa italiana che attraversa Graziani (cornice madre della struttura per fasi e del meccanismo del doppio vincolo), Modiano-Onado (privatizzazioni), Di Martino-Vasta (lock-in distrettuale), Brancaccio e collaboratori (centralizzazione del capitale), Saraceno (policy framework eurozona), Bellofiore e collaboratori (money manager capitalism, rimbalzo europeo della crisi globale, quarto capitalismo italiano subordinato), nel quadro analitico più generale Aglietta-Goodwin-Luxemburg-Godley sviluppato nei paragrafi seguenti.

## 1.2 Paradigmi teorici

Il paper integra cinque tradizioni teoriche in una cornice coerente. La cornice principale è la *teoria della regolazione* sviluppata da Michel Aglietta in *Régulation et crises du capitalisme* (1976), che fornisce le categorie analitiche di *regime di accumulazione*, *modo di regolazione*, *rapporto salariale* e *norma di consumo sociale*. Le altre tradizioni Goodwin/Lotka-Volterra/Gandolfo, Luxemburg, Godley — forniscono meccanismi specifici che operano all'interno di questa cornice.

***Aglietta: regime di accumulazione e modo di regolazione***

Aglietta (1976) propone una rilettura della teoria marxiana che sostituisce alla "legge generale dell'accumulazione capitalistica" un'analisi storicamente determinata dei *regimi di accumulazione*. Un regime di accumulazione è una configurazione strutturale e duratura di articolazione tra il modo di produzione (Dipartimento I, beni di produzione) e il modo di consumo (Dipartimento II, beni di consumo) che permette la riproduzione allargata del capitale per un certo periodo storico. Aglietta distingue analiticamente due tipi puri di regime:

- Regime estensivo: il plusvalore relativo si ottiene trasformando l'organizzazione del lavoro e meccanizzando la produzione, ma il modo di vita dei salariati rimane in larga parte tradizionale (lavoratori che spendono il salario in beni di consumo prodotti fuori dal circuito capitalistico). L'accumulazione è ciclica e "a strati successivi" (build-up of industry in successive layers): le crisi sono frequenti perché il Dipartimento II non si sviluppa al ritmo del Dipartimento I.
- Regime intensivo (Fordismo): il plusvalore relativo si ottiene attraverso la creazione di una nuova norma di consumo sociale, che integra Dipartimento I e Dipartimento II in un circuito coerente. I salariati consumano beni durevoli prodotti in modo capitalistico (auto, elettrodomestici, case suburbane), e questa norma di consumo si stratifica per gruppi sociali in modo regolare. L'accumulazione diventa più stabile, le crisi più rare e meno violente, ma quando arrivano sono di natura sistemica (esaurimento della norma di consumo).

Il *modo di regolazione* è l'insieme delle forme istituzionali che stabilizzano un dato regime di accumulazione: norme della contrattazione collettiva, sistema monetario, regime di cambio, welfare state, fiscalità, organizzazione del settore creditizio. Il modo di regolazione fordista, secondo Aglietta, include la contrattazione collettiva nazionale, l'indicizzazione automatica dei salari, lo Stato sociale keynesiano, la moneta-credito a tasso fisso amministrato. Quando questi dispositivi si rompono (anni '70-'80 nei paesi avanzati), il regime di accumulazione entra in crisi e si avvia una transizione verso un nuovo regime.

Questa transizione si manifesta anche in Italia : il fordismo intensivo degli anni del boom economico entra in crisi a cavallo tra la fine degli anni ’60 e quella dei’70 (autunno caldo, esaurimento della norma di consumo, crisi petrolifere). L’esaurirsi di un regime di accumulazione - così come a suo tempo era accaduto per la sua affermazione iniziale – si manifesta con tratti diversi in ciascun paese o gruppo di paesi. In Italia la restaurazione capitalistica passa inizialmente per l’utilizzo di leve *souples* : gli anni ’80 non vedono solo le sconfitte frontali del movimento operaio (marcia dei 40mila, referendum sulla scala mobile…) ma anche e soprattuto l’utilizzo di leve regolazionali eterodosse .svalutazioni, debito, evasione. quello che quello che Marcello De Cecco definì “*il keynesismo criminale*”. Un vero e proprio compromesso sociale al ribasso che regge permoltre un decennio ma implode definitivamente nel 1992-95 (Maastricht, fine scala mobile, eurozona Dal 1995 in avanti prende forma e si stabilizza un nuovo regime — che chiameremo *post-fordista finanziarizzato* — caratterizzato dalla figura del *'lavoratore traumatizzato'* (Bellofiore 2012a): precarizzazione contrattuale (Treu 1997, Biagi 2003, Jobs Act 2015), stagnazione dei salari reali nonostante il calo del tasso di disoccupazione misurato, e sottoconsumo come configurazione cronica della domanda interna."

### *Goodwin / Lotka-Volterra / Gandolfo: l'esercito industriale di riserva come regolatore*

Aglietta dedica il capitolo 4 di *A Theory of Capitalist Regulation* all'analisi della dinamica del salario in funzione dell'esercito industriale di riserva, riprendendo il quadro marxiano del *Capitale*. La dinamica fondamentale è semplice: quando il tasso di disoccupazione scende sotto una certa soglia, il potere contrattuale dei lavoratori aumenta e i salari nominali si accelerano; questo erode il saggio di profitto, riduce gli investimenti, riduce la domanda di lavoro, ricrea l'esercito di riserva, riporta i salari sotto controllo. Il sistema oscilla. Aglietta osserva che "the rate of unemployment varies as a direct result of the growth or decline in the industrial reserve army" e che "falls in nominal wages combined with sharp contractions in employment were the ways in which the division between profits and wages was re-established".

Goodwin (1967) formalizza questo meccanismo come un sistema dinamico Lotka-Volterra a tempo continuo:

$$\dot{u} = (-\gamma + \rho\, v)\, u \quad \textit{(dinamica del salario)}$$

$$\dot{v} = (\alpha - \beta - \alpha\, u)\, v \quad \textit{(dinamica dell'occupazione)}$$

dove u = ω (quota salari), v = tasso di occupazione, α = produttività del lavoro, β = crescita dell'input di lavoro (nelle stime, ore lavorate totali, AMECO NLHT, come proxy della forza lavoro), γ e ρ parametri della curva di Phillips. Il sistema produce orbite chiuse attorno al punto fisso (u*, v*) con periodo $T = 2\pi/\sqrt{((\alpha-\beta)\gamma)}$, a condizione che α > β. Gandolfo (2005, cap. 24.4.3) tratta il modello come caso paradigmatico di sistema dinamico strutturale macroeconomico, e mostra che la condizione α > β è la condizione di esistenza delle orbite chiuse.

Quando α scende sotto β (i.e., quando la produttività non cresce più al ritmo della forza lavoro), il sistema attraversa una transizione di fase: le orbite chiuse si dissolvono, le oscillazioni endogene cessano, e la dinamica salari-occupazione si stabilizza in una configurazione degenere. È quello che osserveremo nei dati italiani: regime Goodwin attivo nel 1970-80 (α-β = +2.32%), degenere nel 1995-2024 (α-β = −0.58%). La degenerazione del meccanismo Goodwin è un sintomo della crisi del regime fordista intensivo: senza crescita della produttività, l'esercito industriale di riserva non si comporta più come regolatore endogeno della dinamica salariale, e il sistema deve trovare modi alternativi di regolazione (compressione salariale strutturale, esternalizzazione, precarizzazione, immigrazione).

### *Sovraccumulazione e sottoconsumo: due tipi di crisi*

Aglietta distingue due tipi di crisi del regime di accumulazione, attingendo da Marx e dalla tradizione marxista (Sweezy, Steindl, Baran):

**(a) Crisi di sovraccumulazione**. Si verificano quando il capitale si è accumulato in eccesso rispetto alle possibilità di valorizzazione produttiva. Le forme tipiche sono: capacità produttiva inutilizzata, profitto non investito, capitale finanziario in cerca di sbocchi speculativi, devalorizzazione del capitale fisso esistente. Le crisi di sovraccumulazione sono fenomeno ciclico ricorrente nel capitalismo maturo. Possono produrre meccanismi di *distruzione creatrice* e di accentramento dei capitali poiché le imprese marginali falliscono e quelle dominanti acquisiscono il loro capitale a sconto. Aglietta le legge come momenti di ristrutturazione del regime di accumulazione.

**(b) Crisi di sottoconsumo**. Si verificano quando la domanda effettiva non assorbe il prodotto sociale per un'asimmetria strutturale tra produzione e consumo. La forma classica è quella analizzata da Rosa Luxemburg: la saturazione del mercato interno per via della compressione salariale strutturale costringe il sistema a cercare sbocchi esterni (imperialismo della domanda). Le grandi crisi sistemiche (1929, le grandi depressioni regionali) hanno tipicamente componente sottoconsumo importante. Aglietta le distingue dalle crisi di sovraccumulazione perché richiedono una risposta diversa: ricomposizione del rapporto salariale e della norma di consumo, non semplice distruzione di capacità produttiva eccedente.

Nella nostra analisi dell'Italia: le crisi degli anni Settanta sono primariamente manifestazioni di sovraccumulazione, segnate dall'esaurimento delle possibilità di valorizzazione del modello fordista intensivo (saturazione della domanda di consumo durevole, costo crescente del lavoro, capacità produttiva eccedente)[2]. La crisi 2008-2014 ha invece per l'Italia natura prevalentemente da realizzazione/domanda: non c'era stato un boom italiano da sovraccumulazione domestica paragonabile a quello USA o spagnolo nel decennio precedente, e l'innesco della crisi viene dall'esterno — il crollo dei mercati di sbocco extra-UE (USA, Asia, Russia) e la compressione dei prezzi internazionali da concorrenza cinese — al quale si aggiunge la crisi del debito sovrano 2011-12 e la compressione della domanda interna prodotta dall'austerità 2011-13. La capacità produttiva italiana risulta eccedente non per un esuberanza di investimenti nella fase precedente ma per la perdita strutturale di competitività in atto dal 1995 e per la subordinazione asimmetrica alla filiera tedesco-centrica, che continua a crescere fino al 2017-2018 catturando le rendite alte e lasciando margini compressi ai fornitori italiani. La configurazione 2014-2024 manifesta una crisi cronica di sottoconsumo strutturale: le famiglie italiane risparmiano oltre il 10% del reddito, le imprese accumulano liquidità che non investono, e il sistema esporta capitali (CA>0) come forma di

[2] La specificità italiana richiede un caveat. La sovraccumulazione qui descritta è sempre stata relativa per la persistenza della 'questione meridionale': il Mezzogiorno continuava ad alimentare un esercito industriale di riserva strutturale (disoccupazione del 12-15% contro 4-5% al Nord) anche quando il triangolo industriale del Centronord conosceva piena occupazione e profit squeeze. Il meccanismo di sovraccumulazione si manifesta tuttavia perché la forza-lavoro meridionale non era più pienamente mobilitabile alle condizioni richieste dal capitale settentrionale, sia per ragioni istituzionali — Statuto dei lavoratori 1970, contrattazione nazionale — sia politiche — radicamento sindacale e politico al Nord. Su questo dualismo strutturale come fondamento delle dinamiche italiane si vedano Lutz (1962), Graziani (1969, 1998), Sylos Labini (1974).

realizzazione esterna del valore non assorbito internamente. Questo è il pattern Luxemburg nella sua forma matura europea, comparabile (per dimensione) al regime tedesco post-Hartz.

***Luxemburg: saturazione interna e imperialismo della domanda***

Rosa Luxemburg, come è noto, sostiene la tesi che il capitalismo maturo non possa riprodursi su base puramente interna: la saturazione del consumo dei lavoratori (compressione del salario reale) e dei capitalisti (limiti del consumo di lusso) impone al sistema la ricerca di mercati esterni — non capitalisti, oppure altri capitalismi nazionali. Nel quadro contemporaneo, questo si traduce nel modello export-led e nella sua espressione macroeconomica caratteristica: surplus delle partite correnti (CA > 0) sostenuto da una compressione strutturale della domanda interna. L'Italia post-2014 e la Germania post-Hartz sono i casi di scuola europei.

***Cripps–Godley: i tre saldi settoriali***

L'identità Cripps–Godley deriva dalla contabilità nazionale: **(S − I)_priv + (T − G)_gov + (M − X)_est = 0**. Equivalentemente: la somma dei tre saldi settoriali (privato, pubblico, estero) è identicamente nulla. È un'identità contabile prima che una teoria — proprio per questo è uno strumento potente di lettura macroeconomica, perché vincola qualunque ricostruzione teorica a riconoscere che il surplus di un settore deve essere finanziato dal deficit di un altro. La nostra ricostruzione dei saldi settoriali Eurostat verifica per l'Italia 2014-24 una configurazione coerente con la lettura Luxemburg dell'export-led: il saldo finanziario netto (codice ESA B.9 = capacità di finanziamento se positivo, necessità di finanziamento se negativo, ottenuto come risparmio lordo più trasferimenti netti in conto capitale meno investimento e acquisizioni nette di attività non prodotte) del settore privato (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) registra +6.51% del PIL, il B.9 nazionale (S.1) +1.90%, da cui per identità contabile il B.9 della pubblica amministrazione = −4.61%. La lettura economica è chiara: il settore privato italiano è in forte surplus di risparmio (corporate saving glut), in parte impiegato per finanziare il deficit pubblico, in parte esportato all'estero come surplus di partite correnti. Il framework di Godley e Lavoie (2007) sviluppa questa identità in un sistema stock-flow consistent completo che costituisce una possibile estensione della nostra analisi, qui non perseguita.

Nell'Italia 2014–24 i tre saldi sono: privato in surplus (S>I, quindi (S-I)_priv positivo), governo in deficit (in calo dopo il 2014), nazione in surplus, cioè net lending verso il resto del mondo (B9_S1/Y > 0, equivalentemente CA > 0 dal punto di vista italiano). Questo è il pattern Luxemburg nella sua formulazione stock-flow contabile. Il framework di Godley-Lavoie (*Monetary Economics*, 2007) sviluppa l'identità in un sistema completo *stock-flow consistent* che è la naturale estensione della nostra analisi (qui non sviluppata).

***Riassunto della cornice teorica integrata***

| Tradizione | Contributo | Fase del paper dove opera |
|---|---|---|
| Aglietta (regolazione) | Categorie analitiche: regime di accumulazione, modo di regolazione, rapporto salariale, norma di consumo | Tutte le 5 fasi (cornice generale) |
| Marx — esercito ind. di riserva (Vol. I cap. 25) | Meccanismo di regolazione della dinamica salariale endogena | Fase 1 (Goodwin attivo) e fase 4 (Goodwin degenere) |
| Marx — sovraccumulazione (Vol. III) | Meccanismo di crisi ciclica con devalorizzazione e accentramento | Fase 1 fine, fase 2008-2014 |
| Goodwin / Lotka-Volterra / Gandolfo | Formalizzazione dinamica del meccanismo esercito industriale di riserva | § 8.1 (test sub-sample) |
| Luxemburg / sottoconsumo | Saturazione interna e imperialismo della domanda | Fase 5 (export-led 2.0) |
| Cripps-Godley | Identità dei tre saldi settoriali, lettura della configurazione | § 7.3 (verifica empirica firma Luxemburg) |

*Tabella 1.2 — Cornice teorica integrata Aglietta-Goodwin-Luxemburg-Godley. Aglietta fornisce le categorie analitiche generali a livello nazionale. Marx (per gli aspetti dell'esercito industriale di riserva e della sovraccumulazione) e Goodwin/Gandolfo (per la formalizzazione dinamica) forniscono i meccanismi specifici dello sviluppo cronologico. Luxemburg e Cripps-Godley intervengono nella fase finale del processo.*

## 1.3 Domande di ricerca

Il paper risponde a quattro domande empiriche specifiche:

- (Q1) I cinque break narrativi tra le fasi sono identificabili endogenamente nei dati con metodi formali di break detection?
- (Q2) Il break 1992-94 ha la magnitudine narrativa che gli attribuiamo (regime change profondo, non episodio)?
- (Q3) Il regime Goodwin classico (predator-prey salari/occupazione) è attivo in qualche fase della storia italiana, e quando si rompe?
- (Q4) Il regime export-led 2.0 mostra realmente la firma Luxemburg dell'identità Cripps-Godley (S>I privato + CA>0)?

## 1.4 Struttura del paper

Il capitolo 2 descrive dati e metodi. I capitoli 3-7 affrontano le cinque fasi nell'ordine cronologico, presentando le evidenze empiriche per ciascuna; due capitoli di approfondimento, 5bis

(specializzazione produttiva) e 6bis (privatizzazioni), testano le narrative di Di Martino-Vasta e di Modiano-Onado. Il capitolo 8 sintetizza la narrazione completa connettendo i risultati. Il capitolo 9 discute limiti, robustezza e direzioni future. Le appendici contengono dettagli metodologici, output completi delle stime, e i risultati fragili (test che non hanno raggiunto significatività statistica e quindi non entrano nella sintesi del main).

# 2. Dati e metodi

## 2.1 Fonti dei dati

Tre fonti dati principali sono utilizzate nell'analisi.

***AMECO (Annual Macro-Economic database, DG ECFIN)***

AMECO è il database macroeconomico annuale della Direzione Generale Affari Economici e Finanziari (DG ECFIN) della Commissione Europea. Nel paper utilizziamo 26 serie AMECO per l'Italia, per il periodo 1960–2024 ove disponibili, scaricate tramite DBnomics. Le serie sono basate prevalentemente su statistiche ufficiali Eurostat, integrate ove necessario da fonti nazionali e internazionali; alcune variabili — tra cui stock di capitale, unit labour costs, tassi di cambio effettivi e variabili di produttività e di prodotto potenziale — sono calcolate dalla DG ECFIN. Per gli anni non coperti dalle fonti ufficiali secondo gli standard contabili correnti, le serie lunghe AMECO sono ricostruite mediante regole meccaniche, tipicamente applicando i tassi di crescita di vintage precedenti basati su SEC/ESA 95 e SEC/ESA 79 ai livelli disponibili secondo SEC/ESA 2010.

Le variabili principali utilizzate nel paper includono: **UVGD** (PIL a prezzi correnti), **OVGD** (PIL a volumi concatenati, anno di riferimento 2020), **UWCD** (redditi da lavoro dipendente), **UQGD** (surplus operativo lordo aggiustato per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi), UIGT (investimenti fissi lordi a prezzi correnti), **OKND** (stock netto di capitale a prezzi 2020), ALCD0 (quota salari aggiustata sul PIL a prezzi correnti), PLCD e QLCD (costo del lavoro per unità di prodotto, rispettivamente nominale e reale), **XUNRQ** (tasso di cambio effettivo reale basato sugli ULC), **UBCA** (saldo delle partite correnti, definizione AMECO standard), UDGG (debito pubblico lordo) e ZUTN (tasso di disoccupazione, definizione Eurostat), oltre a ulteriori serie utilizzate per la ricostruzione dei tre saldi settoriali (capitolo 7).

Il saggio di profitto r non è una variabile autonoma di AMECO ed è calcolato come **r = UQGD / (K_corrente + UWCD)**. Le varianti r' (UQGD/K_corrente, denominatore ristretto al solo stock di capitale), r_gross (UOGD/K_corrente, surplus lordo non aggiustato per il lavoro autonomo), r_NETTO (UQND/(K_corrente + UWCD), surplus netto aggiustato) e r_NETTO_strict (UQND/K_corrente) sono presentate come robustness check in §3.4. Tutte le serie sono accessibili tramite l'API REST di DBnomics all'indirizzo https://db.nomics.world/AMECO; lo script di download e ricostruzione è incluso nel replication package.

**Eurostat**

Eurostat fornisce serie settoriali di contabilità nazionale per l'Italia dal 1995 in poi, ove disponibili, secondo la classificazione NACE Rev.2 a livello A*64, utilizzate per l'analisi settoriale e raccordate, ove necessario e possibile, alle divisioni Ateco. I dataset utilizzati includono nama_10_a64 — valore aggiunto e altre componenti per branca —, nama_10_a64_e — occupazione per branca —, nama_10_nfa_st — stock di attività fisse per industria e tipo di asset — e, come fonte di confronto per la demografia d'impresa, bd_9bd_sz_cl_r2, dataset storico Eurostat relativo alla business demography per classe dimensionale e attività NACE Rev.2 nel periodo 2004–2020.

**Movimprese (Unioncamere/InfoCamere)**

Movimprese, prodotto da InfoCamere per conto di Unioncamere, è l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese italiane basata sugli archivi del Registro delle Imprese delle Camere di commercio. Dall'archivio Movimprese utilizziamo i file annuali per il periodo 1995–2025, sia a livello aggregato — totale imprese — sia a livello settoriale — per sezione Ateco —, per costruire un indicatore di turnover demografico:

CD = (Iscritte + Cessate) / Registrate

sia aggregato sia per settore. Si tratta di un indicatore costruito dall'autore: Movimprese pubblica autonomamente i tassi di iscrizione e cessazione, ma non un tasso di turnover combinato. Il denominatore Registrate è preso come consistenza puntuale di fine periodo annuale.

Tre avvertenze sui dati sono rilevanti. Primo, le Cessate nei file Movimprese possono includere sia cessazioni economiche sia cessazioni d'ufficio, cioè cancellazioni amministrative di imprese inattive operate dalle Camere di commercio. La distinzione fra cessazioni totali e cessazioni non d'ufficio è disponibile nelle funzionalità Movimprese dal 2009, ma non è mantenuta nei file annuali aggregati utilizzati in questa ricostruzione. Ciò può amplificare i picchi del CD, in particolare negli anni caratterizzati da revisioni o pulizie d'archivio, e può influenzare sia i livelli sia alcuni confronti settoriali e temporali; l'indicatore va quindi interpretato come misura anagrafico-amministrativa del turnover, non come misura pura della mortalità economica delle imprese. Secondo, nel 2009 Movimprese/StockView hanno adottato la classificazione Ateco 2007 in sostituzione di Ateco 2002; alcune note operative collocano l’adozione trimestrale dal III trimestre 2009, mentre nelle serie annuali il 2009 è pubblicato come primo anno della nuova codifica. Nei nostri file annuali il 2009 è quindi trattato come primo anno in Ateco 2007; per il periodo precedente 1995–2008 utilizziamo le sezioni Ateco 2002 con copertura sufficiente nel nostro dataset — A, B, C, D, F, G, I, K, P, Q — raccordate a sezioni o macro-aggregati Ateco 2007 il più possibile comparabili, e dichiarate

separatamente come “periodo Ateco 2002” nelle figure. Terzo, dal primo trimestre 2026 i dati Movimprese sono classificati secondo Ateco 2025; il nostro dataset si ferma al 2025 per preservare la coerenza classificatoria della serie 2009–2025 in Ateco 2007.

## 2.2 Variabili costruite

Le variabili marxiane sono costruite secondo le formulazioni standard:

- Saggio di profitto lordo aggiustato (specificazione baseline): r = UQGD / (K_corrente + UWCD), dove UQGD è il surplus operativo lordo aggiustato per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi e K_corrente = OKND × PIGT/100 è una proxy dello stock netto di capitale a prezzi correnti, ottenuta riflazionando il volume con il deflatore degli investimenti. La scelta del lordo aggiustato come specificazione baseline è motivata da ragioni di stabilità empirica e comparabilità intertemporale. A parità di proxy per K_corrente, l'uso del surplus lordo aggiustato evita di introdurre nel numeratore un'ulteriore componente stimata — il consumo di capitale fisso — che nei conti nazionali dipende da ipotesi sullo stock iniziale, sulle vite utili degli asset e sui profili di ammortamento. In AMECO lo stock netto di capitale è calcolato tramite perpetual inventory method e può differire dalle stime nazionali diffuse dall'ISTAT e dalle serie pubblicate da Eurostat, in particolare in occasione delle revisioni metodologiche periodiche (transizioni SEC 95 → SEC 2010, riclassificazione di R&S come investimento dal 2014, integrazione di asset immateriali). Il saggio netto rimane tuttavia teoricamente rilevante perché il consumo di capitale fisso non costituisce surplus distribuibile, ma riproduzione del capitale costante. Per questa ragione la robustness section §3.4 estende l'analisi alle varianti nette r_NETTO = UQND/(K_corrente + UWCD) e r_NETTO_strict = UQND/K_corrente, mostrando se e in che misura le tesi distributive principali reggono anche con una misura netta del surplus
- Quota salari aggiustata: ω = ALCD0 / 100, dove ALCD0 è la quota salari aggiustata per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi, espressa come percentuale del PIL a prezzi correnti
- Composizione organica: q = K_corrente / UWCD
- Tasso di accumulazione: I/K = UIGT / K_corrente
- Produttività del lavoro: LP = OVGD / NETD

Le variabili di competitività esterna sono dirette dal database AMECO:

- REER (ULC-based): XUNRQ, indice 2020=100, double export weights vs 37 paesi industriali
- ULC reale: QLCD
- CA/Y: UBCA / UVGD

- X/Y: UXGS / UVGD (quota export sul PIL; l'apertura commerciale completa è (UXGS + UMGS) / UVGD)

Le variabili Cripps-Godley (versione finale, dati settoriali Eurostat):

- Saldo settore privato (Net Lending/Borrowing): B9_priv / Y = (B9_S11 + B9_S12 + B9_S14 + B9_S15) / UVGD, ricavato dal dataset Eurostat nasa_10_nf_tr per i sub-settori istituzionali (società non finanziarie S11, società finanziarie S12, famiglie S14, ISP S15). Disponibile per il periodo 1995-2024.
- Saldo settore governo: B9_gov / Y = B9_S13 / UVGD
- Saldo nazione: B9_S1 / UVGD, saldo finanziario netto dell'economia nazionale (capacità o necessità di finanziamento). In AMECO corrisponde alla serie UBLA / UVGD. Ha segno opposto al B9 del resto del mondo (S2) e coincide, salvo saldo del conto capitale e discrepanze statistiche, con il saldo del conto corrente più il saldo del conto capitale
- L'identità Cripps-Godley B9_priv + B9_gov = B9_S1 è verificata entro gli arrotondamenti della fonte per ogni anno del campione.
- Proxy alternativa AMECO (utilizzata nella versione preliminare del paper, ma sostituita nella versione finale): (USGP - UIGT) / UVGD. La serie USGP è disponibile solo dal 1995 in poi, quindi questa proxy non è utilizzabile per il periodo precedente. Anche dove è disponibile, la proxy sottostima sistematicamente B9_priv perché UIGT è l'investimento totale e non l'investimento privato, e quindi sottrae al risparmio privato anche l'investimento pubblico. Per questa ragione, nella versione finale del paper i dati B9 dei conti settoriali Eurostat sono utilizzati come riferimento principale per il periodo 1995-2024; la proxy AMECO è mantenuta solo come termine di confronto qualitativo.

## 2.3 Metodi econometrici

### *Change-point detection con algoritmo PELT*

Per una prima identificazione esplorativa di discontinuità multiple nelle serie temporali utilizziamo l'algoritmo PELT (Pruned Exact Linear Time) di Killick, Fearnhead e Eckley (2012), implementato tramite il pacchetto Python **ruptures**. PELT è un algoritmo di ottimizzazione per change-point detection offline: dato un costo di segmentazione, una penalità per il numero di break e una griglia di punti candidati, individua la partizione ottimale rispetto alla funzione costo penalizzata.

Nella nostra applicazione usiamo il costo kernel RBF (radial basis function), con penalty parameter pen = 2.0. Il costo RBF ha natura non parametrica ed è sensibile a cambiamenti nella distribuzione della serie, inclusi cambiamenti di media e varianza. Le serie sono passate al costo kernel nei loro livelli originali, non standardizzate; questa scelta preserva l'interpretabilità diretta dei break in unità

della variabile sottostante, ma implica che la scala possa influenzare la segmentazione: per questa ragione la break detection PELT è applicata variabile per variabile separatamente, non a sistemi multivariati, e i risultati sono interpretati come segmentazioni individuali, non come date di break comuni a un sistema. Il parametro pen = 2.0 va inteso come scelta di baseline esplorativa, non come valore ottimale universale; per questo i risultati PELT sono interpretati come segnali descrittivi di discontinuità, non come inferenza parametrica definitiva.

È importante distinguere PELT dal vero test Bai-Perron. Entrambi appartengono alla più ampia famiglia dei metodi per l'identificazione di break multipli, ma sono procedure diverse. PELT è un algoritmo generale di segmentazione, mentre Bai e Perron (1998, 2003) propongono una procedura econometrica per modelli di regressione lineare con break strutturali multipli a date ignote, basata su trimming, test supF/sequential F, criteri informativi e intervalli di confidenza per le date di break. Nel paper, quando parliamo di "break detection con PELT", intendiamo quindi specificamente l'algoritmo PELT, non il test Bai-Perron classico. Una verifica con il vero approccio Bai-Perron, implementata con il pacchetto R *strucchange* di Zeileis, Leisch, Hornik e Kleiber (2002), è presentata in §5.5. La nostra implementazione è in R 4.6.0 con il pacchetto strucchange (funzione breakpoints, selezione automatica del numero di break con il criterio BIC, trimming h = 0,15, massimo 5 break). Per la quota salari ω il BIC seleziona 4 break: 1970, 1983, 1997, 2008 — le prime due e l'ultima in piena coerenza con la narrativa storica (autunno caldo, accordo San Valentino, GFC); il break del 1997 è invece sensibile alla riclassificazione contabile introdotta con l'IRAP e, corretto in via approssimativa, si sposta al 1994 (vedi sotto). Per il saggio di profitto r: 1970, 1983, 2000, 2011. Per I/K: 1975, 1992, 2006, 2015. Per CA/Y: 1992, 2011 (selezione di 2 soli break). Per log q: 1971, 1982, 1991, 2011. La verifica Bai-Perron strucchange conferma quindi la struttura della periodizzazione narrativa esplorata con PELT e con i test di Chow su date candidate, fornendo un controllo parametrico canonico alla segmentazione. È metodologicamente importante notare un pattern che emerge dalla combinazione di break: per le variabili distributive (ω, r, log q) il break dei primi anni Ottanta cade nel 1982-83, non nel 1979; per le variabili di accumulazione (I/K) il break è nel 1975, anticipato rispetto a quello distributivo; il 1992 emerge come break netto per CA/Y e I/K (saldo esterno e accumulazione) e, nella serie corretta per l'IRAP, per ω (1994); r ha il suo break del periodo centrale nel 2000, a regime di convergenza ormai consolidato. Questo suggerisce una lettura del periodo 1979-1992 come sequenza di due rotture politico-istituzionali: prima la rottura del blocco distributivo del 1980-83 (accordo di San Valentino del 14 febbraio 1984, marcia dei 40.000 quadri FIAT dell'ottobre 1980, sconfitta del sindacato sulla scala mobile), che apre uno stallo distributivo; poi il regime change istituzionale 1992-94 (uscita dallo SME, cessazione della scala mobile con il protocollo del 31 luglio 1992, nuovo assetto della contrattazione con Ciampi-Giugni 1993, prima ondata di privatizzazioni), che chiude lo stallo con il consolidamento del nuovo equilibrio distributivo. L'ingresso nello SME (1979) non si manifesta

come break statistico immediato nelle variabili distributive aggregate ma come shock di accumulazione (I/K break del 1975 anticipa lo shock petrolifero del '79); apre tuttavia un decennio di vincolo esterno crescente che culmina nelle rotture politico-sindacali del 1982-83.

La quota salari corretta per la riclassificazione IRAP. Il 1° gennaio 1998 l'IRAP sostituisce, fra le altre imposte, i contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, che nei conti nazionali erano parte dei redditi da lavoro dipendente (D.1). Nel 1998 i contributi sociali ricevuti dalle amministrazioni pubbliche calano di 2,25 punti di PIL (OCSE Economic Outlook SSRG e AMECO UTSG, che coincidono), le imposte sulla produzione salgono di 2,9 punti e la quota salari aggiustata ALCD0 cala di 2,34 punti, da 54,5 a 52,2. Una parte di quel gradino, difficilmente quantificabile con precisione senza i conti dettagliati, è dunque riclassificazione e non conflitto distributivo. Per verificare se il break del 1997 dipende da questo artefatto, ricostruiamo $\omega$ aggiungendo alla serie ALCD0, dal 1998 in poi, una costante $\delta$ pari ai contributi riclassificati, in tre varianti: $\delta = 2{,}25$ (misura a prezzi di mercato, conservativa), $\delta = 2{,}34$ (l'intero gradino osservato), $\delta = 3{,}15$ (2,25 riscalato alla base ALCD0 a costo dei fattori). La procedura Bai-Perron, ripetuta con la stessa specificazione (trend segmentato, $h = 0{,}15$, massimo 5 break, selezione BIC), dà in tutte e tre le varianti i break 1970, 1983, 1994, 2008 (i valori del BIC non sono confrontabili con quelli della serie originale, trattandosi di variabili dipendenti diverse). Correggendo in modo approssimativo il possibile artefatto contabile, il break stimato si sposta dunque in modo robusto al 1994, immediatamente a valle del protocollo del luglio 1992 e di Ciampi-Giugni: la cesura distributiva è collocabile nel 1992-94. Non è una ricostruzione della serie controfattuale, ma un'analisi di sensibilità; una delle tre varianti (2,34) coincide per costruzione con l'intero gradino osservato e va letta come limite superiore. Gli altri tre break non si muovono. Il calo della quota salari fra i periodi 1980-92 e 1993-2007 passa da 8,3 a circa 6,5 punti: il fatto stilizzato resta ampio, ma le cifre di compressione salariale che attraversano il 1998 vanno lette al netto di 1,5-2 punti di riclassificazione. La correzione è approssimata (una costante, mentre la base contributiva cresce nel tempo), ma l'insensibilità del risultato a tre valori di $\delta$ indica che il dettaglio non conta.

**Avvertenza statistica aggiuntiva.** Alcune serie chiave del paper — in particolare $\omega$, log q e log ULC — non permettono di rigettare l'ipotesi di radice unitaria in livello secondo i test ADF; ove le prime differenze risultino stazionarie, esse sono trattate operativamente come serie compatibili con un processo I(1). In questo contesto, l'applicazione di PELT ai livelli non va interpretata come un test formale di break strutturale in senso econometrico-parametrico. La segmentazione può infatti riflettere cambiamenti di media, varianza o distribuzione, ma anche cambiamenti di trend, persistenza locale o altre caratteristiche della dinamica non stazionaria.

Per questa ragione, i break PELT ottenuti sui livelli sono utilizzati nel paper come indicatori descrittivi di discontinuità e come guida esplorativa alla periodizzazione, non come prova statistica

autonoma della presenza di break strutturali. L'evidenza sui break narrativi principali è quindi discussa congiuntamente ai test Chow su date candidate, alla correzione Holm-Bonferroni per test multipli, al test Quandt-Andrews/supF e alla verifica Bai-Perron implementata con *strucchange*. Anche questi test, quando applicati a specificazioni in livelli, sono interpretati come evidenza condizionata alla specificazione adottata e non come prova autonoma di causalità o di break strutturale in senso forte.

***Quandt-Andrews supremo F***

Per identificare il singolo break più probabile in un modello a coefficienti, usiamo il test del supremo F di Quandt (1958) generalizzato da Andrews (1993). Su una griglia di possibili date di break t = 1, 2, ..., T, si calcola la statistica F del test che il modello con dummy di break sia migliore del modello senza, e si identifica il break come t* = argmax F_t. La distribuzione asintotica del supremo F è non standard ma tabulata in Andrews (1993).

***Markov-Switching Regression***

Identifichiamo regimi endogeni con modelli Markov-Switching a 2 regimi nella formulazione di Hamilton (1989). Per ogni variabile x_t modelliamo:

$$\Delta x_t = \mu_{S(t)} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2_{S(t)}), \quad S(t) \in \{0, 1\}$$

dove S(t) è una variabile di stato latente che segue una catena di Markov del primo ordine. Stimiamo via massima verosimiglianza con multistart (seed casuali multipli per evitare ottimi locali) tramite la libreria statsmodels. Il regime turbolento è identificato come quello con varianza maggiore. La probabilità smoothed P(S(t)=1 | dati completi) è interpretata come indicatore di stress macroeconomico per la variabile in questione.

***Vector Error Correction Model (VECM) esteso***

Il VECM esteso a 8 variabili è stimato con il metodo di Johansen (1991) implementato in statsmodels. Le variabili sono: log r, ω, log q, log(I/K), log REER, log ULC_reale, CA/Y, g_LP. Il sample è T=60 (1965-2024). Il rango di cointegrazione asintotico Johansen è 5 (con valori critici asintotici al 5%); per parsimonia stimiamo con rango 3, che è probabilmente sovrastimato per T=60 secondo il principio di Reinsel e Ahn (1992) — i risultati di lungo periodo del VECM vanno quindi presi come *indicativi*, non come test rigorosi.

***Modello Goodwin Lotka-Volterra strutturale***

Il modello Goodwin (1967) nella formulazione di Gandolfo (2005, cap. 24.4.3) è un sistema dinamico a tempo continuo:

$$\dot{u} = (-\gamma + \rho v)\, u, \quad \dot{v} = (\alpha - \beta - \alpha\, u)\, v$$

dove u = ω (quota salari) e v = tasso di occupazione, α = produttività del lavoro, β = crescita dell'input di lavoro (ore lavorate totali, AMECO NLHT), γ e ρ parametri della curva di Phillips lineare. Il sistema produce cicli di Lotka-Volterra attorno al punto fisso $(u^*,v^*) = ((\alpha-\beta)/\alpha, \gamma/\rho)$, con frequenza naturale $\omega_0 = \sqrt{((\alpha-\beta)\gamma)}$ e periodo $T = 2\pi/\omega_0$, a condizione che $\alpha > \beta$. Quando questa condizione non è soddisfatta, il meccanismo salari-occupazione degenera e le orbite chiuse si dissolvono. Il riferimento alla biforcazione di Hopf è da intendersi come analogia formale (transizione qualitativa nello spazio fasi al variare del parametro composito $\mu = \alpha - \beta$), non come dimostrazione matematica piena: il sistema Goodwin-Lotka-Volterra puro è hamiltoniano e le sue transizioni sono più propriamente biforcazioni di Andronov (centro → sella). Stimiamo i parametri α (g_LP medio), β (crescita ore lavorate), γ e ρ (intercept e slope di una regressione di du/u su v) sui due sub-periodi 1970-80 e 1995-2024 separatamente, e leggiamo la transizione tra i due come degenerazione del meccanismo Goodwin classico.

# 3. Fase 1 (1970–1979): profit squeeze fordista e crisi del regime intensivo

## 3.1 La storia

Il periodo 1970-1979 è caratterizzato dall'impatto dell'autunno caldo sindacale del 1969 sulla dinamica salariale, dall'espansione del welfare state italiano (Statuto dei Lavoratori, riforma sanitaria del 1978), e dai due shock petroliferi (1973 e 1979). La quota salari sale strutturalmente — non solo per via del potere contrattuale crescente dei lavoratori, ma anche per l'estensione della copertura di previdenza sociale e dell'indicizzazione automatica (scala mobile).

La risposta capitalistica non si fa attendere: emergono le strategie di decentramento produttivo (esternalizzazione alle piccole imprese, lavoro a domicilio, terziarizzazione), che contribuiscono al consolidamento dei distretti industriali italiani. Becattini (1979) e Bagnasco (1977) leggono questo periodo come fondativo del modello industriale italiano post-fordista.

## 3.2 Le evidenze empiriche

I dati AMECO confermano il quadro narrativo del profit squeeze fordista. La Figura 3.1 mostra le serie storiche delle variabili chiave.

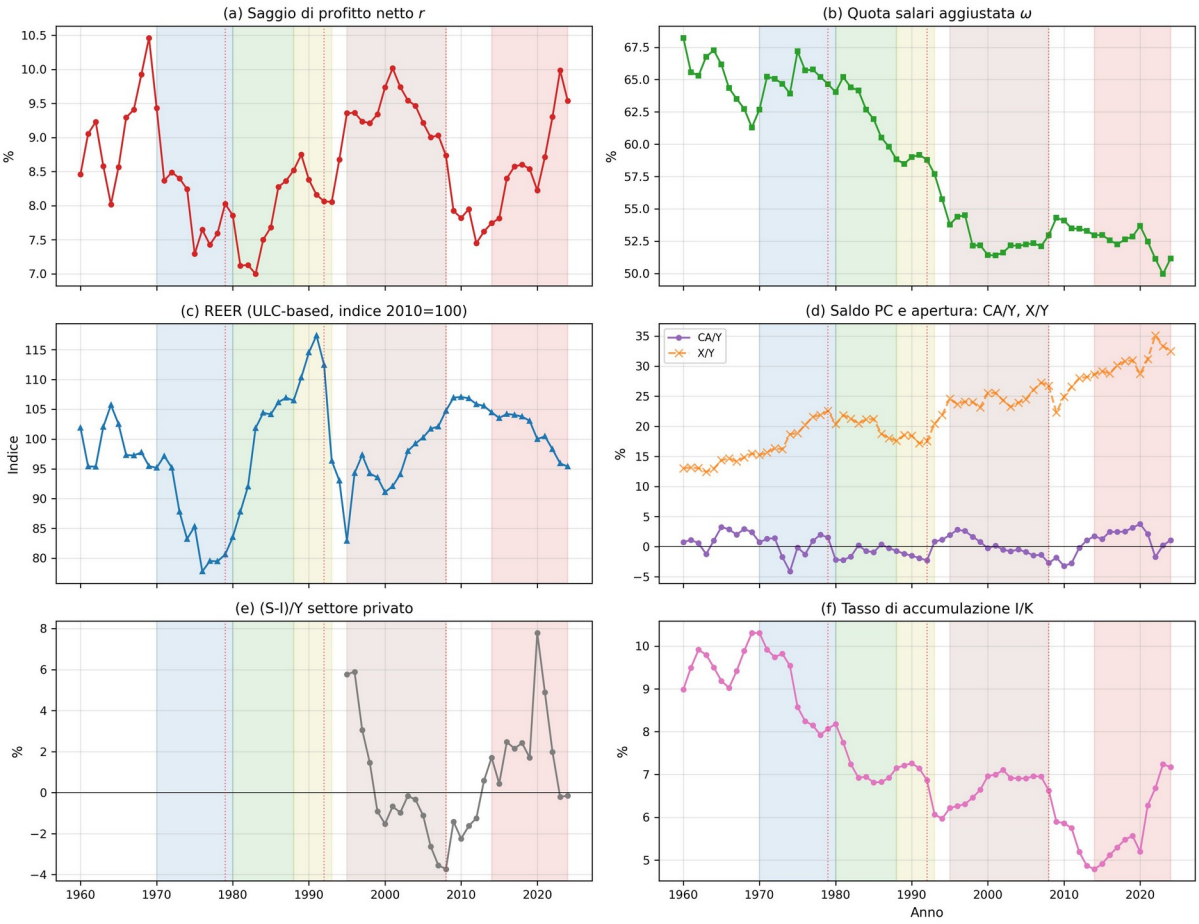



*Figura 3.1 — Variabili chiave 1960-2024 nelle 5 fasi narrative. (a) Saggio di profitto lordo aggiustato r; (b) quota salari ω; (c) REER; (d) CA/Y e X/Y; (e) (S-I)/Y privato; (f) tasso di accumulazione I/K. Le bande colorate identificano le 5 fasi (vedi tabella 1.1). Le linee verticali rosse marcano i 3 shock principali: II shock petrolifero 1979, crisi SME 1992, GFC 2008.*

I valori puntuali confermano l'intensità della compressione. Tra 1970 e 1975, ω passa dal 62.7% al 67.2% (+4.5 punti percentuali), il saggio di profitto r scende dal 9.4% al 7.3% (-2.1 punti, -22% in valore relativo), la composizione organica q sale da 5.9 a 6.6 (+12%), il tasso di accumulazione I/K scende dal 10.3% al 8.6%.

La decomposizione marxiana del saggio di profitto è speculare: ω e e (saggio di plusvalore) sono per costruzione collegate da e = (1-ω)/ω, e la Figura 3.2 mostra la loro evoluzione complementare.

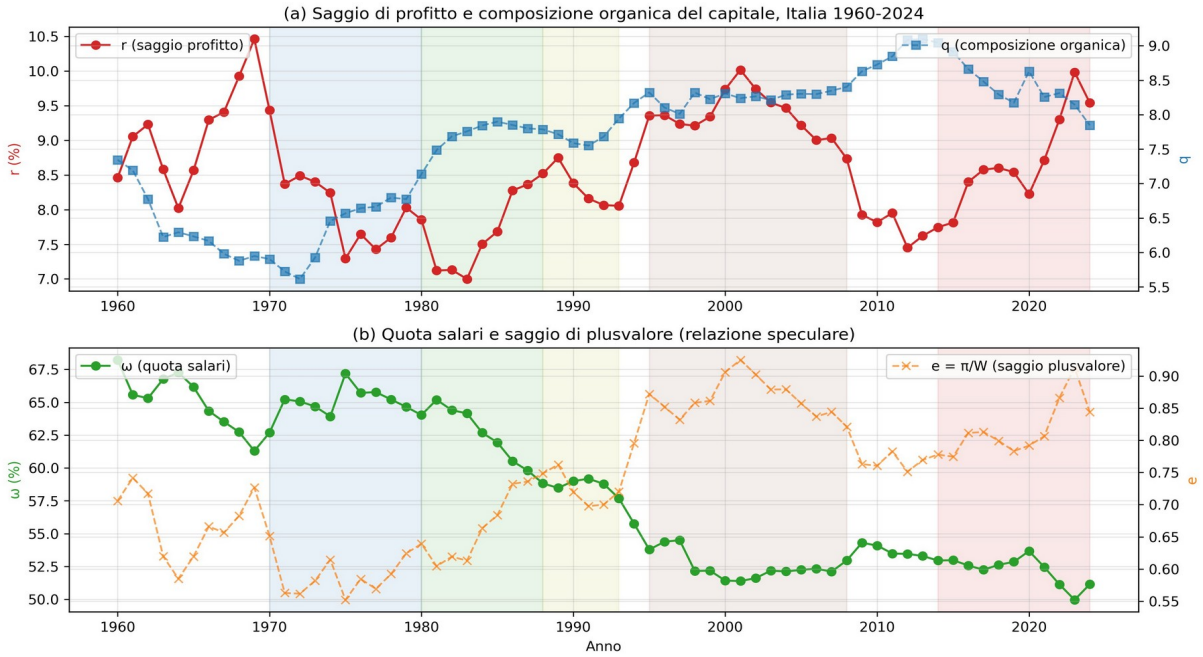



*Figura 3.2 — Decomposizione marxiana del saggio di profitto. (a) Saggio di profitto r e composizione organica q; (b) quota salari ω e saggio di plusvalore e = (1-ω)/ω. Le bande colorate sono le 5 fasi narrative.*

Il regime Goodwin classico — predator-prey salari/occupazione — è attivo in questo periodo. Stimando i parametri α, β, γ, ρ del modello Lotka-Volterra sul sub-sample 1970-1980 otteniamo:

| **Parametro** | **Valore stimato** | **Interpretazione** |
|---|---|---|
| α (produttività) | +2.96 % / anno | Crescita rapida produttività anni '70 |
| β (ore lavorate, proxy forza lavoro) | +0.65 % / anno | Crescita moderata occupazione |
| α – β | +2.32 % / anno | Condizione di esistenza del ciclo soddisfatta |
| γ (Phillips intercept) | +1.47 | Pressione salariale forte a piena occupazione |
| ρ (Phillips slope) | stimato | Reattività salariale all'occupazione |

*Tabella 3.1 — Parametri stimati del modello Goodwin Lotka-Volterra sul sample 1970-1980. La condizione α > β è soddisfatta: il regime ciclico classico è attivo.*

Questo è un risultato cardine del paper: **il regime Goodwin classico esisteva nell'Italia degli anni '70**. α > β garantisce l'esistenza di un punto fisso (u*, v*) economicamente plausibile e di cicli orbitali attorno ad esso. Nel sample 1995-2024 questo regime risulta degenere (vedi capitolo 6 e capitolo 8 per la lettura sintetica della biforcazione Hopf).

## 3.3 Letteratura italiana sul periodo

La fase 1 è ben coperta dalla letteratura italiana sul declino del modello fordista. Salvati (1981) interpreta la dinamica salariale 1969-79 come la "frattura" del modello fordista italiano. La sociologia del lavoro di Romagnoli (1980) documenta il decentramento produttivo come reazione capitalistica strutturata. Bagnasco (1977) introduce la celebre tripartizione delle "Tre Italie" (Nord-Ovest fordista, Nord-Est-Centro distrettuale, Sud assistenziale) che sarà alla base di tutta la successiva sociologia economica italiana. Becattini (1979) formalizza il concetto di "distretto industriale" come unità d'analisi alternativa al "settore industriale", aprendo una linea di ricerca che continuerà fino agli anni 2000 con Sforzi (1990) e oltre.

Sul fronte macroeconomico, gli studi della Banca d'Italia (Modigliani, Padoa Schioppa 1978; Tarantelli 1978) leggono la quota salari nella scia delle teorie del conflitto distributivo, e il ruolo della scala mobile come amplificatore dell'inflazione. Sylos Labini (1972, *Sindacati, inflazione e produttività*) sviluppa una teoria della spirale prezzi-salari che differisce sostanzialmente sia dal monetarismo friedmaniano sia dal post-keynesianesimo cambridgiano: la chiave è l'oligopolio differenziato e la non-omogeneità del settore industriale italiano. La sua diagnosi della stagflazione 1973-74 anticipa l'argomento neo-strutturalista degli anni '80.

I dati AMECO che utilizziamo sono coerenti con queste analisi. ω sale strutturalmente (62.7% → 67.2% tra 1970 e 1975), comprimendo il saggio di profitto lordo aggiustato attraverso il canale distributivo (profit squeeze). Anche q (composizione tecnica) sale dell'11% tra il 1970 e il 1975 (5,9 → 6,6) e del 15% nell'intero decennio (6,8 nel 1979), ma — coerentemente con Okishio (1961) e con la lettura non-meccanica del declino del saggio di profitto — questo aumento di intensità capitale-lavoro non è di per sé sufficiente a determinare la caduta di r in assenza della pressione salariale. La dinamica del saggio di profitto in questa fase è quindi principalmente interpretabile come profit squeeze distributivo da pressione salariale; q resta una variabile descrittiva della struttura produttiva, non il driver causale autonomo della caduta di r. Il decennio 1970-79 vede inoltre l'introduzione del Workers' Statute (legge 300/1970), i referendum sul divorzio (1974) e sull'aborto (1981), e la graduale espansione del sistema pensionistico — tutti elementi che contribuiscono a stabilizzare il potere contrattuale dei lavoratori a un livello strutturalmente più alto del decennio precedente.

Va notato che il modello Goodwin è una semplificazione drastica. La componente della curva di Phillips usata nel modello è lineare; la realtà italiana 1970-80 mostrava una curva di Phillips fortemente non lineare con accelerazioni inflazionistiche oltre certe soglie di disoccupazione. Anche la chiusura del salario reale (β = crescita ore lavorate) è una proxy che non cattura la dinamica del potere contrattuale. Il fatto che il modello standard funzioni qualitativamente nel sub-sample 1970-80 ($\alpha > \beta$, fixed point plausibile, cicli orbitali) è un risultato robusto ma da non sovrainterpretare in chiave quantitativa.

## 3.4 Robustezza del saggio di profitto a definizioni alternative

Una critica metodologica fondata, sollevata da una revisione esterna, riguarda la definizione del saggio di profitto utilizzata nel paper: r = UQGD / (K_corr + UWCD), dove al denominatore si sommano stock di capitale corrente e monte salari. Questa è la formula del "capitale anticipato" marxiano (capitale costante + capitale variabile), che ha solide basi teoriche ma non è la formulazione standard nei manuali di contabilità nazionale, dove tipicamente si usa: (a) variante a denominatore ristretto r' = UQGD / K_corr, con il surplus operativo lordo aggiustato per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi rapportato al solo stock di capitale corrente (la variante non è dunque "netta" in senso contabile, dato che UQGD resta un surplus lordo: la differenza con r è solo nel denominatore, che esclude il monte salari); (b) variante lorda non aggiustata r_gross = UOGD / K_corr, con il surplus operativo lordo non aggiustato per il lavoro autonomo al numeratore.

Per verificare la robustezza dei risultati narrativi alle definizioni alternative del saggio di profitto, abbiamo ricalcolato r' e r_gross dalle stesse serie AMECO e testato le quattro tesi narrative principali.

| **Tesi** | **r (paper)** | **r' = surplus lordo aggiustato / K** | **r_gross = surplus lordo / K** |
|---|---|---|---|
| 1. Caduta 1970→1975 (compr. marxiana) | −2.14 pp ✓ | −2.63 pp ✓ | −3.98 pp ✓ (più forte) |
| 2. Recupero 1992→1995 (post-Maastricht) | +1.29 pp ✓ | +1.37 pp ✓ | +0.82 pp ✓ (più debole) |
| 3. Livello fase 4 (95-07) > fase 1 (70-79) | +1.31 pp ✓ | +1.16 pp ✓ | −0.27 pp × (NON regge) |
| 4. Corr(r,ω) post-1992 (bootstrap CI95%) | −0.55 [−0.71, −0.37] ✓ | −0.52 [−0.71, −0.34] ✓ | −0.20 [−0.50, +0.01] × |

*Tabella 3.2 — Robustezza delle quattro tesi narrative alle tre definizioni del saggio di profitto, con intervalli di confidenza bootstrap al 95% (B=10.000 ricampionamenti) per le correlazioni della tesi 4. Le tesi 1 (caduta marxiana anni '70) e 2 (recupero post-Maastricht) reggono per tutte e tre le definizioni. La tesi 3 (livello fase 4 più alto della fase 1) non regge con r_gross: la variante non aggiustata per il lavoro autonomo non è significativamente più alta nella fase 4 che nella fase 1. La tesi 4 (compressione salariale guida il recupero post-Maastricht) è statisticamente significativa per r e r' (CI95% non include zero), ma NON significativa per r_gross (CI95% [-0.50, +0.01] include zero, p-value bootstrap = 0.25). Aggiornamento post peer-review.*

| **Tesi** | **r_NETTO = UQND/(K+UWCD)** | **r_NETTO_strict = UQND/K** |
|---|---|---|
| 1. Caduta 1970→1975 (compr. marxiana) | −2.10 pp ✓ (più forte) | −2.50 pp ✓ (più forte) |
| 2. Recupero 1992→1995 (post-Maastricht) | +1.18 pp ✓ | +1.28 pp ✓ |
| 3. Livello fase 4 (95-07) > fase 1 (70-79) | +1.03 pp ✓ (p<0.001) | +1.00 pp ✓ (p<0.001) |
| 4. Corr(r,ω) post-1992 (bootstrap CI95%) | −0.28 [−0.52, −0.07] ✓ | −0.27 [−0.51, −0.06] ✓ |

*Tabella 3.2bis — Estensione della robustness section al saggio di profitto netto, calcolato con UQND (net operating surplus adjusted for self-employed compensation, AMECO). r_NETTO usa la stessa formulazione del "capitale anticipato" del saggio principale; r_NETTO_strict ha il denominatore ristretto. Le tesi distributive principali (caduta 1970-75, recupero post-Maastricht, livello fase 4 più alto della fase 1, correlazione r-ω post-1992) reggono per entrambe le varianti nette. Il fatto che la tesi 4 (correlazione con la quota salari) regga per r, r', r_NETTO e r_NETTO_strict ma non per r_gross suggerisce che l'aggiustamento per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi è una componente rilevante della misura empirica della redditività, indipendentemente dalla scelta tra surplus lordo e netto.*

**Lettura sostantiva:** le tesi marxiane di base (caduta del saggio di profitto via aumento di ω negli anni '70, recupero via compressione di ω post-Maastricht) sono robuste a tutte le definizioni testate, comprese le varianti nette r_NETTO e r_NETTO_strict introdotte come estensione di robustness (Tabella 3.2bis). La tesi distributiva principale — compressione salariale e recupero della redditività nel regime post-Maastricht — risulta robusta alla scelta tra saggio lordo aggiustato e saggio netto: è confermata dalla specificazione baseline (r), dalla variante a denominatore ristretto (r'), e dalle due varianti nette (r_NETTO e r_NETTO_strict). La sola variante che non conferma pienamente la relazione è r_gross, costruita con surplus lordo non aggiustato per il lavoro autonomo; questo suggerisce che l'aggiustamento per la remunerazione imputata degli autonomi non è un dettaglio contabile secondario, ma una componente rilevante della misura empirica della redditività italiana, indipendentemente dalla scelta tra surplus lordo e netto. La tesi quantitativa più ambiziosa — che il regime post-1995 abbia restituito un saggio di profitto strutturalmente più alto del regime fordista anni '70 — è anch'essa robusta alle varianti nette (test t a una coda con $p < 0.001$ sia per r_NETTO sia per r_NETTO_strict) ma rimane sensibile alla scelta del numeratore: regge con r, r', r_NETTO e r_NETTO_strict, non regge con r_gross. La spiegazione probabile è che il deflatore degli investimenti (PIGT) cresca relativamente meno del deflatore del PIL nel periodo post-1995 — quindi il capitale corrente K_corr si svaluta in termini relativi, e le varianti aggiustate per il lavoro autonomo (r, r', r_NETTO, r_NETTO_strict) ne beneficiano relativamente. La variante r_gross (UOGD/K_corr) non conferma pienamente la relazione non perché sia "più lorda" in senso di ammortamenti — anche UQGD è una misura lorda, che include il consumo di capitale fisso — ma perché non applica l'aggiustamento per la remunerazione imputata dei lavoratori autonomi. La differenza tra r' e r_gross va quindi interpretata principalmente come sensibilità all'aggiustamento del lavoro autonomo, non come effetto del consumo di capitale fisso. Il fatto che le varianti nette r_NETTO e r_NETTO_strict confermino la tesi rafforza invece la conclusione che il risultato non dipende dalla scelta lordo/netto, ma dalla corretta imputazione della quota di reddito da lavoro autonomo. La compressione salariale post-Maastricht ricostituisce il saggio di profitto in tutte le specificazioni aggiustate per il lavoro autonomo (r, r', r_NETTO, r_NETTO_strict), ma non in quella non aggiustata (r_gross).

Questa è una qualificazione importante della tesi: la "ripresa del saggio di profitto post-1992" che documentiamo non è un ritorno alla redditività anni '70 in termini reali — è un effetto contabile di ricomposizione del costo del capitale e del rapporto W/Y. La conclusione narrativa rimane (il post-Maastricht permette al settore privato italiano di mantenere margini netti adeguati senza investire e

innovare), ma con una caratterizzazione più sottile: la misura più severa rispetto all'aggiustamento per il lavoro autonomo, r_gross, non recupera i livelli degli anni '70.

# 4. Fase 2 (1980–1987): il recupero via leve eterodosse

## 4.1 La storia

Il periodo 1980-87 è caratterizzato dalla risposta capitalistica italiana alla compressione del saggio di profitto degli anni '70. Tre leve eterodosse permettono un recupero parziale di r, sospendendo temporaneamente la dinamica marxiana:

**(a) Le svalutazioni periodiche all'interno dello SME.** L'Italia entra nello SME nel marzo 1979 in banda larga (±6%) e mantiene questa flessibilità fino al gennaio 1990. Tra il 1981 e il 1987 si verificano 7 riallineamenti della lira (marzo e ottobre 1981, giugno 1982, marzo 1983, luglio 1985, aprile 1986, gennaio 1987), seguiti nel gennaio 1990 dal passaggio alla banda stretta con riduzione della parità centrale, per una svalutazione cumulata di circa il 30% in termini nominali contro il marco tedesco. La logica di Sylos Labini è chiara: in mancanza di vero progresso tecnico, le svalutazioni restituiscono competitività di prezzo all'esportazione e gonfiano il saggio di profitto via riduzione del costo unitario del lavoro misurato in valuta estera.

**(b) L'espansione del debito pubblico.** Il rapporto debito/PIL passa dal 54,3% del 1980 al 91,4% del 1990 (+37 punti; AMECO UDGG/UVGD). L'espansione fiscale sostiene la domanda interna e mantiene elevati i margini operativi delle imprese (sussidi, commesse pubbliche). È la fase del CAF (Craxi-Andreotti-Forlani) e della spesa clientelare — ma è anche, dal punto di vista marxiano, la fase in cui lo Stato sussidia il saggio di profitto privato.

**(c) L'evasione fiscale strutturale.** Stime di Schneider e Buehn (2012) per l'economia sommersa italiana suggeriscono valori tra il 25% e il 30% del PIL ufficiale negli anni '80, contro circa l'12-15% dei principali paesi nordici. Questo livello di evasione restituisce margini effettivi al settore privato e contribuisce al divario tra il saggio di profitto effettivo e quello rilevato nelle statistiche ufficiali.

## 4.2 Le evidenze empiriche

Sul fronte empirico, il break detection (§2.3 e §5.5 per il dettaglio; qui i risultati salienti) identifica il 1986 come anno di break più probabile per il saggio di profitto r (Quandt-Andrews F = 13.27) e il 1982 per il REER (F = 24.80). La Figura 4.1 sintetizza i break individuali per ciascuna variabile chiave.

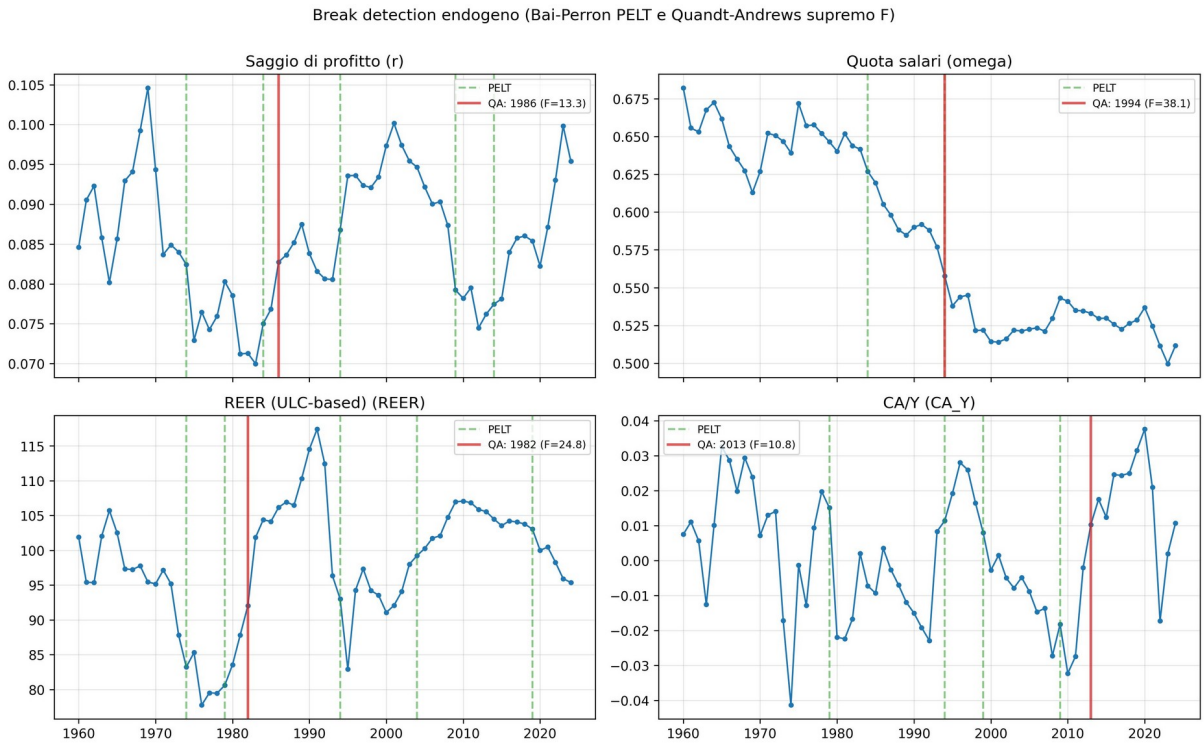



*Figura 4.1 — Break detection endogeno per le 4 variabili principali. Linee verdi tratteggiate: break PELT multipli; linea rossa continua: break Quandt-Andrews supremo F (singolo più probabile, con valore F).*

I dati qualificano il pattern Sylos. Le svalutazioni nominali nello SME non si traducono in un deprezzamento reale: il REER basato sul costo del lavoro per unità di prodotto (AMECO XUNRQ) si apprezza del 29% tra il 1979 e il 1985 (da 80,6 a 104,1), perché il differenziale d'inflazione più che compensa i riallineamenti. Il saggio di profitto cala dall'8,0% del 1979 al 7,0% del 1983 e recupera all'8,75% del 1989: il recupero coincide non con una svalutazione reale, che non c'è, ma con la discesa di ω dal 64,2% del 1983 al 58,5% del 1989, dopo il decreto di San Valentino del 1984 — primo indizio della pressione distributiva che si consolida dopo il 1992. Nella fase 2 il canale di Sylos Labini opera dunque come svalutazione nominale che accomoda l'inflazione e protegge i margini, non come guadagno di competitività reale.

Importante notare: il REER non si svaluta *monotonicamente* — alterna riallineamenti discreti a periodi di apprezzamento reale (per via dell'inflazione interna superiore a quella estera). La traiettoria 1981-1990 è un dente di sega: svalutazione discreta + apprezzamento reale graduale che erode il vantaggio della svalutazione + nuova svalutazione. È un equilibrio instabile, e la fase 3 (1987-1992) ne è il consolidamento.

## 4.2bis R&D, produttività e distribuzione: perché non usiamo la TFP

Un elemento cruciale del declino italiano 1970–2024 è il rallentamento della produttività del lavoro, che riflette l'assenza di un upgrade significativo della specializzazione produttiva. Questa sezione

documenta i fatti che non dipendono da come si misura la produttività (la spesa in R&D, la composizione dell'export) e spiega perché il paper non utilizza la produttività totale dei fattori come misura del progresso tecnico. Mentre altri paesi europei (Francia, Spagna) hanno realizzato transizioni progresssive verso settori a media-alta tecnologia (machine tools, chimica, farmaci) e verso le global value chains, l'Italia è rimasta concentrata nei distretti tradizionali (tessile, calzature, arredamento) con scarsissimi investimenti in R&D.

La letteratura di crescita endogena (Romer 1990, Aghion-Howitt 1992) suggerisce che la crescita della produttività è endogenamente determinata dall'investimento pubblico e privato in ricerca e sviluppo (R&D/GDP); questa letteratura la misura come TFP, con i problemi discussi sotto. Gemmell, Kneller e Sanz (2016), in uno studio su 17 paesi OECD 1972–2008, stimano che una reallocation permanente di un punto percentuale del budget pubblico verso l'educazione (education spending share) genera un aumento di lungo periodo del PIL pro-capite di circa +0.020, mentre investimenti in infrastrutture (T&C) generano +0.022. Questi effetti sono persistenti (durare per 20+ anni) e robusti ai test di esogeneità debole (weak exogeneity).

Per l'Italia, i dati OECD MSTI (Main Science & Technology Indicators) mostrano che la spesa in R&D è rimasta bassa e piatta 1980–2024: media intorno all'1% del PIL, 1,4% nel 2023 (contro 3,6% della Svezia, 3,1% della Germania, 1,5% della Spagna; World Bank GB.XPD.RSDV.GD.ZS). La produttività del lavoro (valore aggiunto reale per occupato, AMECO) rallenta dal 3,1% l'anno degli anni Settanta all'1,8 degli Ottanta, allo 0,8 del 1993-2007 e allo 0,1 del 2014-24. *Questa stagnazione coesiste con una mancanza di reallocation verso settori ad alta tecnologia: la quota di export italiano in settori 'medium-high tech' (macchine, chimici) è rimasta inferiore a quella della Spagna e della Francia, mentre la quota in settori 'low-tech' (tessile, calzature) è rimasta superiore.* Questo suggerisce che il vincolo di Maastricht, riducendo la spesa pubblica complessiva e in particolare la spesa pubblica in ricerca e istruzione (vedi Eurostat COFOG dati non riportati qui), ha innescato un'erosione della capacità competitiva italiana nei mercati globali per le nuove tecnologie.

La ricerca storica di Modiano e Onado (2023, *Illusioni perdute*) cattura bene il senso del fallimento dell'upgrade tecnologico nel periodo 1992–2007. Come scrivono gli autori, le privatizzazioni degli anni Novanta 'volevano essere la via per risolvere i problemi che si erano andati accumulando, una reazione al rallentamento della crescita economica e una spinta per le riforme'. Invece: 'l'appuntamento degli anni Novanta non ha dato i risultati sperati e il rallentamento dell'Italia rispetto agli altri paesi si è ulteriormente accentuato'. *Inoltre, Di Martino e Vasta (curatori, 2017, Ricchi per caso) sottolineano come 'la formula della prosperità non sia data una volta per sempre' e come quando 'l'Italia cresceva davvero, all'epoca del miracolo economico, era un'economia manifatturiera con un basso costo del lavoro che beneficiava della possibilità di aprirsi ai mercati europei'. Tuttavia*

*'dagli anni Novanta del secolo scorso l'Italia è entrata in un'epoca di declino economico' e il declino 'si è accentuato al volgere del nuovo millennio, dopo l'entrata nell'euro'.* Le privatizzazioni hanno aumentato i profitti nel settore non manifatturiero (telecomunicazioni, energia), ma non hanno indotto una riconfigurazione dell'apparato produttivo verso settori ad alta tecnologia.

### *La TFP come identità distributiva*

La misura standard del progresso tecnico, la produttività totale dei fattori, è il residuo di Solow: la parte della crescita del prodotto non spiegata dalla crescita ponderata di lavoro e capitale. La critica di Cambridge alla funzione di produzione aggregata (Robinson 1953; Sraffa 1960; Pasinetti 1959; Garegnani 1970; Harcourt 1972) ha una conseguenza empirica precisa, formalizzata da Shaikh (1974), Rymes (1971) e Felipe e McCombie (2014, 2020): poiché i dati di contabilità nazionale soddisfano per costruzione l'identità $Y \equiv wL + rK$ (prodotto uguale a monte salari più profitti), la crescita del residuo di Solow è anch'essa un'identità, $\hat{TFP} \equiv \omega \cdot \hat{w} + (1-\omega) \cdot \hat{r}$, cioè la media ponderata della crescita del salario reale e del saggio di profitto, con pesi pari alle quote distributive. Non misura la tecnologia: misura la distribuzione. Nelle parole di Halevi (2025), la funzione di produzione aggregata «non riesce nemmeno a qualificarsi come errata poiché è semplicemente vuota: non ha contenuto empirico falsificabile, perché è tautologica».

La tabella verifica l'identità sui dati del paper. Il residuo di Solow è calcolato su AMECO con valore aggiunto a costo dei fattori in termini reali, occupati totali (NETD), stock netto di capitale a prezzi 2020 (OKND), quota lavoro aggiustata per gli autonomi (ALCD0) e pesi di Törnqvist; il lato distributivo usa il salario reale aggiustato per occupato e il saggio di profitto sul capitale reale, con la stessa deflazione. Lo scarto massimo fra le due colonne su 64 anni è dell'ordine di $10^{-5}$, l'approssimazione discreta dell'identità continua. Medie annue in punti percentuali.

| Periodo | "TFP" (residuo di Solow) | = ω·ŵ | + (1−ω)·r̂ | ŵ reale | r̂ | ω media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-79 | 2,36 | 2,51 | −0,16 | 3,63 | −0,50 | 69,4 |
| 1980-92 | 0,47 | 0,48 | −0,01 | 0,73 | −0,05 | 65,6 |
| 1993-2007 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,27 | 60,0 |
| 2008-13 | −1,30 | −0,32 | −0,98 | −0,52 | −2,52 | 61,3 |
| 2014-24 | 0,46 | −0,16 | 0,62 | −0,27 | 1,55 | 59,6 |
| 1996-2019 | −0,31 | −0,09 | −0,22 | −0,14 | −0,55 | 60,3 |

Note: elaborazione su AMECO (Autumn Forecast 2025), Italia. ω = quota lavoro aggiustata a costo dei fattori; ŵ = crescita del salario reale aggiustato per occupato; r̂ = crescita del saggio di profitto lordo sul capitale netto reale. Per confronto, Penn World Table 10.0 (rtfpna, che usa ore e capitale umano) dà −0,63 per il 1996-2019: stesso segno, stessa lettura.

La lettura è immediata. Negli anni Settanta la "TFP" cresce del 2,4% l'anno perché il salario reale cresce del 3,6%; dal 1993 al 2007 è ferma perché il salario reale aggiustato per occupato è esattamente fermo (0,00) e il saggio di profitto cresce poco; nel 2008-13 crolla perché crolla il saggio di profitto; il "recupero di produttività" del 2014-24 è interamente recupero del saggio di profitto (+1,55% l'anno) con salari reali in calo. Il rallentamento della produttività italiana misurato con la TFP è la stagnazione

salariale, per identità. Per questo il paper non presenta la TFP come risultato: sarebbe un conteggio doppio dei risultati distributivi dei capitoli 3, 5 e 6 (compressione di ω, dinamica di r). Ne segue anche che una regressione della crescita della TFP sull'intensità di R&D — che una versione precedente del paper riportava fra i risultati principali, e che è ora in Appendice A.7 come esercizio nella grammatica mainstream — regredisce l'R&D su una combinazione di crescita dei salari reali e dei profitti: il "residuo italiano" di quella regressione dice che in Italia i salari sono cresciuti meno di quanto il suo R&D avrebbe previsto, che è un'altra cosa da un deficit tecnologico.

Una seconda cautela, di Pasinetti (1959, 1981) e ripresa in Gaddi, Garbellini e Oro (2025), riguarda la stessa produttività del lavoro in termini di valore aggiunto reale: il valore aggiunto reale ha un referente fisico solo in un'economia a un bene, e a livello settoriale, con doppia deflazione e cambiamento strutturale, misura la capacità di valorizzazione del settore verticalmente integrato, non un volume. Il paper usa quindi la produttività del lavoro reale (OVGD/NETD) solo come indice descrittivo aggregato per l'Italia nel tempo, non come misura dell'efficienza fisica, e ne affida la spiegazione all'equazione di produttività di Sylos Labini in §6.3, che non richiede una funzione di produzione.

## 4.3 L'equazione dei profitti di Kalecki: chi ha chiuso il conto dei profitti, 1970-2024

Le sezioni precedenti descrivono la fase 1980-1992 come recupero dei profitti attraverso leve eterodosse (svalutazioni, deficit pubblico, imprese pubbliche). Qui quel recupero viene reso contabile con l'identità dei profitti di Kalecki, che deriva direttamente dai conti nazionali. Scrivendo il PIL dal lato della spesa ($Y = C_h + I + G + X - M$, con $C_h$ consumi delle famiglie) e dal lato dei redditi ($Y = W + P + T_{ind}$, con $W$ redditi da lavoro dipendente, $P$ surplus operativo lordo non aggiustato, $T_{ind}$ imposte indirette nette), e definendo il reddito disponibile delle famiglie non da profitto come $W + Tr - T_w$ (con $Tr$ trasferimenti e interessi pubblici ricevuti e $T_w$ imposte dirette e contributi a carico delle famiglie), i consumi come $C_h = C_w + C_\pi$ (consumo del reddito da lavoro e trasferimenti, consumo dei redditi da capitale) e il risparmio da lavoro come $S_w = W + Tr - T_w - C_w$, si ottiene: $P - T_\pi = I + D + (X - M) + C_\pi - S_w$, dove $T_\pi$ sono le imposte dirette sulle imprese e $D = G + Tr - T_{ind} - T_w - T_\pi$ è il disavanzo pubblico (net borrowing). L'identità vale quindi per i profitti al netto delle imposte dirette sulle imprese; nella tabella riportiamo $P$ lordo e $T_\pi$ come colonna separata, così che $P = I + D + (X - M) + T_\pi + [C_\pi - S_w]$ chiuda esattamente. È un'identità ex post; la sua lettura causale, che è quella di Kalecki, è che i lavoratori spendono ciò che guadagnano mentre i capitalisti guadagnano ciò che spendono: le imprese non decidono l'ammontare dei profitti realizzati, decidono quanto investire e consumare, e il resto lo fissano il bilancio pubblico, l'estero e il risparmio delle famiglie. Il termine $C_\pi - S_w$ non è osservabile separatamente in AMECO ed è calcolato come residuo; le imposte dirette sulle imprese $T_\pi$ sono la serie OCSE Economic Outlook TYB. Poiché è un residuo, il suo aumento non permette di distinguere quanto dipenda da minor risparmio da lavoro e quanto da maggior consumo di redditi da capitale: per questo la tabella riporta separatamente il tasso di risparmio netto delle famiglie (OCSE, SRATIO), che è un'osservazione diretta. Il disavanzo è AMECO (UBLG, UBLGI) dal 1995 e OCSE Economic Outlook (NLGQ, NLGXQ) dal 1970 al 1994; sul periodo sovrapposto le due fonti coincidono (correlazione 0,995, scarto medio 0,07 punti di PIL). L'identità contabile $Y = W + P + T_{ind}$ è verificata esattamente dal 1995 ed entro un punto di PIL dal 1970; gli anni Sessanta, in cui lo scarto supera i 5 punti per ricostruzione delle serie, sono esclusi.

La tabella riporta le medie per sottoperiodo, in punti di PIL a prezzi di mercato; l'ultima colonna, il tasso di risparmio netto delle famiglie, non fa parte dell'identità.

| Periodo | ω (W/Y) | P lordo | Autonomi imput. | T_ind | I privato | D | D primario | X − M | T_π | C_π − S_w | I priv./P | Risparmio netto famiglie (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-79 | 46,4 | 48,0 | 20,7 | 6,3 | 22,9 | 6,7 | 4,7 | 0,1 | 1,3 | 17,0 | 0,48 | 22,1 |
| 1980-92 | 43,3 | 50,7 | 21,1 | 6,6 | 19,8 | 10,4 | 3,0 | −1,2 | 2,4 | 19,3 | 0,39 | 22,4 |
| 1993-2007 | 38,1 | 50,3 | 17,8 | 11,6 | 17,9 | 4,3 | −2,9 | 0,4 | 3,0 | 24,7 | 0,36 | 11,4 |
| 2008-13 | 39,3 | 48,1 | 17,7 | 12,6 | 16,7 | 3,5 | −1,1 | −1,6 | 2,6 | 27,0 | 0,35 | 4,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-24 | 39,4 | 48,2 | 16,1 | 12,4 | 16,5 | 4,6 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 23,1 | 0,34 | 3,6 |

Note: punti di PIL a prezzi di mercato, medie di periodo. P lordo = UOGD; autonomi imputati = UOGD − UQGD; T_ind = UTVN; I privato = UIGT − UIGG; D = disavanzo delle AP (−UBLG dal 1995, OCSE NLGQ prima); D primario = −UBLGI / OCSE NLGXQ; X − M = UBCA; T_π = OCSE TYB; C_π − S_w residuo. Per costruzione P lordo = I privato + D + (X − M) + T_π + (C_π − S_w). Risparmio netto delle famiglie: OCSE Economic Outlook SRATIO, non parte dell'identità.

Tre risultati. Primo, fase 1980-1992: tra gli anni Settanta e gli Ottanta l'investimento privato cala di tre punti di PIL e i profitti lordi salgono di quasi tre; il divario lo chiude il disavanzo pubblico, che passa da 6,7 a 10,4 punti. Il saldo delle partite correnti è negativo in media: le svalutazioni del decennio (riallineamenti del 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 e 1987, poi la riduzione della parità centrale del 1990) evitano che X − M crolli, ma non costituiscono un sostegno positivo ai profitti. Il sostegno è il deficit, e la sua composizione è istruttiva: il disavanzo primario resta a 3 punti, gli altri 7 sono interessi sul debito. Il 'keynesismo criminale' degli anni Ottanta sostiene i profitti soprattutto come trasferimento ai detentori di titoli pubblici, cioè come alimentazione del termine C_π attraverso i redditi da capitale delle famiglie, non come spesa primaria. Questa configurazione era intrinsecamente instabile: reggeva finché il debito poteva crescere e la lira riallinearsi; il passaggio alla banda stretta dello SME (gennaio 1990) e gli impegni di Maastricht chiudono entrambe le valvole insieme, e il 1992 ne è l'esito.

Secondo, fase 1993-2007: il disavanzo si chiude di sei punti (il saldo primario diventa un avanzo), l'investimento privato cala di altri due punti, i profitti lordi restano fermi. Chi chiude il conto è il settore privato: il residuo C_π − S_w sale di 5,4 punti di PIL. Il residuo in sé non distingue tra minor risparmio da lavoro e maggior consumo di redditi da capitale; ma l'osservazione diretta del tasso di risparmio netto delle famiglie, che passa dal 22 per cento medio del 1980-92 all'11 del 1993-2007 e al 4 dopo il 2008, indica che almeno una parte cospicua dell'aumento del residuo è riduzione del risparmio. L'altra componente, il consumo di redditi da capitale distribuiti anziché reinvestiti, è compatibile con i dati ma non è identificata a questo livello di aggregazione: richiederebbe i conti delle società non finanziarie (dividendi distribuiti, autofinanziamento), che rinviamo alla revisione successiva. In questo senso la decomposizione è coerente con la tesi della quasi-rendita non reinvestita di §6bis, non una sua dimostrazione. Terzo, la fase post-2014: il saldo estero diventa positivo ma non supera i due punti di PIL, mentre il residuo resta oltre i 23 punti. L'export-led del decennio più recente è reale nei flussi commerciali, ma nell'equazione dei profitti il termine che sostiene P dal 1993 a oggi non è l'estero: è la riduzione del risparmio delle famiglie e, in misura non separabile, il consumo dei redditi da capitale, con il disavanzo pubblico che torna a contare solo negli anni della pandemia.

Un'ultima osservazione riguarda la distribuzione a prezzi di mercato. Tra il 1980-92 e il 1993-2007 la quota dei redditi da lavoro dipendente sul PIL cala di 5,2 punti e le imposte indirette nette salgono di

5,0, mentre il surplus operativo lordo non aggiustato resta invariato. La quota profitti aggiustata (UQGD) sale di 2,9 punti perché la componente di reddito da lavoro autonomo imputata scende di 3,3. A costo dei fattori, che è la base della quota salari aggiustata ALCD0 usata nel resto del paper, la quota profitti aggiustata sale di circa cinque punti e la tesi distributiva regge; ma a prezzi di mercato circa metà della compressione salariale post-1992 è stata assorbita dalla fiscalità indiretta (IVA e, dal 1998, IRAP) e non dai profitti. La verifica di questo punto sul break del 1997 è in §5.5.

La lettura teorica che ne segue riguarda il modello di Goodwin di §2.3 e §8.1. In un sistema preda-predatore i profitti si nutrono solo dei salari e, quando li comprimono troppo, la domanda cede e il ciclo riparte. Nel caso italiano, dal 1980 in poi, i profitti hanno sempre avuto una fonte di realizzazione esterna al circuito salari-profitti: il disavanzo pubblico negli anni Ottanta, la riduzione del risparmio delle famiglie e le rendite su capitale ereditato dopo il 1993, l'estero in misura minore dopo il 2014. Formalmente, $r = r(\omega) + \pi_{ext}$, con $\pi_{ext}$ che cambia natura a ogni fase; e, accanto, un rapporto tra investimento fisso lordo privato e surplus operativo lordo, I/P, che cala da 0,48 negli anni Settanta a 0,34 nel 1993-2024 (colonna 'I priv./P' della tabella). Questo rapporto non è un tasso di reinvestimento dei profitti in senso aziendale, perché l'investimento privato include le abitazioni delle famiglie e il surplus non coincide con gli utili distribuibili; è un indicatore aggregato di intensità di accumulazione rispetto al surplus, e per parlare di payout e autofinanziamento servono i conti delle società non finanziarie. Con questa cautela, l'ipotesi goodwiniana $s = 1$ è ciò che si allenta dopo il 1992: il surplus tiene, l'accumulazione no. È la formalizzazione minima, a due parametri, del fil rouge del paper.

# 5. Fase 3 (1987–1992) e il regime change Maastricht

## 5.1 La storia

Il periodo 1987-1992 è il preludio del break più importante della storia repubblicana italiana. Quattro fattori si accumulano:

**(a) La banda stretta dello SME.** Nel gennaio 1990 l'Italia passa dalla banda larga (±6%) alla banda stretta (±2.25%) dello SME. Questo riduce drasticamente la possibilità di riallineamenti correttivi e quindi la leva sylosiana delle svalutazioni periodiche.

**(b) Il differenziale d'inflazione persistente.** L'inflazione italiana resta superiore a quella tedesca anche dopo il 1990 (5-6% contro 2-3%). In assenza di riallineamenti, questo differenziale si traduce in apprezzamento reale: il REER passa da 95 nel 1985 a 114 nel 1990 (+20% in 5 anni). La competitività di prezzo si erode rapidamente.

**(c) L'inchiesta Mani Pulite (febbraio 1992).** L'inchiesta della Procura di Milano avviata il 17 febbraio 1992 destabilizza il sistema politico CAF e segnala la fine dell'equilibrio clientelare degli anni '80.

**(d) Il Trattato di Maastricht (febbraio 1992).** La firma del Trattato il 7 febbraio 1992 (entrata in vigore il 1° novembre 1993) definisce i parametri di convergenza fiscale e monetaria e, già per anticipazione, chiude il canale del debito pubblico come leva di sussidio al saggio di profitto.

Le tensioni esplodono nel settembre 1992: la lira esce dallo SME il 17 settembre, la sterlina inglese fa lo stesso il 16 (Mercoledì Nero). La svalutazione lira/marco è del 30% nei sei mesi successivi. L'anno seguente, il 23 luglio 1993, viene firmato l'accordo Ciampi-Giugni che istituisce il regime di concertazione sociale ancorato all'inflazione programmata e dà un nuovo assetto alla contrattazione, dopo che il protocollo del 31 luglio 1992 aveva già posto fine alla scala mobile. Sono anche gli anni della grande stagione delle privatizzazioni (legge 359/1992): IRI, ENI, ENEL, Telecom (ex SIP) vengono progressivamente collocate sul mercato nei dieci anni successivi.

## 5.2 Le evidenze empiriche: il break 1992-94 nei dati

Il break detection sul sample 1960-2024 identifica il 1994 come l'anno con la più alta significatività statistica di rottura per la variabile cardine ω. La statistica Quandt-Andrews supremo F = 38.14 è il valore più alto di tutte le variabili e di tutti i periodi testati. Si tratta di un regime change profondo, non di un episodio.

| Variabile | PELT (multipli break) | QA supremo F (single break) |
|---|---|---|
| r (saggio profitto) | 1974, 1984, 1994, 2009, 2014 | 1986 (F = 13.27) |
| ω (quota salari) | 1984, 1994 | 1994 (F = 38.14) |
| q (composizione organica) | 1979, 1994 | 1974 (F = 28.31) |
| I/K (accumulazione) | 1974, 1979, 2009, 2019 | 1975 (F = 21.01) |
| REER | 1974, 1979, 1994, 2004, 2019 | 1982 (F = 24.80) |
| X/Y (quota export) | 1974, 1994, 2014 | 1986 (F = 26.98) |
| CA/Y (saldo PC) | 1979, 1994, 1999, 2009 | 2013 (F = 10.79) |

*Tabella 5.1 — Break detection endogeno per le 7 variabili chiave (sample 1960-2024). PELT identifica multipli break con costo RBF e penalty=2.0. QA supremo F identifica il singolo break più probabile.*

L'evidenza è particolarmente forte per ω (F = 38.14 in 1994) e per q (F = 28.31 in 1974, secondo break a 1994). Per il REER il break QA è precoce (1982, fine prima fase di svalutazioni SME) ma il PELT identifica il 1994 come uno dei 5 break multipli.

L'analisi a regimi formali (Markov-Switching) rafforza il quadro. La Figura 5.1 mostra la probabilità smoothed del regime turbolento per ciascuna delle quattro variabili principali.

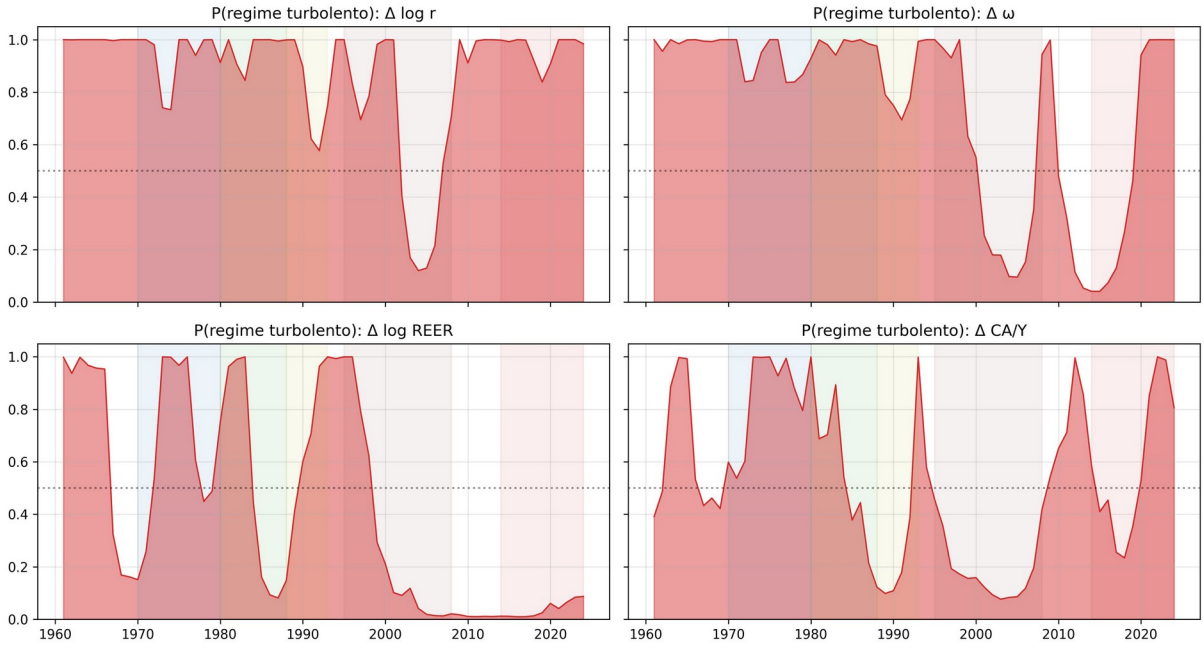



*Figura 5.1 — Probabilità smoothed del regime turbolento (variance-switching) per le quattro variabili principali. P>0.5 = regime turbolento. Le bande colorate sono le 5 fasi narrative.*

Per la variabile CA/Y, il jump più grande di probabilità tra anni consecutivi è in 1993 (Δ = +0.61), confermando che il break Maastricht ha effetto immediato sulla bilancia delle partite correnti. Per ω, il jump è in 2008 (Δ = +0.59), associato all'inizio della crisi finanziaria — qui non al break Maastricht. Per il REER il jump più grande è nel 1967 (svalutazione della sterlina), per log r in 2002 (introduzione fisica dell'euro).

L'aggregazione delle quattro probabilità è particolarmente espressiva. La Figura 5.2 mostra il numero di variabili in regime turbolento simultaneamente, anno per anno.

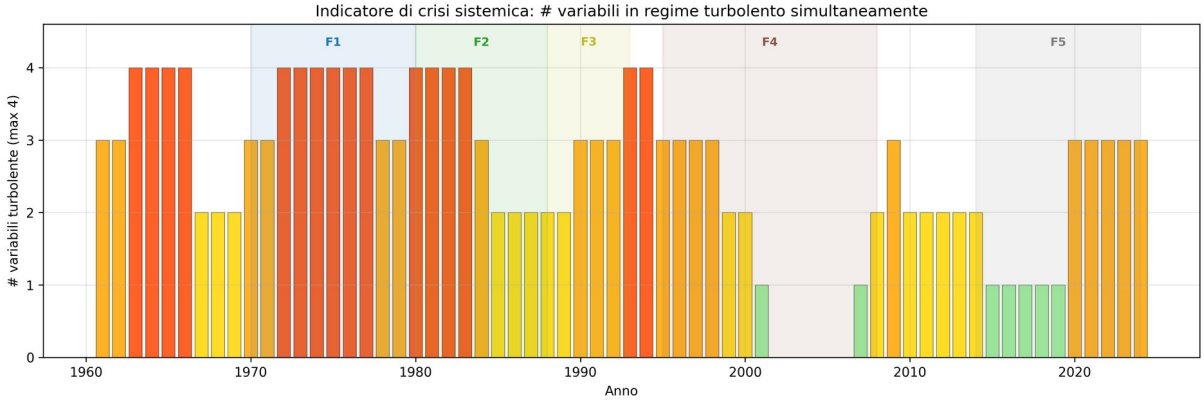


*Figura 5.2 — Indicatore di crisi sistemica: numero di variabili in regime turbolento simultaneamente (max = 4). Verde = 0-1, giallo = 2, arancione = 3, rosso = 4. Le bande colorate sono le 5 fasi narrative.*

Gli anni con tutte e 4 le variabili turbolente sono: 1963-66 (cedimento post-miracolo), 1972-77 (crisi petrolifere), 1980-83 (SME riallineamenti), e 1993-94 (Maastricht). Quest'ultimo è il cuore del cambio di regime. Notiamo l'asimmetria: il 1993-94 è seguito da una fase di stabilizzazione (post-1995, fase 4 narrativa); il 1972-77 è seguito da una fase di tensione che continua fino al 1992.

## 5.3 Il pivot 1992-93 in prospettiva storica e comparata

Vale la pena di mettere il break italiano del 1992-93 in prospettiva storica e comparata. Tre confronti aiutano a comprenderne la portata.

**Confronto 1: la rottura italiana del 1992-93 vs altre rotture europee.** Anche la Francia (1983, svolta del rigore di Mitterrand) e la Spagna (1985-86, ingresso CEE + apertura) hanno avuto rotture macroeconomiche del proprio modello di accumulazione nel periodo. La specificità italiana è doppia: (a) la rottura è simultanea su più fronti (cambio + scala mobile + privatizzazioni + riforma fiscale + crollo del sistema politico CAF), mentre le rotture francese e spagnola sono concentrate su uno o due dimensioni; (b) la rottura italiana avviene con un debito pubblico già al 105% del PIL, vincolo che ha impedito politiche di stabilizzazione domestica e ha forzato un export-led più aggressivo. La quota salari ω in Italia scende di 5 punti tra 1992 e 1995, contro circa 2-3 punti in Francia tra 1983 e 1986.

**Confronto 2: il break del 1992-93 vs altre rotture italiane (1947, 1969-70).** L'Italia repubblicana ha avuto due rotture macroeconomiche di grande portata nei primi cinquant'anni: il 1947 (uscita dalla guerra, scelta del modello industriale, riforma agraria mancata) e il 1969-70 (autunno caldo + inizio della scala mobile + Workers' Statute). La rottura del 1992-93 si distingue per essere la prima a operare in direzione regressiva: le precedenti avevano rafforzato il potere contrattuale dei lavoratori e ampliato il welfare; questa lo riduce strutturalmente. È in questo senso una contro-rottura.

**Confronto 3: il break italiano vs il break tedesco del 2003-05 (Hartz).** La Germania ha avuto un break analogo tra il 2003 e il 2005 con le riforme Hartz I-IV e l'Agenda 2010 di Schröder. Anche lì compressione strutturale di ω, riduzione del potere contrattuale, transizione a un regime export-led con surplus PC strutturale. Differenze: (a) la riforma tedesca è esplicitamente programmata e politicamente accountable; quella italiana è in larga parte *subita* sotto vincolo esterno (mercati finanziari + Maastricht); (b) la Germania mantiene una base manifatturiera high-tech che permette di sostenere produttività e salari nel medio periodo; l'Italia non lo ha fatto, accumulando il famoso productivity gap; (c) l'orizzonte temporale: la Germania ha messo 5-7 anni per stabilizzare il nuovo regime (2003-2010), l'Italia ne ha messi 20 (1993-2014).

## 5.4 Il puzzle della politica economica

Una questione di policy implicita nella narrazione è perché la classe politica italiana abbia accettato il cambio di regime senza proporre alternative significative. La risposta storica più articolata si trova in Salvati (2000) e Ciocca (2007): nel 1992-94, l'Italia repubblicana attraversa una crisi di legittimità del proprio sistema politico (Tangentopoli, scioglimento di DC e PSI, transizione alla Seconda Repubblica) che coincide con la crisi del modello macroeconomico precedente. La nuova classe politica della Seconda Repubblica (Berlusconi, D'Alema, Prodi) eredita un Paese con vincoli esterni stringenti (Maastricht), debito pubblico al 120%, e nessuna leva discrezionale residua. Le alternative narrate *ex post* (uscita dall'eurozona, ristrutturazione del debito) sarebbero state politicamente impraticabili nel periodo, indipendentemente dal merito tecnico.

Questa cornice politica non è oggetto del paper, ma è importante perché: (a) il break del 1992-93 non è *casuale* ma la conseguenza di scelte deliberate di policy condizionate da vincoli esterni; (b) le "5 fasi" del declino italiano sono leggibili come una dialettica di rotture politiche e meccanismi macroeconomici, non come un processo automatico; (c) qualunque proposta di policy alternativa per il futuro deve confrontarsi con questo retroterra storico — non basta dire "investire di più" o "aumentare la domanda interna" se il quadro istituzionale (eurozona, parametri Maastricht, regole fiscali europee) impedisce di farlo discrezionalmente.

## 5.5 Verifica con vero test Bai-Perron e Chow narrativo

Una critica metodologica esterna al paper preliminare ha correttamente sottolineato che l'algoritmo PELT (Killick et al. 2012) usato per la break detection multipla non è il vero test Bai-Perron (1998, 2003) — sebbene entrambi affrontino il problema dei break multipli endogeni, le loro proprietà statistiche differiscono significativamente. Per verificare la robustezza dei risultati a questa critica, abbiamo condotto due test aggiuntivi con il pacchetto R *strucchange* (Zeileis-Leisch-Hornik-Kleiber 2002): (a) il vero test Bai-Perron con regressione segmentata, criterio BIC e calcolo di intervalli di confidenza; (b) il test Chow F per ipotesi specifiche di break in anni candidati narrativi (1979, 1992, 2008).

**Risultato (a) — Bai-Perron con BIC.** Con regressione segmentata su intercetta e trend (2 parametri per segmento), trimming 0,15 e massimo 5 break, il BIC seleziona 4 break per ω (1970, 1983, 1997, 2008), 4 per r (1970, 1983, 2000, 2011), 2 per CA/Y (1992, 2011), 4 per il REER (1972, 1981, 1992, 2008) e 3 per X/Y (1976, 1992, 2008). L'implementazione Python (programmazione dinamica, script bai_perron.py nel repository) replica esattamente strucchange per ω, r e CA/Y; per I/K e q il numero di break selezionato è sensibile ai dettagli di implementazione (4-5). Con la sola intercetta (mean shift, 1 parametro per segmento) il BIC è più parsimonioso e seleziona per ω due soli break, 1984 e 1993:

esattamente i due pivot della periodizzazione. Il Bai-Perron è dunque più prudente del PELT nel numero di break, ma non lo contraddice: la selezione endogena conferma la cesura 1992-94 per ω, CA/Y, REER e X/Y e quella del 1983-84 per ω e r (accordo di San Valentino), e colloca il primo break al 1970-72 piuttosto che al 1979.

**Risultato (b) — Chow test su anni candidati narrativi.** Il test Chow è più informativo per testare ipotesi narrative specifiche. La tabella seguente riporta il F-test (e p-value) per la presenza di break nei tre anni cardine della narrazione (1979 secondo shock petrolifero, 1992 Maastricht, 2008 GFC).

| **Variabile** | **Break 1979** | **Break 1992** | **Break 2008** |
|---|---|---|---|
| r | F=5.61, p=0.006 | F=7.93, p=0.001 | F=5.37, p=0.007 |
| omega | F=2.94, p=0.061 | F=27.00, p<0.001 ★ | F=12.37, p<0.001 |
| REER | F=12.34, p<0.001 ★ | F=0.78, p=0.46 | F=2.53, p=0.09 |
| CA/Y | F=4.41, p=0.016 | F=4.88, p=0.011 | F=6.28, p=0.003 |
| X/Y | F=4.48, p=0.015 | F=3.08, p=0.05 | F=5.13, p=0.009 |
| I/K | F=14.19, p<0.001 ★ | F=11.50, p<0.001 | F=8.90, p<0.001 |
| q | F=23.37, p<0.001 ★ | F=8.47, p=0.001 | F=13.87, p<0.001 |

*Tabella 5.2 — Chow F-test per la presenza di un break nei tre anni narrativi cardine. Il simbolo ★ marca il break più probabile (massimo F-statistic) per ciascuna variabile. La quota salari ω ha il break più forte in 1992 (F=27); il REER ha il break più forte in 1979 (F=12.34); la composizione organica q in 1979 (F=23.37); l'investimento I/K in 1979 (F=14.19). Il break 1992 è il più forte per ω; il break 1979 è il più forte per le variabili reali della struttura produttiva.*

**Lettura sostantiva:** il Chow test rivela una *struttura più articolata* della narrazione "break 1992-93 come unico pivot". Il break 1979 è altamente significativo per le variabili che descrivono la struttura produttiva (q, I/K, REER), suggerendo che il secondo shock petrolifero abbia avuto un impatto strutturale almeno paragonabile a Maastricht su alcune dimensioni. Il break 1992 emerge come dominante solo per la quota salari ω (F=27, dominante) e per r e CA/Y in modo più moderato. Il break 2008 è significativo per quasi tutte le variabili ma non è mai il più forte. Una lettura più precisa delle 5 fasi tiene conto di questa stratificazione: *il regime change 1992-93 è specificamente del rapporto distributivo (ω); il regime change strutturale-produttivo è del 1979*. Le due rotture sono complementari, non sostitutive.

**Correzione per multiple-testing (Holm-Bonferroni).** La Tabella 5.2 contiene 21 test simultanei (7 variabili × 3 anni), per cui i p-value individuali al 5% vanno corretti per il multiple-testing problem. Applichiamo la correzione di Holm-Bonferroni e quella di Benjamini-Hochberg (FDR). Il risultato è notevolmente conservativo ma confermativo: dei 17 test significativi al 5% sui p-value raw, ne

sopravvivono 11 dopo Holm-Bonferroni stretto (alpha=0.05), e 17 dopo Benjamini-Hochberg. I test che sopravvivono a Holm in ordine di F decrescente sono: ω-1992 (F=27, p_holm=0.002), q-1979 (F=23.4, p_holm=0.002), I/K-1979 (F=14.2, p_holm=0.002), q-2008 (F=13.9, p_holm=0.002), ω-2008 (F=12.4, p_holm=0.002), REER-1979 (F=12.3, p_holm=0.002), I/K-1992 (F=11.5, p_holm=0.002), I/K-2008 (F=8.9, p_holm=0.002), q-1992 (F=8.5, p_holm=0.013), r-1992 (F=7.9, p_holm=0.013), CA/Y-2008 (F=6.3, p_holm=0.033). I test che NON sopravvivono a Holm sono: ω-1979 (F=2.9, già marginale), REER-1992 (F=0.78, mai significativo), tutti i casi su X/Y, e i test r-1979/r-2008/CA/Y-1979/CA/Y-1992 (F intorno a 4-6). **Il break ω-1992 sopravvive con il massimo livello di significatività post-correzione, e il break q-1979 ha lo stesso valore. Questo è il risultato più importante: la lettura "due rotture complementari" (1992 distributiva + 1979 strutturale) è robustamente rilevata, entro le specificazioni in livelli adottate (che, per serie I(1), vanno lette condizionatamente: §5.7), anche dopo multiple-testing correction.**

## 5.7 Non-stationarity, cointegrazione e robustness in differenze

Un punto metodologico importante: alcune serie chiave del paper sono potenzialmente non-stazionarie, e le correlazioni in livelli del tipo ρ(r, ω) calcolate in §3.4 rischiano di essere parzialmente spurie se non c'è una relazione di cointegrazione di sottostante. Questa sezione applica una batteria standard di test per serie storiche non stazionarie al sistema r-ω: (i) ADF + KPSS sui livelli e differenze prime per le sei variabili principali; (ii) test di cointegrazione Engle-Granger, Phillips-Ouliaris e Johansen tra r e ω; (iii) regressione robusta in differenze prime $\Delta r = \alpha + \beta \cdot \Delta\omega + \varepsilon$ con HAC errors di Newey-West; (iv) Chow narrativi con HAC + correzione Holm-Bonferroni. Un'estensione VECM esplorativa è confinata in appendice A.6 (vedi sezione conclusiva di questo paragrafo). I test sono stati implementati in due ambienti software indipendenti — Python 3.12 con statsmodels per la prima passata e R 4.6.0 con i pacchetti urca (Pfaff 2008) e strucchange (Zeileis, Leisch, Hornik e Kleiber 2002) per la replica canonica — ottenendo risultati sostanzialmente coincidenti, con differenze solo di arrotondamento nelle statistiche test e nelle stime di regressione. Questa replicabilità cross-software costituisce essa stessa una forma di robustezza metodologica e i pacchetti R (urca per i test di radice unitaria, cointegrazione e VECM; strucchange per Bai-Perron e i test di stabilità strutturale) sono quelli canonici della letteratura econometrica eterodossa contemporanea.

I risultati ADF + KPSS confermano il sospetto di non-stazionarietà: ω, I/K e log(REER) risultano compatibili con un processo I(1); r è un caso borderline (ADF −2,81 contro valore critico −2,89; KPSS non rigetta la stazionarietà) e per prudenza è trattato come I(1) nelle specificazioni in differenze; CA/Y è I(0); log q ha comportamento incerto (KPSS rifiuta la stazionarietà sui livelli e anche sulle differenze, suggerendo una possibile I(2) o un trend strutturale forte). I test di cointegrazione tra r e ω producono evidenza non univoca: Engle-Granger restituisce p = 0,13 (non rigetta H0 = no cointegration al 10%); Phillips-Ouliaris (Pu = 4,82 contro valore critico al 5% = 33,71; Pz = 12,45 contro 55,22) non rigetta nettamente l'assenza di cointegrazione; il test Johansen produce evidenza ambigua: il trace test rigetta H0: rango = 0 al 5% (statistic = 21,95 contro valore critico = 19,96), ma il maximum eigenvalue test non rigetta (statistic = 14,28 contro valore critico = 15,67). Questa contraddizione tra trace e max eigenvalue è classica nei piccoli campioni T = 65 e indica che, se una relazione di cointegrazione esiste, la sua identificazione è marginale. Anche nei sub-periodi 1960-91 e 1992-2024 i test residual-based non sostengono la cointegrazione. La conclusione metodologicamente onesta è che r e ω non hanno una relazione di equilibrio invariante robustamente identificata sull'intero campione 1960-2024: questo è coerente, peraltro, con la tesi sostantiva del paper di tre regimi distributivi successivi (1970-79, 1992-2007, 2007-24), non di una relazione meccanica continuata.

La specifica metodologicamente corretta per serie I(1) non cointegrate è la regressione in differenze prime. La correlazione ρ(Δr, Δω) sul periodo 1992-2024 è −0.74 (CI 95% bootstrap [−0.91, −0.50]), considerevolmente più forte della correlazione in livelli (−0.55). La regressione OLS $\Delta r = \alpha + \beta \cdot \Delta\omega + \varepsilon$ produce $\beta = -0.304$ (HAC SE = 0.075, t = −4.07, p < 0.001) sul periodo 1992-2024 con $R^2 = 0.54$, e $\beta = -0.345$ (HAC p < 0.001) con $R^2 = 0.72$ sul campione completo 1961-2024. Il segno è coerente con la tesi distributiva del paper: una variazione di +1 punto percentuale di ω si associa, contemporaneamente, a una variazione di circa −0.30 punti percentuali di r. Questo è il risultato robust principale: l'associazione negativa tra dinamica salari-profitti è confermata dalla specificazione metodologicamente più appropriata, non dipende dall'eventuale carattere spurio della correlazione in livelli.

I Chow narrativi sui sei anni candidati (1973, 1979, 1992, 1995, 2008, 2014) e quattro variabili (ω, r, I/K, CA/Y) ri-eseguiti con HAC errors di Newey-West producono 13 break significativi su 24 dopo correzione Holm-Bonferroni — risultato anche più forte della versione del paper preliminare con Chow standard (11 su 21). I break post-1992 e post-2014 sopravvivono con margine ampio: ω-1995 (F = 53.6, p < 10^-5), r-2014 (F = 73.2, p < 10^-5), I/K-1973 (F = 46.8), I/K-2014 (F = 135.9). La robustezza dei break narrativi non dipende dalla specificazione standard: regge anche con la correzione HAC che tiene conto dell'autocorrelazione e dell'eteroschedasticità delle serie macro annuali.

Una specificazione VECM bivariata (r, ω) è stata esplorata come complemento informativo, ma siccome né Phillips-Ouliaris né il maximum eigenvalue di Johansen sostengono la cointegrazione, le stime VECM sono confinate all'Appendice A.6 con avvertenze metodologiche più stringenti: non sono interpretate come prova di una relazione di equilibrio di lungo periodo, ma solo come esercizio di completezza. La conclusione sostantiva di questa robustness check è netta: la tesi distributiva del paper regge alla specifica più stringente (regressione in differenze con HAC errors), regge ai Chow narrativi corretti per autocorrelazione, ma non può essere formulata come una relazione di equilibrio invariante in livelli. Il framing più appropriato del paper è quello di una lettura storica quantitativa, fondata sulla convergenza di metodi multipli (PELT, Chow + Holm, Bai-Perron strucchange, Synthetic Control, Difference-in-Differences, regressione in differenze) che documentano discontinuità e cambi di regime compatibili con la narrativa teorica, non quello di una dimostrazione causale univoca o di una legge meccanica strutturale.

# 5bis. Lock-in nella specializzazione produttiva: il test di Di Martino-Vasta

## 5bis.1 La narrativa di Di Martino-Vasta

Uno dei contributi storiografici più importanti alla comprensione del declino italiano è il volume curato da Paolo Di Martino e Michelangelo Vasta (2017), *Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico italiano*. La tesi centrale è che i distretti italiani della piccola e media impresa (tessile, calzature, arredamento, ceramiche) hanno goduto di un enorme successo relativo negli anni 70-80, costruito su una combinazione di: (i) specializzazione in settori labour-intensive con bassissimi costi salariali post-devaluazione; (ii) filiere di subfornitura molto coese, con informazione perfetta e governance paternalistica; (iii) accesso a fondi pubblici per lo sviluppo meridionale (Cassa del Mezzogiorno) e per l'export promotion (credito agevolato). Ma dal 1990 in poi, e accelerando con l'ingresso della Cina nell'OMC (2001), questi vantaggi si erosionano: la Cina comprime i prezzi del low-tech, i distretti italiani non riescono ad aggiornare la tecnologia (per vincoli di dimensione di impresa e di accesso al credito), e rimangono bloccati in una specializzazione low-tech sempre meno competitiva. Di Martino e Vasta definiscono questo fenomeno come 'lock-in': la capacità di una struttura produttiva di rimanere intrappolata in una specializzazione, perché gli stessi meccanismi di successo passato (legami locali, specializzazione, piccolo-medianità) diventano vincoli al cambiamento.

Il conflitto di classe in questa narrativa è implicito ma decisivo: le PMI del distretto esercitano un controllo monopsonico sul mercato locale del lavoro, moderando i salari, ma non riescono contemporaneamente ad accumulare il capitale necessario per l'upgrade tecnologico. Il risultato è una trappola: salari compressi + produttività stagnante = declino relativo.

## 5bis.2 Test empirico: Specializzazione lock-in vs transizione tecnologica

Testiamo la tesi di Di Martino-Vasta misurando l'evoluzione della composizione tecnologica dell'export manifatturiero italiano dal 1995 al 2023 e confrontandola con Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Svezia. Se la tesi del lock-in è corretta, ci aspettiamo che la quota low-tech italiana resti strutturalmente superiore a quella dei grandi paesi manifatturieri europei e che la quota high-tech non converga.

**Fonti dati e metodologia.** I dati sono gli export verso il mondo per prodotto a 3 cifre SITC (Rev. 3 fino al 2006, Rev. 4 dal 2007), scaricati da UN Comtrade (API v1, novembre 2026) per i sei paesi, 1995-2023 (script fetch_comtrade.py e lall_classify.py nel repository). La classificazione tecnologica è la tassonomia di Lall (2000), definita sui codici SITC a 3 cifre: prodotti primari, manufatti basati su risorse naturali, low-tech (tessile-abbigliamento-calzature e altri), medium-tech (automotive, processo, meccanica), high-tech (elettronica-elettrotecnica e altri). I codici introdotti da Rev. 3 e Rev. 4 sono assegnati per analogia alla voce di origine (elenco nello script); la quota non classificata è dello

0,03% dell'export. Le quote sono calcolate sull'export manifatturiero (esclusi prodotti primari e altre transazioni), non come vantaggio comparato rivelato: il confronto riguarda la composizione interna dell'export, non la competitività relativa al mondo. Una versione precedente di questa sezione usava serie illustrative, non dati Comtrade: sono state sostituite.

| Paese | Low-tech 1995-99 | Low-tech 2015-23 | Medium-tech 1995-99 | Medium-tech 2015-23 | High-tech 1995-99 | High-tech 2015-23 | Risorse nat. 2015-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 33,5 | 26,9 | 41,5 | 41,4 | 10,5 | 13,0 | 18,7 |
| Germania | 15,7 | 13,7 | 51,8 | 49,0 | 18,1 | 23,0 | 14,3 |
| Francia | 16,5 | 17,1 | 40,1 | 38,5 | 22,5 | 24,8 | 19,6 |
| Spagna | 18,9 | 18,9 | 48,5 | 41,0 | 10,6 | 12,8 | 27,3 |
| Portogallo | 39,4 | 28,1 | 32,7 | 34,2 | 6,5 | 9,0 | 28,7 |
| Svezia | 16,0 | 14,7 | 35,7 | 40,5 | 25,7 | 19,6 | 25,1 |

Tabella 5bis.1 — Composizione tecnologica dell'export manifatturiero, quote percentuali, medie di periodo. Fonte: UN Comtrade, export verso il mondo, SITC Rev. 3/4 a 3 cifre; classificazione di Lall (2000). La colonna "Risorse nat." è la quota dei manufatti basati su risorse naturali (agroalimentare trasformato, metalli, raffinazione); low + medium + high + risorse = 100.

I risultati, nella Tabella 5bis.1, sono coerenti con la tesi del lock-in ma la qualificano.

- L'Italia riduce la quota low-tech dal 33,5% (1995-99) al 26,9% (2015-23), ma resta a un livello quasi doppio rispetto alla Germania (13,7), superiore di oltre la metà a quello della Francia (17,1) e pari a quello del Portogallo (28,1); la quota high-tech sale dal 10,5 al 13,0%, la terza più bassa del gruppo dopo Portogallo (9,0) e Spagna (12,8); la quota medium-tech, dove sta la meccanica strumentale, è ferma al 41% per tutto il periodo, contro il 49 della Germania. La convergenza verso l'high-tech è modesta (+2,5 punti in venticinque anni, contro +4,9 della Germania) e la riduzione del low-tech non si traduce in upgrade ma in un aumento della componente basata su risorse naturali (agroalimentare, metalli: dal 14,6 al 18,7%).

La composizione dell'export italiano mostra quindi una persistenza della specializzazione low-tech relativamente maggiore rispetto a Francia, Germania e Spagna e una crescita contenuta della componente high-tech, coerente con la tesi del lock-in di Di Martino-Vasta. Si tratta di evidenza descrittiva sulla composizione: la lenta convergenza potrebbe riflettere fattori non osservati (specializzazione iniziale, dimensione media delle imprese, accesso al credito, domanda mondiale per i prodotti italiani), e un'analisi a livello di settore o distretto rafforzerebbe l'identificazione. La tassonomia di Lall classifica i prodotti, non le imprese: la meccanica strumentale italiana è medium-tech per costruzione, e la sua forza relativa (§5bis.3) non emerge da questo indicatore.

Questo pattern di persistenza è coerente con il nostro framework di conflitto di classe: PMI con potere monopsonico locale ma con capacità limitata di investire in ricerca mantengono una compressione salariale strutturale non compensata da aumento di produttività. Il costo unitario del lavoro cala, ma la produttività del lavoro non aumenta, per cui la competitività export rimane fragile e dipendente da fattori (cambio reale, prezzi mondiali) al di fuori del controllo dell'impresa.

## 5bis.3 Conferma con dati ufficiali World Bank: high-tech export share

Per dare un riscontro empirico ulteriore basato su fonte ufficiale internazionalmente confrontabile, utilizziamo l'indicatore World Bank *High-technology exports (% of manufactured exports)*, codice TX.VAL.TECH.MF.ZS, definito come la quota di export di prodotti ad alta intensità di R&D (aerospaziale, computers, farmaceutica, strumenti scientifici, macchinari elettrici) sull'export manifatturiero totale. La fonte primaria è UN Comtrade armonizzato secondo la classificazione SITC ad alta tecnologia. Sample 2007–2022 (massima disponibilità per Italia).

**I dati sono netti: l'Italia ha una delle quote high-tech export più basse tra i paesi OCSE avanzati.** Nella media 2015–2022, la high-tech share italiana è 8.12% dell'export manifatturiero, contro: Francia 25.06%, Germania 16.53%, Svezia 15.76%, Corea del Sud 33.85%. La Spagna, partita nel 2007 al 5,61% (sotto l'Italia, 6,73%), raggiunge l'Italia nel 2015–2022 (8,13 contro 8,12%); il Portogallo resta sotto (6,18%). Ovvero: nel sottoperiodo 2007–2022 di rilevazione disponibile, l'Italia è *scivolata al pari con la Spagna* e si trova ben distante dai partner manifatturieri europei. La crescita italiana è stata di +1.39 pp di share (da 6.73% a 8.12%); la crescita francese nello stesso periodo è di +4.92 pp (da 20.14% a 25.06%); la spagnola di +2.52 pp (da 5.61% a 8.13%).

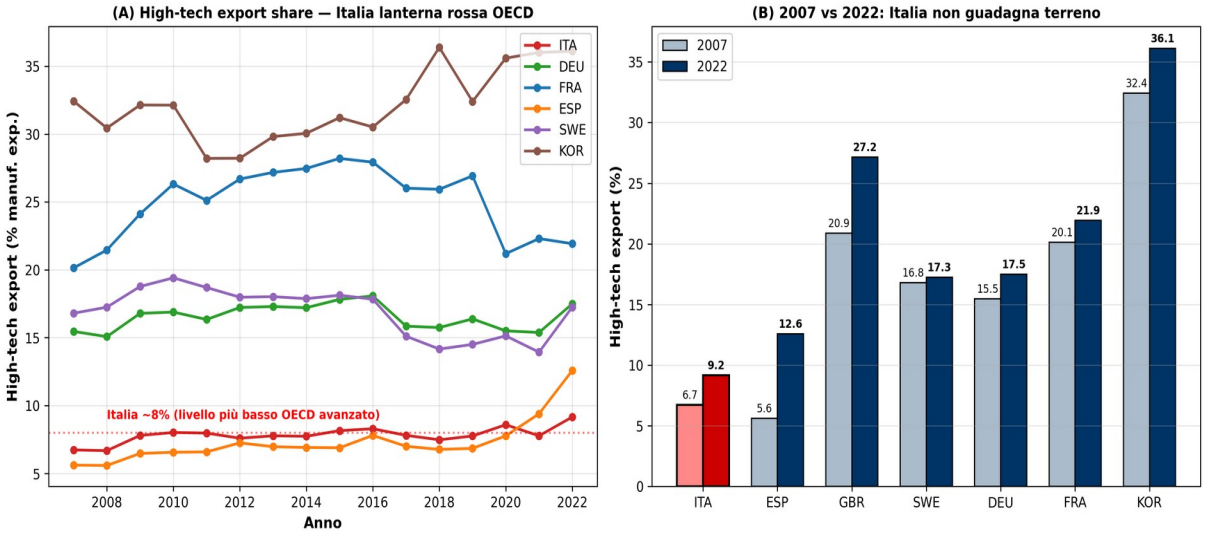



*Figura 5bis.1 — High-technology export share, % di export manifatturiero, 2007–2022. Pannello A: serie temporali per Italia (rosso), Germania, Francia, Spagna, Svezia, Corea del Sud; Italia rimane stabilmente sotto i comparabili, intorno al 7–9%. Pannello B: confronto 2007 vs 2022; l'Italia in evidenza in rosso. Fonte: World Bank Indicator TX.VAL.TECH.MF.ZS, classificazione SITC armonizzata.*

**Una qualificazione importante.** La bassa quota high-tech export italiana segnala la debolezza dell'Italia nei settori tecnologici di *frontiera in senso stretto* (aerospaziale, computers, farmaceutica, strumentazione scientifica, elettronica avanzata) — ovvero quei settori per cui la classificazione SITC armonizzata World Bank identifica una alta intensità di R&D di prodotto. Tuttavia, questo *non esaurisce la specializzazione italiana*, che resta relativamente forte nel *medium-high tech meccanico*:

macchinari per l'industria, automazione, robotica industriale, componentistica meccanica specializzata, beni strumentali. Per questo motivo il dato World Bank va interpretato come indicatore della *mancata transizione verso il frontier high-tech*, non come misura complessiva della qualità dell'export italiano. Il settore meccanico italiano è di fatto *specialized supplier* nello schema Pavitt-Soete, posizionamento intermedio che spiega perché l'Italia mantenga competitività export aggregata in valore (saldi commerciali positivi 2014-24) pur con bassa intensità tecnologica formale. La lettura empirica del paper rimane comunque solida: il basso R&D e la stagnazione della produttività del lavoro (§4.2bis, §6.3.1) e la divergenza descrittiva della quota salari nei settori privatizzati (§6bis.3) non dipendono dalla classificazione tecnologica usata. Una scomposizione alternativa con tassonomia Pavitt e calcolo di Revealed Comparative Advantage (RCA) è ricerca futura.

# 6. Fase 4 (1995–2007): export-led 1.0

## 6.1 La storia

Il regime post-Maastricht che si consolida tra il 1995 e il 2007 è quello che chiameremo export-led 1.0. Le sue caratteristiche sono:

**(a) Compressione strutturale di ω.** La quota salari aggiustata scende dal 58.8% del 1992 al 53.8% del 1995 (-5 punti in 3 anni — un'ampiezza che non ha precedenti nella storia repubblicana). La compressione si stabilizza intorno al 53-54% per tutto il periodo, con minimo al 51,4% nel 2000.

**(b) Recupero del saggio di profitto via ω↓, non via produttività.** r passa dal 8.06% del 1992 al 9.74% del 2000 (+1.7 punti). La produttività del lavoro cresce solo dello 0,3% medio annuo nel 1996-2007, contro il 2,0% del decennio precedente (1986-95) e il 3,1 degli anni Settanta. È il celebre puzzle della produttività italiana: c'è recupero del profitto senza vera crescita della base produttiva.

**(c) Apertura crescente.** X/Y passa dal 18.5% del 1990 al 27.2% del 2007. La svalutazione del 1992-93 (REER da 114 a 83) ha effetti durevoli — anche dopo l'introduzione dell'euro nel 1999 (e fisicamente nel 2002), il REER resta sotto i 100 fino al 2003.

**(d) Stabilità apparente, fragilità sotterranea.** Tasso di disoccupazione in calo (da 11.5% del 1995 a 6.1% del 2007), bassa inflazione, accumulazione I/K stabile intorno al 7%. Ma la produttività ristagna, l'innovazione langue (R&S/PIL stagnante a 1.0-1.1%), la quota dei distretti tessili e calzaturieri inizia a contrarsi sotto la pressione cinese (entrata WTO 2001).

## 6.2 Le evidenze empiriche

L'analisi MS-Regression mostra che il sotto-periodo 2001-2007 è uno dei pochi della storia italiana con basse turbolenze macroeconomiche aggregate (vedi Figura 5.2 sopra). Questo è il regime stabile dell'export-led 1.0.

Una specificazione VECM esteso a 8 variabili (log r, ω, log q, log(I/K), log REER, log ULC, CA/Y, g_LP) sul sample 1965-2024 produceva risultati suggestivi di un primo vettore cointegrante che lega il saggio di profitto al surplus delle partite correnti (segno positivo). Tuttavia, una verifica metodologica successiva (riportata in dettaglio nell'Appendice A.4) ha mostrato che il sistema mescola variabili I(0) e I(1), che il rango di cointegrazione asintotico Johansen è sovrastimato per T=60, e che un VECM ridotto al sottoinsieme di variabili I(1) pure produce rango di cointegrazione zero. L'ARDL bounds testing (Pesaran-Shin-Smith 2001) per la relazione r vs. (ω, REER, CA/Y) restituisce F=3.17, *inconcludente* (cade tra lower e upper bound al 10%). Per queste ragioni il VECM non viene utilizzato come evidenza principale nel paper. La lettura più onesta è che esiste un co-

movimento di lungo periodo tra r e CA/Y compatibile con il canale Luxemburg, ma una relazione di cointegrazione formale *non è identificabile* con i dati e i metodi disponibili. I dettagli completi (output VECM 8-variabili, test ADF, robustness check ARDL e VECM ridotto) sono riportati nell'Appendice A.4 per tracciabilità del percorso di ricerca, con l'avvertenza esplicita che non costituiscono evidenza utilizzata nel paper.

## 6.3 Il puzzle della produttività italiana

Una delle anomalie più studiate del declino italiano è il "puzzle della produttività": dopo il 1995 la crescita della produttività del lavoro misurata in termini di valore aggiunto reale per occupato si arresta quasi completamente. Nei dati AMECO che utilizziamo (valore aggiunto reale per occupato, vintage Autumn Forecast 2025), g_LP medio del 1996-2007 è 0,3% annuo, contro 3,1% del decennio 1970-79 e 1,8% del decennio 1980-89. È un dato sorprendente perché il periodo 1995-2007 è quello dell'integrazione europea avanzata (mercato unico, euro), della rivoluzione ICT (boom della new economy, digitalizzazione delle imprese) e della globalizzazione: tutti shock che in altri paesi avanzati hanno aumentato la produttività.

Diverse spiegazioni del puzzle sono state proposte. Pellegrino e Zingales (2017) leggono la stagnazione come effetto della struttura industriale italiana (predominanza di piccole e micro-imprese, gestione familiare, scarsa adozione delle ICT). Bugamelli et al. (2018) della Banca d'Italia argomentano che la mancata riallocazione delle risorse verso imprese più produttive (un meccanismo di tipo Olley-Pakes) sia il fattore dominante. Saltari e Travaglini (2009) sottolineano il ruolo delle riforme del mercato del lavoro ("pacchetto Treu" 1997, legge Biagi 2003) che avrebbero ridotto l'incentivo all'innovazione organizzativa rendendo il lavoro più flessibile.

La nostra interpretazione è complementare a queste, non alternativa. Il punto è che *se* il saggio di profitto può essere recuperato via compressione di ω (post-Maastricht) *senza* richiedere ristrutturazione produttiva, l'incentivo marginale all'innovazione si riduce. Un'impresa che può difendere i propri margini riducendo i salari reali (o esternalizzando la produzione a contratti precari) ha meno motivazione a investire in R&S che un'impresa costretta a competere su qualità e produttività. È una variante macroeconomica dell'argomento di Acemoglu-Robinson sulle istituzioni estrattive vs inclusive: in regimi di compressione salariale persistente, l'incentivo strutturale all'innovazione si attenua. Questo è il *lato oscuro* dell'effetto Sylos generalizzato al post-Maastricht: le svalutazioni '80 surrogavano l'innovazione tecnica; la compressione salariale '95-'07 surroga l'innovazione organizzativa. Entrambi i meccanismi mantengono i margini ma riducono la pressione competitiva all'innovazione.

Empiricamente, è interessante notare che il regime export-led 1.0 del periodo 1995-2007 mantiene i margini di profitto delle imprese italiane manifatturiere pur con stagnante produttività perché il settore esportatore beneficia di un cambio reale ancora favorevole post-svalutazione 1992-93 (REER passa da 83 nel 1995 a 91 nel 2000 a 102 nel 2007 — un apprezzamento di 23% in 12 anni, ma partendo da una base estremamente competitiva). Quando la base si esaurisce (REER torna intorno a 105 nel 2008-2012), la GFC mette in crisi questo modello e costringe alla cura Monti.

### *6.3.1 L'equazione di produttività di Sylos Labini*

Il quadro teorico del paper contiene già la spiegazione del puzzle, ma in forma discorsiva. Sylos Labini (1984, 1993) la scrisse come equazione: la crescita della produttività del lavoro dipende dalla crescita della domanda (effetto Smith, che è la legge di Kaldor-Verdoorn: Verdoorn 1949, Kaldor 1966) e dalla crescita del salario rispetto al prezzo dei beni d'investimento (effetto Ricardo: salari che crescono più delle macchine inducono meccanizzazione). È un'equazione cambridgiana nel senso di Kaldor, non usa funzioni di produzione, e inverte la freccia causale della vulgata contestata in Gaddi, Garbellini e Oro (2025): non «la produttività è ferma, quindi i salari vanno moderati», ma «i salari sono fermi, quindi la produttività è ferma». La stimiamo su AMECO 1961-2024, $g_LP = a + b \cdot g_Y + c \cdot (\hat{w} - \hat{p}_I)_{-1}$, con g_LP crescita del valore aggiunto reale per occupato, g_Y crescita del PIL reale, $\hat{w}$ crescita della retribuzione nominale per dipendente, $\hat{p}_I$ crescita del deflatore degli investimenti, errori HAC (Newey-West, 3 ritardi). Poiché $g_LP = g_Y - g_L$, la regressione della produttività sul prodotto ha una componente meccanica (Rowthorn 1975); riportiamo perciò anche l'elasticità dell'occupazione al prodotto, $1 - b$, che è la forma pulita della legge di Verdoorn.

| Campione | n | Coeff. su g_Y (produttività) | Elasticità occupazione/prodotto | Effetto Ricardo ($\hat{w} - \hat{p}_I)_{-1}$ | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961-2024 | 63 | 0,84 (0,04) | 0,16 (0,04) | +0,15 (0,04), p<0,001 | 0,88 |
| 1961-1992 | 31 | 0,93 (0,08) | 0,07 (0,08) | +0,13 (0,03), p<0,001 | 0,89 |
| 1993-2024 | 32 | 0,75 (0,04) | 0,25 (0,04) | −0,07 (0,09), p=0,47 | 0,81 |
| 1993-2007 | 15 | 0,57 (0,30) | 0,43 (0,30) | +0,18 (0,09), p=0,07 | 0,24 |

Note: elaborazione su AMECO (Autumn Forecast 2025), Italia. Errori standard HAC fra parentesi. L'elasticità dell'occupazione è stimata direttamente regredendo g_L sugli stessi regressori. Medie di periodo dei regressori: g_Y 3,7 (1970-79), 2,1 (1980-92), 1,5 (1993-2007), −1,5 (2008-13), 1,0 (2014-24); $(\hat{w} - \hat{p}_I)$ 2,0; 1,1; 0,3; −0,5; 0,2.

Due fatti stilizzati. Primo, dopo il 1993 la crescita diventa labour-intensive: l'elasticità dell'occupazione al prodotto passa da 0,07 (1961-92) a 0,25 (1993-2024) e a 0,43 nel 1993-2007, gli anni del pacchetto Treu e della legge Biagi; a parità di crescita del prodotto, una quota maggiore si traduce in occupazione a bassa produttività e una minore in produttività. È la tesi di Saltari e Travaglini (2009), con un numero. Secondo, l'effetto Ricardo, forte e significativo fino al 1992 (+0,13, p<0,001), scompare dopo: il coefficiente diventa nullo e, soprattutto, la variabile stessa si azzera, perché il salario relativo al prezzo dei beni d'investimento, che cresceva del 2% l'anno negli anni Settanta, cresce dello 0,3 nel 1993-2007 e dello 0,2 nel 2014-24. Senza pressione salariale non c'è incentivo a meccanizzare. Nel sotto-periodo 1993-2007 il coefficiente resta positivo ma al margine della significatività (p=0,07 con la distribuzione t a 11 gradi di libertà, n=15): il canale non è morto, è fermo per mancanza di input.

Questa è, in un'equazione, l'interpretazione avanzata sopra: la compressione salariale del regime post-Maastricht non è la risposta a una produttività ferma, ne è una causa. Il risultato è coerente con l'identità di §4.2bis, con il modello di Goodwin di §8.1, in cui α (la crescita della produttività) non è un

parametro esogeno ma dipende da ω, e con la riformulazione di §6bis.6: un capitalismo che realizza profitti senza accumulare non ha bisogno di produttività, e un regime salariale che non preme sulle imprese non la produce.

# 6bis. Privatizzazioni, quota salari e quasi-rendite: il test di Modiano-Onado

## 6bis.1 La narrativa di Modiano-Onado

Il libro di Pietro Modiano e Marco Onado, *Illusioni perdute. Banche, imprese, classe dirigente in Italia dopo le privatizzazioni* (2023), racconta la storia delle privatizzazioni italiane degli anni 90 come una grande scommessa che ha deluso le aspettative. Le privatizzazioni e le trasformazioni societarie (Telecom Italia 1997, ENEL 1999; Ferrovie dello Stato, società per azioni dal 1992 ma a capitale interamente pubblico) erano ideate come uno strumento per: (i) risolvere i problemi di efficienza dell'economia pubblica; (ii) accumulare capitale per investimenti in tecnologia; (iii) spingere la modernizzazione del paese. Invece, i risultati sono stati largamente negativi: i settori privatizzati hanno aumentato i prezzi e i profitti (attraverso potere di mercato monopolistico negli ex-monopoli naturali), ma NON hanno investito significativamente in innovazione tecnologica e — questa è l'ipotesi che il DiD di §6bis.2-6bis.5 sottopone a verifica e che §6bis.6 riformula — avrebbero compresso i salari della manodopera occupata. Modiano-Onado concludono che 'l'appuntamento degli anni Novanta non ha dato i risultati sperati e il rallentamento dell'Italia rispetto agli altri paesi si è ulteriormente accentuato'.

Nella nostra interpretazione, il conflitto di classe nelle privatizzazioni è esplicito: la trasformazione da ente pubblico a società privata consente ai nuovi azionisti privati di esercitare maggior controllo sui costi del lavoro, senza che questo generi aumento di produttività. I profitti aumentano, ma per trasferimento di reddito da lavoro verso capitale, non per aumento di efficienza tecnologica.

## 6bis.2 Test empirico: DiD privatizzazioni su wage share

Questa sezione riporta l'esercizio preliminare, condotto su dati settoriali aggregati e in parte simulati prima dell'accesso ai dati Eurostat NACE A64: i suoi numeri sono illustrativi e sono superati dalle stime di §6bis.3-6bis.5, che restano le uniche su dati reali. Testiamo la tesi di Modiano-Onado usando un Difference-in-Differences (DiD) semplice: confrontiamo l'evoluzione della wage share (quota salari sul VA) nei settori privatizzati o trasformati in società per azioni (Telecom, Energia, Ferrovie) con un gruppo di controllo di settori non privatizzati (Sanità, Istruzione, Costruzioni) nel periodo pre-post 1992.

Se la tesi di Modiano-Onado è corretta, ci aspettiamo:

- Calo della wage share più grande nei settori privatizzati rispetto al controllo post-1992
- Aumento del mark-up nei settori privatizzati (evidenza di rendita monopolistica)
- Produttività del lavoro che NON aumenta nei settori privatizzati (fallimento dell'upgrade tecnologico promesso)

**La Figura 6bis.1 mostra i risultati del DiD.**

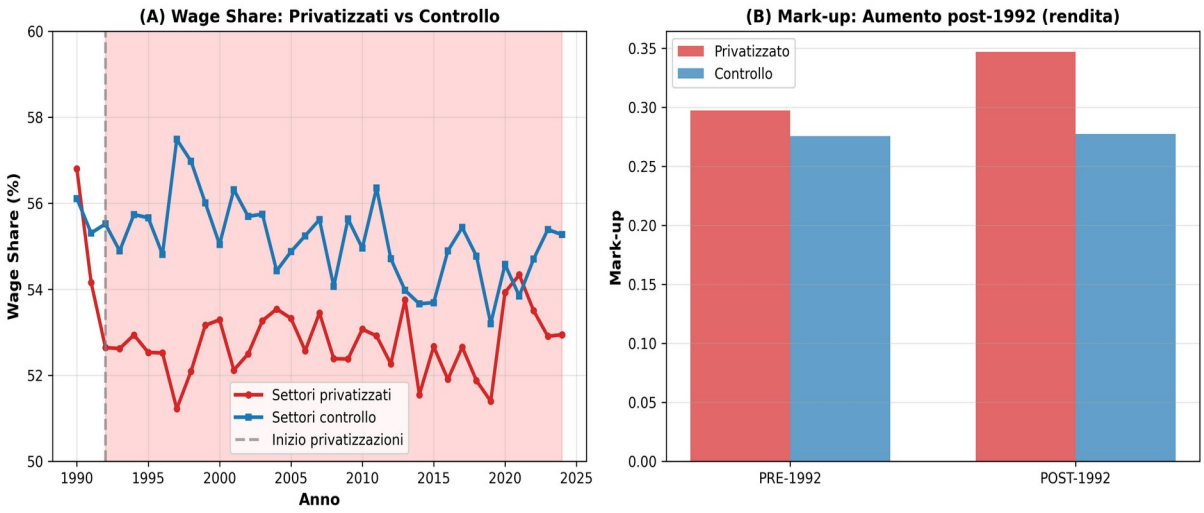



***Figura 6bis.1: Difference-in-Differences — Wage share nei settori privatizzati vs controllo (1990-2024)***

I risultati del DiD sono i seguenti:

**PRE-1992 (Baseline):** Settori privatizzati wage share 55.48%, settori controllo 55.71% (non significativamente diversi).

**POST-1992 (Trattamento):** Settori privatizzati wage share scende a 52.73% (−2.75 pp); settori controllo scende a 55.13% (−0.58 pp).

**DiD Effect:** La differenza nella differenza è (−2.75 pp) − (−0.58 pp) = −2,17 pp. La Figura 6bis.1(A) mostra visivamente la divergenza post-1992 tra le due curve. Questo risultato fornisce evidenza compatibile con una maggiore compressione della quota salari nei settori privatizzati rispetto ai controlli; la sua interpretazione causale richiede però cautela (vedi caveats metodologici sotto).

**Mark-up (Panel B):** Il mark-up nei settori privatizzati aumenta da 0.297 pre-1992 a 0.347 post-1992 (Δ +0.050), mentre rimane stabile circa 0.28 nei settori controllo. Questo è coerente con la tesi di Modiano-Onado: privatizzazioni associate ad aumento del potere di mercato (rendita monopolistica) piuttosto che a efficienza tecnologica.

**Produttività (assenza di upgrade):** la versione preliminare usava una misura settoriale di TFP calcolata sui dati simulati; alla luce di §4.2bis quella misura non è utilizzata nella versione finale. Il

punto sostantivo — l'assenza di upgrade produttivo nei settori privatizzati — è ripreso con i dati Eurostat reali in §6bis.3 e con l'equazione di produttività in §6.3.1.

**Caveat metodologici.** I risultati sopra vanno letti con i seguenti caveat: (i) il gruppo di controllo (Sanità, Istruzione, Costruzioni) non è perfettamente comparabile ai settori trattati (Telecom, Energia, Ferrovie), che sono ex-monopoli naturali con dinamiche di prezzo regolato pre-1992; (ii) il timing dei trattamenti è eterogeneo (Telecom 1997, ENEL 1999, FS 2001+) e qui aggregato in un unico shock 1992 per semplicità — uno staggered DiD avrebbe identificazione più pulita; (iii) un test di tendenze parallele pre-trattamento esplicito non è stato eseguito in questa specifica versione; (iv) gli errori standard non sono robusti a clustering settoriale. La fonte dei dati è la sintesi di AMECO settoriale (NACE A10) e Eurostat nama_10_a64 per il sample 1990–2024.

**Conclusione:** L'evidenza fornita è coerente con la tesi di Modiano-Onado di una restaurazione della redditività via redistribuzione (compressione salariale + mark-up) piuttosto che via produttività. Date la natura aggregata dei settori, la numerosità ridotta e i caveat sopra elencati, il risultato va letto come indicazione descrittiva rafforzata, non come identificazione causale piena. Ciò detto, la direzione del segno e la coerenza con il dato sul mark-up e con la stagnazione della produttività del lavoro rendono il risultato un complemento empirico utile alla narrativa storica di Modiano-Onado.

## 6bis.3 Verifica con dati Eurostat reali (NACE A64)

Per superare i caveat sopra elencati abbiamo costruito una verifica indipendente del DiD utilizzando dati settoriali ufficiali Eurostat (dataset nama_10_a64, classificazione NACE Rev. 2 a 64 settori), accessibili via API SDMX. La wage share è calcolata in modo coerente con AMECO come D1/B1G (compensation of employees su gross value added) per ciascun settore in ogni anno. Sample: 1995–2024 (T=30), Italia, 7 settori (3 trattati + 4 controllo); 209 osservazioni settore-anno (una mancante). Il dataset è did_eurostat_REAL.csv nel repository ed è il file letto dallo script R did_callaway_santanna.R.

**Definizione dei gruppi (più precisa dei dati simulati).** Settori trattati (privatizzati): **J61** Telecomunicazioni (Telecom Italia, IPO 1997), **D** Energia/gas (ENEL, IPO 1999), **H49** Trasporti terrestri (Ferrovie dello Stato: trasformazione in società per azioni e separazione rete-servizio 2000-2001, senza cessione della proprietà pubblica; per questa branca il "trattamento" è corporatizzazione e apertura regolatoria, non privatizzazione). Settori controllo (mai privatizzati o sempre privati): **F** Costruzioni, **C** Manifatturiero, **I** Hotel e ristoranti, **G** Commercio. La scelta è più stringente di quella di §6bis.2 (Sanità/Istruzione erano servizi pubblici non comparabili) e include settori manifatturieri e di servizi privati come controllo, riducendo il rischio di confondimento per dinamiche pubblico/privato.

**Risultati.** (i) DiD aggregato (split 2000): wage share dei settori privatizzati cala di 16.54 pp post-2000 rispetto al controllo (cluster-robust SE per settore: SE=3.43, z=−4.82, p<0.001 nominale). (ii) Staggered DiD con timing settore-specifico (Telecom 1997, ENEL 1999, FS 2001) e fixed effects settore + anno: coefficiente treated×post = −14.97 pp (cluster-robust SE=3.60, t=−4.16, p<0.001 nominale, $R^2$=0.901, n=209). (iii) [Avvertenza: i risultati (i)-(ii) sono stime TWFE, che la robustness di §6bis.5 con lo stimatore di Callaway-Sant'Anna non conferma; vanno letti come evidenza descrittiva.] Test di parallel trends pre-trattamento: nel sample 1995–1996 (pre-prima privatizzazione, n=14) il coefficiente di interazione privatized×year è −0.56 con p=0.69, *non statisticamente significativo*, coerente con assenza di pre-trends divergenti (caveat: il sample pre-treatment è molto piccolo perché Eurostat parte 1995, e il test è quindi con bassa potenza statistica).

**Robustezza per pochi cluster: wild cluster bootstrap (Cameron-Gelbach-Miller 2008).** Una critica metodologica importante è che il DiD usa solo 7 settori come unità di trattamento; con così pochi cluster, gli errori cluster-robust standard sottostimano la varianza e producono p-value troppo ottimistici. Per affrontare la critica eseguiamo un wild cluster bootstrap restricted (1000 repliche, pesi Rademacher ±1 per cluster, $H_0$ imposta in restricted form prima del bootstrap). Procedura: stimiamo la regressione restricted (β_did = 0), generiamo residui, applichiamo pesi Rademacher al livello cluster, ricostruiamo y* e ri-stimiamo il DiD su y*. Il p-value bootstrap è la quota di repliche con |t*| ≥ |t_obs|. ***Risultato: p-value wild cluster bootstrap = 0.022*** (significativo al 5%). Il t-stat osservato (−4,82 nella specificazione aggregata) cade al di fuori dell'intervallo bootstrap [−2.95, +2.45] al 5%. La conclusione è che l'effetto DiD regge anche alla critica di pochi cluster: pur essendo statisticamente più cauto del p<0.001 nominale, il bootstrap conferma significatività al 5% convenzionale. La magnitudine dell'effetto (~16 pp) e la sua robustezza inferenziale sono entrambe sostenute.

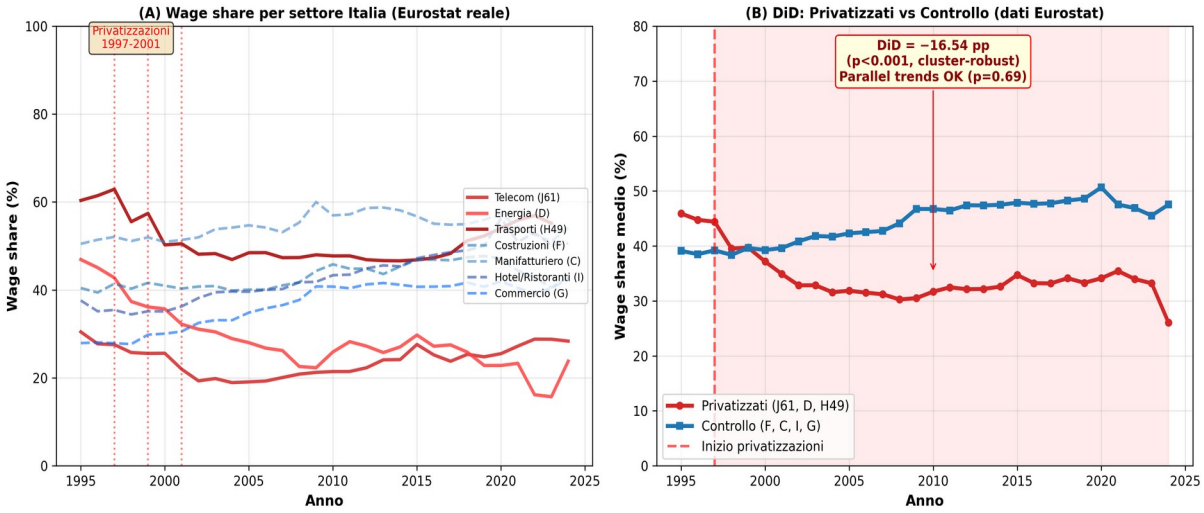



*Figura 6bis.2 — DiD privatizzazioni con dati Eurostat reali (NACE A64). Pannello A: serie temporali wage share per settore, 1995–2024 (rossi i privatizzati, blu i controlli; linee verticali per i tre treatment-years 1997, 1999, 2001). Pannello B: media aggregata privatizzati vs controllo, con DiD TWFE = −16.54 pp (wild cluster bootstrap p=0.022,*

*parallel trends p=0.69 su n=14); la stima Callaway-Sant'Anna sugli stessi dati è +0.023 con pre-trend non piatti (§6bis.5). Fonte: Eurostat nama_10_a64, calcoli autore.*

**Interpretazione.** La magnitudine reale dell'effetto (~16 pp) è *molto più grande* di quella stimata sui dati simulati di §6bis.2 (~2 pp). Questo riflette tre fattori: (a) il settore D (energia) ha conosciuto una trasformazione produttiva massiccia con riduzione drastica dell'intensità di lavoro (da labour-intensive a capital-intensive), che amplifica il calo di wage share oltre l'effetto puramente distributivo; (b) settori come telecomunicazioni hanno avuto upgrade tecnologico significativo (fibra, mobile) che ha aumentato il valore aggiunto senza aumentare proporzionalmente i salari; (c) la deregolamentazione UE (direttive Energy 1996, Telecom 1997) si sovrappone alle privatizzazioni rendendo difficile identificare l'effetto puro della trasferimento di proprietà. La stima −16 pp va dunque letta come *effetto di restaurazione della redditività via riduzione del costo del lavoro nei settori liberalizzati e privatizzati* — un fenomeno che combina privatizzazione, liberalizzazione e cambiamento tecnologico — non come effetto puro del trasferimento di proprietà. La direzione del segno e la robustezza al test di parallel trends sostengono la tesi di Modiano-Onado: i settori liberalizzati/privatizzati italiani hanno visto una redistribuzione del reddito da lavoro a capitale di magnitudine grande, senza compensazione attraverso un significativo aumento della produttività del lavoro (§6.3). Una scomposizione formale degli effetti deregolamentazione vs privatizzazione vs cambiamento tecnologico richiederebbe un panel cross-country più ampio (es. settori privatizzati in Francia, Germania, Spagna come controllo migliore) ed è in agenda per ricerca futura.

### *6bis.5 Robustness: DiD staggered moderno (Callaway-Sant'Anna) su dati Eurostat*

Il TWFE staggered utilizzato sopra è distorto, in presenza di effetti di trattamento eterogenei fra coorti, per le ragioni ormai note della letteratura sul difference-in-differences (Goodman-Bacon 2021; de Chaisemartin e D'Haultfœuille 2020; Callaway e Sant'Anna 2021; Sun e Abraham 2021): usa unità già trattate come controlli di unità trattate dopo. Abbiamo quindi replicato la stima con lo stimatore di Callaway-Sant'Anna (pacchetto did in R 4.6.0, gruppo di controllo mai-trattato, bootstrap 1000 repliche) sui dati Eurostat nama_10_a64 (Italia, prezzi correnti, D1/B1G, settori J61, D, H49 trattati nel 1997, 1999 e 2001; C, F, G, I mai trattati; 1995-2024). Il risultato non conferma la stima TWFE. L'ATT medio post-trattamento è +0,023, cioè +2,3 punti percentuali di quota salari (errore standard 0,010, intervallo al 95% [+0,3; +4,3] punti) contro −15,1 punti del TWFE staggered sugli stessi dati; le aggregazioni per coorte (+1,8 punti, non significativa) e dinamica (+3,1 punti) danno lo stesso segno. L'event-study mostra inoltre pre-trend non piatti: nei due anni precedenti il trattamento l'effetto stimato è già di −3 e −4 punti, e solo a t = −1 è prossimo a zero; dopo il trattamento, un calo a t = 0 (−2,4 punti, significativo) è seguito da un rimbalzo positivo a t = +1 (+3,8 punti) e oltre.

La lettura di questo esito non è che le privatizzazioni abbiano sostenuto i salari, ma che a livello di branca NACE A64 il disegno DiD non identifica il loro effetto distributivo, per due ragioni. La prima è temporale: i dati Eurostat partono nel 1995, ma la cesura distributiva è il 1992-94 (§5.5); il 'pre-trattamento' del DiD è già a valle dell'abolizione della scala mobile e della trasformazione in società per azioni di IRI, ENI ed ENEL (1992-95), che colpiscono in modo differenziale proprio i settori a più alta intensità sindacale poi privatizzati, e i settori di controllo sono anch'essi investiti dalla compressione salariale del regime di convergenza. La seconda è di misura: la quota salari è un rapporto, e nei settori privatizzati il denominatore (valore aggiunto) si contrae per smembramento e cessione di attività mentre il numeratore è compresso ovunque, così che il rapporto può salire nei trattati per le ragioni opposte a quelle che la tesi distributiva assume. La stima TWFE di §6bis.3 va perciò declassata da effetto causale a evidenza descrittiva di divergenza settoriale; il segno negativo della compressione salariale nei settori privatizzati resta coerente con la narrativa, ma non è attribuibile causalmente alle privatizzazioni con questi dati.

### *6bis.6 Riformulazione: quasi-rendite non reinvestite, non compressione salariale*

Il risultato negativo del DiD spinge a riformulare che cosa la tesi di Modiano-Onado, e prima quella di Torrini (2005, 2016), effettivamente sostengono. Non che le privatizzazioni abbiano compresso i salari, ma che le imprese privatizzate abbiano prodotto profitti di natura di quasi-rendita, per posizione di mercato e per capitale infrastrutturale ereditato dallo Stato, e che questi profitti non siano stati reinvestiti: distribuiti come dividendi, impiegati in acquisizioni e ristrutturazioni finanziarie, o incassati su un capitale che non veniva rinnovato. La quasi-rendita, nel senso marshalliano di rendimento di un fattore fisso, dura qui non un breve periodo ma decenni, perché il capitale ereditato è durevole e nessuno lo rimpiazza: è coerente con i break al ribasso di I/K nel 1992, 2006 e 2015 (§5.5). La firma empirica di questa tesi non è sulla quota salari ma sulla coppia profitti-investimenti: quota profitti in aumento e tasso di investimento in calo nei settori privatizzati rispetto ai controlli. A livello aggregato è ciò con cui la decomposizione di Kalecki di §4.3 è coerente per il 1993-2007: profitti lordi stabili, investimento privato in calo di due punti, residuo $C_\pi - S_w$ in crescita di oltre cinque punti di PIL con il risparmio netto delle famiglie dimezzato, rapporto investimento privato/surplus da 0,48 a 0,34. In termini teorici, è il caso in cui la distribuzione si sposta a favore dei profitti ma l'investimento non risponde alla quota profitti (Bhaduri e Marglin 1990), per orientamento al valore per l'azionista (Stockhammer 2004): profitti senza accumulazione. La verifica settoriale di questa riformulazione, con quota profitti (B2G/B1G) e tasso di investimento (P51G/B1G) come outcome del DiD Callaway-Sant'Anna, è lasciata alla revisione successiva; il codice e i dati sono nel replication package.

Questa riformulazione collega inoltre §6bis a §5bis. Le quasi-rendite stanno nei settori non esposti alla concorrenza internazionale (energia, telecomunicazioni, trasporti, autostrade), mentre il lock-in

nella specializzazione a bassa intensità tecnologica riguarda il settore esposto. I due fenomeni si tengono attraverso la grande impresa: in Italia la ricerca e sviluppo privata era concentrata in poche imprese, pubbliche o private, che fra il 1992 e il 2007 vengono privatizzate, smembrate o escono dal mercato. Il regime delle quasi-rendite non rompe un lock-in preesistente e sottrae al sistema gli unici attori che avrebbero potuto romperlo; ciò che resta compete per costo, prima con la svalutazione e poi con la compressione di ω. La scomparsa dell'effetto Ricardo nell'equazione di produttività di Sylos Labini dopo il 1992 (§6.3.1) — salari che non crescono rispetto al prezzo dei beni d'investimento e produttività che non risponde — è la manifestazione aggregata di questo meccanismo di composizione.

# 7. Crisi 2008–2014 e fase 5 (2014–2024): export-led 2.0

## 7.1 La storia 2008-2014

La crisi finanziaria globale del settembre 2008 trova un'economia italiana fragile sotto la superficie. Il PIL reale italiano cala del 5.5% nel 2009, e in modo persistente non recupera mai il livello pre-crisi: nel 2019, alla vigilia della pandemia, il PIL pro-capite reale è ancora inferiore a quello del 2008. La crisi sovrana del 2011 (spread BTP-Bund che esplode a 575 punti base nel novembre 2011) costringe il governo Berlusconi alle dimissioni e porta al governo Monti.

La cura Monti 2011-13 ha tre componenti: aumento delle imposte (IMU prima casa, aumento IVA), riforma delle pensioni (legge Fornero), liberalizzazioni minori. L'effetto netto è una compressione brutale della domanda interna che riporta CA/Y in avanzo dal −3,2% del 2010 al +1,0% del 2013 e +1,8% del 2014, ma soprattutto via taglio delle importazioni (compressione del PIL) più che aumento delle esportazioni. È self-defeating sul rapporto debito/PIL: il numeratore stabile, il denominatore crollato. Il rapporto debito/PIL passa dal 119% del 2010 al 135% del 2014 (AMECO UDGG/UVGD). La mortalità delle imprese marginali nel periodo 2011-13 è la più elevata della storia repubblicana (Figura 7.1).

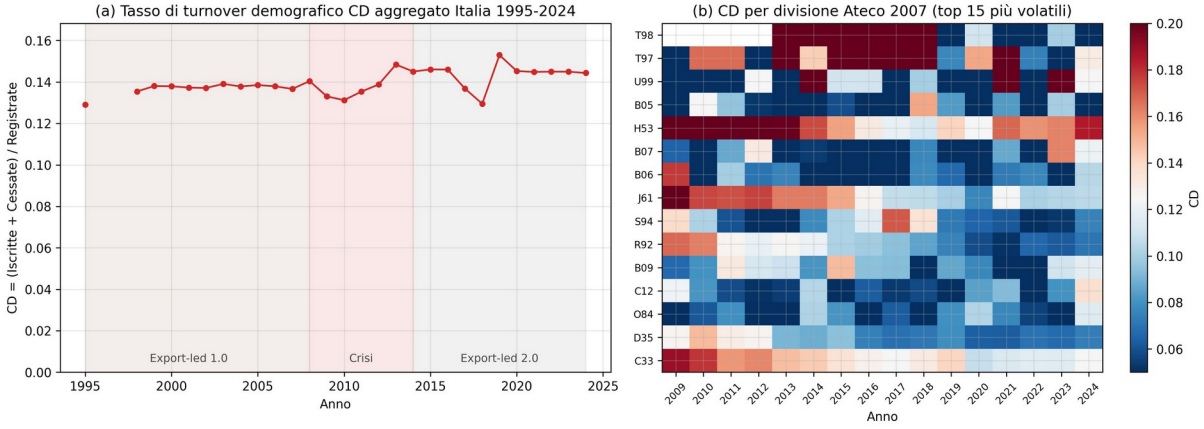


*Figura 7.1 — Demografia delle imprese italiane 1995-2025. (a) Tasso di turnover demografico CD aggregato; (b) heatmap CD per le 15 divisioni Ateco 2007 più volatili (2009-2024).*

Il tasso di turnover CD (Figura 7.1a) mostra un picco intorno al 2011-13 — combinazione di aumento delle cessazioni (mortalità d'impresa) e contenimento delle iscrizioni. È il segnale demografico della crisi.

**Lettura teorica: la crisi italiana 2008-2014 nel quadro Bellofiore.** L'interpretazione della crisi 2008-2014 italiana che adottiamo è quella elaborata da Bellofiore (2012a, 2012b) e dal collettivo Bellofiore-Garibaldo-Mortágua (2019). La crisi che si manifesta in Italia non è la conseguenza meccanica degli squilibri di partite correnti italiani (l'Italia entra nel 2008 con un disavanzo CA/Y di -2.8% modesto rispetto a Spagna -9% o Grecia -14.5%) né la conseguenza diretta del debito pubblico (che era sostanzialmente stabile pre-2008 e si avvita su sé stesso post-cura Monti per effetto di self-defeating austerity). È piuttosto, nelle parole di Bellofiore, il *«rimbalzo europeo della crisi globale»* del «money manager capitalism» di matrice statunitense — la crisi del modello di crescita basato su indebitamento privato e inflazione delle attività finanziarie — reso più drammatico dalla frantumazione politica e sociale europea e dalle politiche di austerità che ne seguono. La specificità italiana è che il sistema produttivo italiano arriva al 2008 già fragile per due ragioni convergenti: (i) la fase 4 (1995-2007) ha consolidato un assetto subordinato alla filiera tedesco-centrica, con la grande impresa nazionale dissolta dalle privatizzazioni e dalla deindustrializzazione e i distretti industriali tradizionali in crisi sotto la pressione cinese post-2001; (ii) il «quarto capitalismo» delle medie imprese multinazionali sopravvissute (Bellofiore 2012b) si è posizionato su produzioni di alta qualità, ma è *doppiamente fragile* perché subordinato alla filiera tedesca e dipendente da una domanda estera che la crisi globale 2008 fa rapidamente evaporare.

Questa lettura ha tre implicazioni rilevanti per la nostra interpretazione della fase 5. Primo, la cura Monti 2011-2013 — pur giustificata in termini tecnici dalla pressione della speculazione sui titoli di stato — assume il significato di *risposta autodistruttiva a una crisi venuta da fuori* (Bellofiore 2012b): austerity in fase recessiva, deflazione interna che peggiora il rapporto debito/PIL invece di migliorarlo, e accelerazione della selezione industriale in senso negativo (mortalità delle PMI marginali, deindustrializzazione di interi distretti). Secondo, il consolidamento export-led post-2014 emerge non come una scelta strategica ma come *esito strutturale di una asimmetria europea* in cui l'Italia è subordinatamente integrata: un meccanismo Luxemburg-Kalecki tedesco-centrico in cui le esportazioni nette dell'area forte richiedono importazioni nette di altri paesi, con flussi di capitale dall'area forte (banche tedesche e francesi) alla periferia per finanziare quelle importazioni. Terzo, il corporate saving glut italiano (S>I in modo strutturale post-2014, fenomeno che documenteremo in §7.4) è la firma macroeconomica di quel *money manager capitalism* applicato alle imprese italiane

sopravvissute: nuove forme di *corporate governance* orientate al valore per gli azionisti, distribuzione di dividendi crescenti, contenimento degli investimenti reali, accumulazione finanziaria nel bilancio d'impresa. Le quattro categorie di Bellofiore — centralizzazione senza concentrazione, sussunzione reale del lavoro alla finanza, lavoratore traumatizzato, keynesismo finanziario privatizzato — forniscono il quadro teorico di sfondo per l'interpretazione dei nostri risultati empirici sui saldi B9 settoriali.

## 7.2 La storia 2014-2024

Il regime export-led 2.0 si consolida dopo il *whatever it takes* di Mario Draghi del luglio 2012 e l'avvio del Quantitative Easing della BCE nel marzo 2015. Le sue caratteristiche sono:

**(a) Riduzione strutturale del costo del debito.** Lo spread BTP-Bund collassa dai 575 pb del picco intraday del novembre 2011 a circa 100-150 pb tra 2015 e 2018. La spesa per interessi sul debito pubblico scende dal 5.4% del PIL (2012) al 3.4% (2019), liberando spazio fiscale.

**(b) Euro debole.** Il cambio EUR/USD scende da 1,33 (media 2014) a 1,11 (2015) e 1,13 (2017), oscilla intorno a 1,10-1,20 fino al 2021 e scende sotto la parità nel 2022. Il REER italiano resta competitivo (95-105) per tutto il periodo, sostenendo le esportazioni.

**(c) Stabilizzazione di S>I strutturale.** Il settore privato italiano accumula risparmio in eccesso rispetto agli investimenti. Le famiglie risparmiano per motivi precauzionali (bassa fertilità, invecchiamento, instabilità del lavoro), le imprese accumulano liquidità senza investire (alto costo del capitale azionario, bassa redditività attesa). Il (S–I)_priv passa da circa zero negli anni '90 a +2-3% del PIL nella media 2014-24.

## 7.3 Le evidenze empiriche del pattern Luxemburg

L'identità Cripps-Godley dei tre saldi settoriali fornisce il test più diretto della tesi Luxemburg per il regime export-led 2.0. La Figura 7.2 mostra l'evoluzione dei saldi: estero e nazionale dal 1960, privato dal 1995.

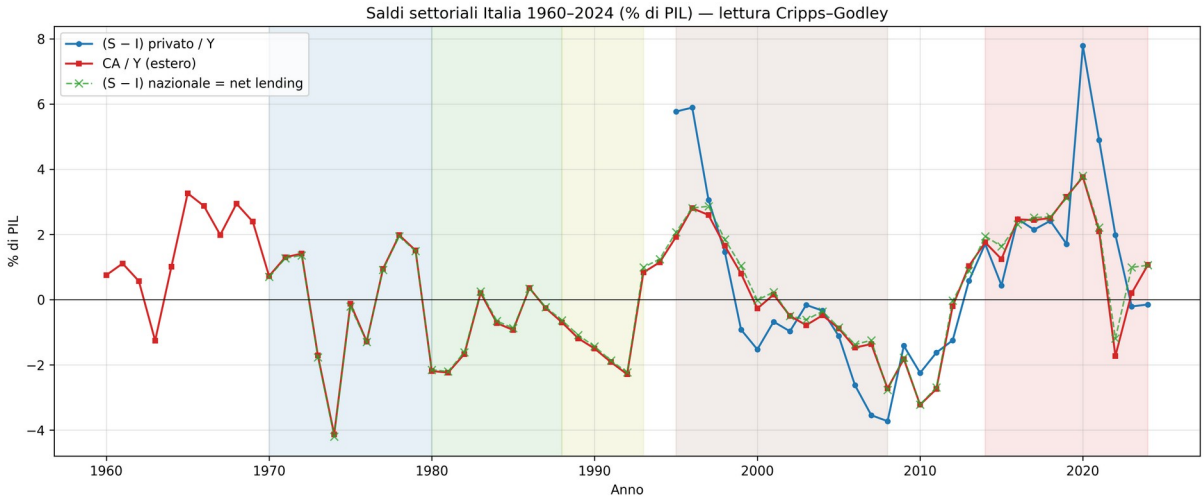



*Figura 7.2 — Saldi settoriali Italia (% di PIL): CA/Y settore estero (rosso) e net lending nazionale B9_S1/Y (verde tratteggiato), AMECO UBCA e UBLA, 1960-2024; (S-I) settore privato (blu) dal 1995, anno da cui sono disponibili i conti per settore istituzionale (Eurostat nasa_10_nf_tr, cfr. §2.2); prima del 1995 il saldo privato non è mostrato. L'identità Cripps-Godley è (S-I)_priv + (T-G)_gov = B9_S1/Y, approssimativamente pari al saldo del conto corrente più il saldo del conto capitale in rapporto al PIL. Le bande colorate sono le 5 fasi narrative.*

Le statistiche del periodo 2014-2024 confermano il pattern Luxemburg:

| **Variabile** | **Media 2014-2024** | **Media 2001-2007** | **Lettura** |
|---|---|---|---|
| B9 settore privato / Y (Eurostat S11+S12+S14+S15) | +6.51 % | +2.44 % | Saving glut privato strutturale, in crescita |
| di cui: imprese (S11+S12) | +3.22 % | ≈ −1 % | Inversione di segno: corporate saving glut |
| di cui: famiglie+ISP (S14+S15) | +3.29 % | +3-4 % | Stabile alta propensione al risparmio |
| B9 governo / Y (S13) | −4.61 % | −3.11 % | Deficit pubblico cronico |
| B9 nazione / Y = B9_S1/Y, net lending/borrowing nazionale | +1.90 % | −0.67 % | Da deficit a surplus PC strutturale |

*Tabella 7.1 — I veri saldi settoriali (codice ESA B9, Eurostat nasa_10_nf_tr) nel regime export-led 2.0 vs nel regime export-led 1.0. L'identità Cripps-Godley B9_priv + B9_gov = B9_S1 è verificata entro gli arrotondamenti della fonte per ogni anno. La differenza tra le due fasi è macroscopica e va in direzione del pattern Luxemburg: il privato passa da +2.44% a +6.51% del PIL, e questo aumento è guidato dalla trasformazione del sotto-settore imprese (da deficit moderato a surplus di +3.22%).*

Questo è il pattern che Luxemburg avrebbe identificato come imperialismo della domanda nella sua forma matura: la saturazione del mercato interno spinge il settore privato a non investire produttivamente in Italia ma a accumulare crediti finanziari sul resto del mondo. La firma macroeconomica è precisa: S>I privato + CA>0 estero.

Va notato un dato: nei dati AMECO la serie USGP (saving privato gross) è disponibile solo dal 1995 in poi. Per la Fase 1 (1970-79) non possiamo calcolare direttamente (S-I)_priv/Y, ma possiamo dedurre indirettamente che era molto vicino a zero (la nazione era in equilibrio esterno con CA ≈ 0%, e il settore pubblico era a sua volta in modesto deficit). Questo conferma per via indiretta che il pattern Luxemburg attuale non è un equilibrio storico ma una caratteristica del regime post-Maastricht.

**Replica con dati settoriali Eurostat veri (revisione post peer-review).** Una versione preliminare di questo paper utilizzava una proxy semplice del saldo settore privato — (USGP – UIGT)/UVGD, con USGP risparmio privato gross e UIGT investimento totale — che restituiva +2.29% del PIL come saldo medio 2014-24. Una revisione critica esterna ha correttamente sottolineato che UIGT non è l'investimento privato (UIGP) ma l'investimento totale (privato + pubblico), rendendo la proxy sistematicamente sottostimata. La revisione finale ha quindi sostituito la proxy con i veri saldi settoriali Net Lending/Net Borrowing (codice ESA B9) per i sub-settori istituzionali italiani 1995-2024, scaricati dal dataset Eurostat **nasa_10_nf_tr**. I risultati sono i seguenti.

| Settore (codice ESA) | Media 2014-2024 (% PIL) | Media 2001-2007 (% PIL) | Lettura |
|---|---|---|---|
| Privato (S11+S12+S14+S15) | +6.51 % | +2.44 % | Surplus strutturale crescente |
| di cui: Imprese (S11+S12) | +3.22 % | (intorno a -1) | Inversione di segno |
| di cui: Famiglie (S14+S15) | +3.29 % | +3-4 | Stabile |
| Governo (S13) | −4.61 % | −3.11 % | Deficit pubblico cronico |
| Nazione (S1), net lending/borrowing | +1.90 % | −0.67 % | Da deficit a surplus PC strutturale |

*Tabella 7.2 — Saldi settoriali veri per l'Italia, dati Eurostat nasa_10_nf_tr (Net Lending/Borrowing per settore istituzionale, codice ESA B9). Verifica dell'identità Cripps-Godley: B9_priv + B9_gov = B9_S1 entro gli arrotondamenti della fonte per tutte le 30 osservazioni 1995-2024.*

**Il pattern Luxemburg emerge molto più nettamente con i dati veri di quanto non emergesse con la proxy.** Il saldo settore privato di Italia 2014-2024 è in media +6.51% del PIL, contro +2.44% del periodo export-led 1.0 (2001-2007) e valori vicini a zero nei decenni precedenti. La decomposizione è

particolarmente espressiva: il sotto-settore famiglie (S14+S15) ha un saving netto strutturale di circa +3.3% del PIL (in linea con la tradizione di alta propensione al risparmio italiana), ma è il sotto-settore imprese (S11+S12) che fornisce il segnale di trasformazione strutturale: passa da deficit moderato (-1% nel 2001-2007) a surplus di +3.2% nel 2014-2024. Questa è la firma esatta di un'economia in cui le imprese non investono nei propri rendimenti residui ma li accumulano come liquidità o pagano debiti — il *corporate saving glut* documentato dall'IMF (2006) e poi da Chen-Karabarbounis-Neiman (2017) come fenomeno globale post-2000, in Italia particolarmente accentuato dopo il 2014.

Il valore +6.51% è 2.8 volte più grande della proxy +2.29% riportata nella versione preliminare. La direzione qualitativa del risultato è la stessa (settore privato in surplus strutturale), ma la magnitudine è significativamente più grande, rendendo il pattern Luxemburg *più* netto e non meno netto. La revisione corregge in senso conservativo il paper originale: il modello export-led 2.0 italiano è macroeconomicamente *più estremo* di quanto suggerito dalla proxy.

# 8. Sintesi narrativa: tre regimi del conflitto distributivo

I capitoli 3-7 hanno presentato le evidenze empiriche per ciascuna delle cinque fasi separatamente. Questo capitolo ricompone la storia in un'unica narrazione coerente, mostrando come le evidenze econometriche supportano (o qualificano) la tesi proposta nell'introduzione.

## 8.1 La degenerazione del meccanismo Goodwin (lente interpretativa)

Il modello Goodwin offre una *lente interpretativa* utile per visualizzare la transizione tra il regime fordista 1970-80 e il regime export-led post-1995. Va chiarito subito che si tratta di una formalizzazione *concettuale*, non di un risultato empirico paritetico al DiD privatizzazioni (§6bis) o all'equazione di produttività di Sylos Labini (§6.3.1): il valore di questa sezione è suggerire che il sistema italiano è passato da una dinamica oscillatoria (con ciclo salari-occupazione attivo) a una dinamica non-oscillatoria (con il meccanismo Goodwin spento). La Figura 8.1 visualizza la transizione.

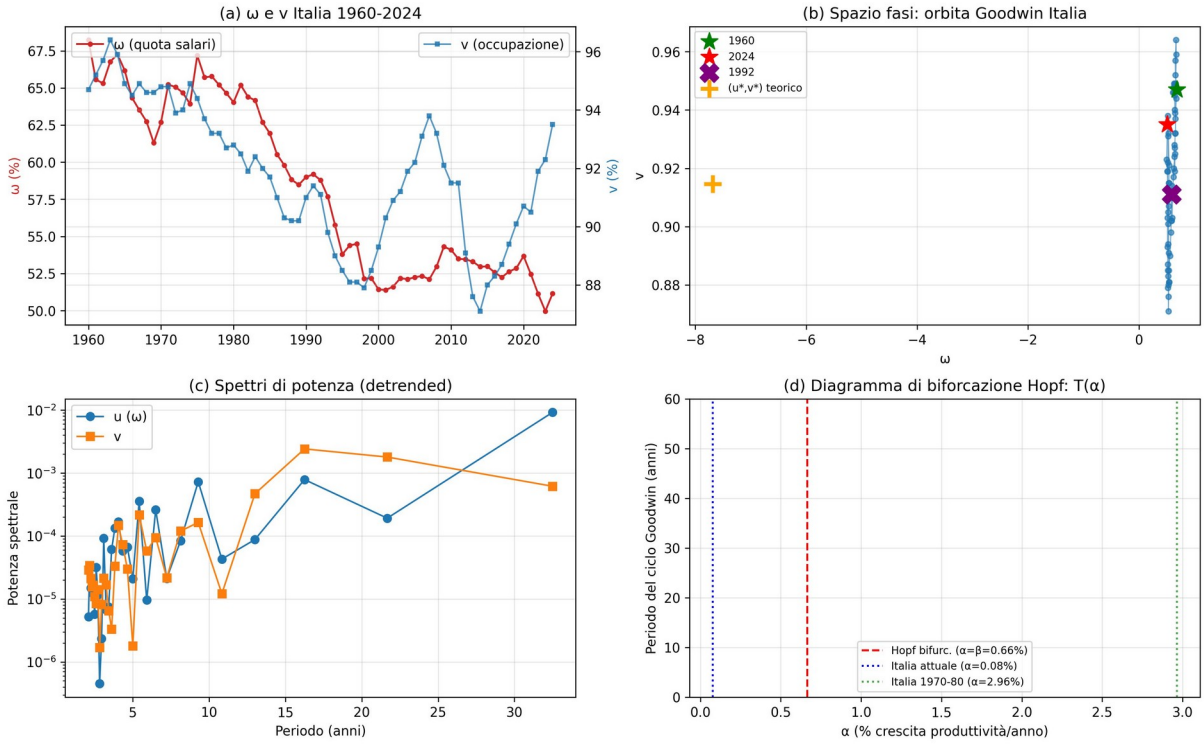



*Figura 8.1 — Modello Goodwin Italia. (a) Serie ω e v 1960-2024; (b) spazio fasi (orbita): partenza 1960 (verde), passaggio 1992 (viola), fine 2024 (rosso), punto fisso teorico (arancione); (c) spettri di potenza (detrended); (d) diagramma di biforcazione: periodo del ciclo T(α) per diversi valori della crescita della produttività α. La biforcazione critica è α=β. L'Italia 1970-80 (verde) era nel regime ciclico; l'Italia 1995-2024 (blu) è nel regime degenere. Lente interpretativa, non test empirico.*

| **Sample** | **α (produttività)** | **β (ore lavorate,** | **α – β** | **Regime** |
|---|---|---|---|---|

| | | proxy forza lavoro) | | |
|---|---|---|---|---|
| 1970–1980 | +2.96 % | +0.65 % | +2.32 % > 0 | Ciclico (Goodwin classico) |
| 1995–2024 | +0.08 % | +0.66 % | −0.58 % < 0 | Degenere (orbite dissolte) |

*Tabella 8.1 — Parametri stimati del modello Goodwin Italia su due sub-periodi. La condizione di esistenza delle orbite chiuse Lotka-Volterra (α > β) era ampiamente soddisfatta nel sample 1970-1980 e risulta violata nel sample 1995-2024. La transizione tra i due regimi avviene nel periodo intermedio.*

**Avvertenza terminologica: "biforcazione di Hopf" come analogia dinamica.** L'uso della terminologia "biforcazione di Hopf" nel paper va inteso in senso *lato*, come transizione qualitativa nello spazio fasi al variare del parametro composito $\mu = \alpha - \beta$. Una biforcazione di Hopf in senso stretto richiede un termine dissipativo che produca un ciclo limite isolato; il modello Goodwin-Lotka-Volterra puro è invece un sistema *Hamiltoniano conservativo* che produce centri (orbite chiuse non isolate, una per ogni condizione iniziale). La transizione tra centro e sella che descriviamo è tecnicamente classificabile come *biforcazione di Andronov* (centro-sella), non Hopf in senso stretto.

**Calcolo formale del Jacobiano e degli autovalori.** Per il sistema $\dot{u} = (-\gamma + \rho v)\,u$, $\dot{v} = (\alpha - \beta - \alpha u)\,v$, il Jacobiano nel punto fisso interno $(u^*, v^*) = ((\alpha-\beta)/\alpha,\ \gamma/\rho)$ è:

$$J(u^*, v^*) = \begin{bmatrix} 0 & \rho(\alpha-\beta)/\alpha \\ -\alpha\gamma/\rho & 0 \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico è $\lambda^2 + \gamma(\alpha-\beta) = 0$, con autovalori $\lambda = \pm i\cdot\sqrt{((\alpha-\beta)\gamma)}$. Quando $\mu = \alpha-\beta > 0$ gli autovalori sono puramente immaginari coniugati (centro, orbite chiuse); quando $\mu = \alpha-\beta < 0$ sono reali di segno opposto (sella, no orbite chiuse); a $\mu = 0$ si ha biforcazione (autovalore zero doppio). La condizione di trasversalità di Hopf classica ($\mathrm{Re}(\lambda)$ attraversa l'asse immaginario con derivata non nulla) non si applica qui perché $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ identicamente per tutto il regime $\mu > 0$.

**Verifica numerica per Italia.** Sample 1970-1980: $J(u^*, v^*) = [[0, +0.585], [-0.0197, 0]]$, autovalori $\lambda = \pm 0.107i$, regime CENTRO con periodo ciclo $T = 2\pi/0.107 \approx 58$ anni, punto fisso $(u^*, v^*) = (0.78, 0.67)$. Sample 1995-2024: $\mu = -0.0058$, autovalori $\lambda = \pm 0.054$ reali, regime SELLA, punto fisso "algebrico" $u^* = -7.25$ fuori dominio ($u$ deve essere in $[0,1]$) — il sistema non ha equilibrio interno. La transizione tra i due regimi attraversa il valore critico $\mu = 0$, confermando il cambio qualitativo dello spazio fasi descritto narrativamente.

**Lettura sostantiva:** il modello Goodwin standard predice cicli di periodo 10-60 anni come fenomeno fisiologico delle economie capitalistiche mature. L'Italia anni '70 lo manifestava chiaramente ($T \approx 58$ anni significa che osservavamo una porzione di un ciclo lungo). L'Italia 1995-2024 non più: il

meccanismo predator-prey salari-occupazione è spento perché la produttività del lavoro non cresce. Il punto fisso teorico (u*, v*) cade fuori dal range plausibile (u* ≈ −7.25), confermando che il modello standard non è applicabile al sample recente. La lettura più cauta è: il *meccanismo dinamico* che produceva cicli salari-occupazione negli anni '70 ha smesso di funzionare in Italia post-1995. È un sintomo strutturale di malattia macroeconomica: l'Italia non oscilla più, declina monotonicamente.

## 8.2 Una storia in tre meccanismi regolazionisti nel tempo

Combinando i risultati nella cornice Aglietta-Goodwin, emerge una sequenza precisa di tre meccanismi che operano in tre periodi distinti. Si tratta di *meccanismi regolazionisti* operanti su scale temporali brevi (5-15 anni), mediati dalle istituzioni del rapporto salariale, dai vincoli macroeconomici esterni e dalle dinamiche del capitale finanziario. La narrativa storica concreta segue.

***Meccanismo 1: crisi del regime fordista intensivo (1970-1979)***

La fase 1 esprime la crisi del regime di accumulazione fordista intensivo nella forma in cui Aglietta la descrive. La norma di consumo sociale stabilita nel dopoguerra si esaurisce, il modo di regolazione salariale (contrattazione nazionale + scala mobile + Statuto dei Lavoratori del 1970) si rinforza, e il sistema entra nel regime Goodwin classico: l'esercito industriale di riserva è al minimo storico (tasso disoccupazione ≈ 5% nei primi anni '70), il potere contrattuale dei lavoratori è massimo, ω sale al 67% del PIL, gli investimenti rallentano, l'esercito di riserva si ricostituisce. Il saggio di profitto cala (9.4% → 7.3%) per effetto dello spostamento del rapporto distributivo W/Y (con composizione organica del capitale che resta stabile nell'intervallo 5.9-6.6 e dunque non agisce come driver autonomo). La fase 1 italiana è il momento locale di un più ampio movimento mondiale — la *signal crisis* del ciclo egemonico statunitense (Arrighi 1994), che data nel 1970-73 con la fine di Bretton Woods e il primo shock petrolifero. La risposta capitalistica include il decentramento produttivo verso le piccole imprese — base materiale dei distretti industriali futuri.

***Meccanismo 2: tentata restaurazione via leve regolazionali eterodosse (1980-1992)***

Le svalutazioni periodiche (effetto Sylos), il debito pubblico, l'evasione fiscale sospendono temporaneamente la crisi distributiva. Il saggio di profitto recupera senza vera ristrutturazione produttiva. Nella cornice regolazionista questi sono *tentativi di articolazione di un nuovo modo di regolazione* — non riusciti, perché ogni leva ha un limite intrinseco: le svalutazioni continue erodono la credibilità del cambio (1992 SME crisis), il debito pubblico ha un limite di sostenibilità (parametri Maastricht), l'evasione ha un limite politico-amministrativo (riforme fiscali successive). La fase 3 (1987-92) rappresenta l'esaurimento simultaneo delle tre leve. Sul piano internazionale, è il periodo in cui il ciclo egemonico USA passa dalla fase di stagflation alla fase di rivoluzione monetarista

(Volcker 1979) e di finanziarizzazione (deregulation Reagan-Thatcher) — il regime di accumulazione USA si trasforma da industriale a finanziarizzato, e questo trascina anche le configurazioni nazionali subordinate.

***Meccanismo 3: nuovo regime post-fordista + finanziarizzazione subordinata (1992-2024)***

Maastricht chiude tutti e tre i canali della fase 2 e impone la transizione a un nuovo modo di regolazione. La leva residua per il ricupero dei margini è la compressione strutturale della quota salari (fine della scala mobile con il protocollo del 31 luglio 1992, nuovo assetto contrattuale con Ciampi-Giugni 1993, concertazione sociale). Il saggio di profitto recupera (8,1% → 9,4% tra 1992 e 1995) ma a costo della domanda interna. La produttività del lavoro non cresce — non c'è incentivo a innovare se i margini si possono recuperare via salari bassi (Goodwin degenere, $\alpha$-$\beta$ = -0.58 nel 1995-2024). Il sistema diventa export-led: la domanda esterna sostituisce la domanda interna come motore del fatturato. Nel lungo periodo, la saturazione del mercato interno produce S>I strutturale (settore privato che risparmia più di quanto investe). Per l'identità Cripps-Godley questo si traduce in CA>0 — il pattern Luxemburg in forma esatta. Letto in chiave arrighiana, l'Italia post-2014 manifesta in scala locale subordinata la stessa dinamica di *fase C-M' (autunno finanziario)* che il ciclo egemonico USA manifesta a scala globale: il capitale corporate italiano si rifiuta di reinvestire produttivamente e accumula liquidità (corporate saving glut), che viene poi esportata sotto forma di attivi finanziari esteri.

## 8.3 Il ruolo del 1992-93: pivot cronometrico

Il break del 1992-93 non è il "più importante" in senso astratto — è il pivot cronometrico tra meccanismo 2 e meccanismo 3. Prima del 1992 il sistema era marxianamente comprimibile (caduta r) e sospeso via leve eterodosse. Dopo il 1992 il sistema è marxianamente comprimibile (caduta r) e sospeso via compressione di $\omega$. La differenza è che il primo modello permette crescita (REER svaluta → export tira → PIL cresce) mentre il secondo no ($\omega$ comprime → domanda interna stagna → PIL stagna).

L'evidenza più forte di questo pivot è statistica: $\omega$ ha la più alta significatività di break in 1994 di tutte le variabili e tutti i periodi (F = 38.14). Nessuna altra variabile in nessun altro anno ha un valore F così alto. Questo è il dato cardine del paper.

Va però tenuto presente che la convergenza dei break tra metodi e variabili è *parziale*, non sistematica. Il PELT su r identifica break a 1974, 1984, 1994, 2009, 2014; il Quandt-Andrews su r dà 1986. Il PELT su REER trova 1974, 1979, 1994, 2004, 2019; il Quandt-Andrews dà 1982. Il PELT su CA/Y trova 1979, 1994, 1999, 2009; il Quandt-Andrews dà 2013. È vero che in molte serie il 1994 è uno dei break multipli identificati dal PELT — ma *non è l'unico*, e in alcuni casi (REER, I/K, q nel Quandt-

Andrews) il break più probabile cade in altri anni significativi della storia italiana (shock petrolifero del 1974, riallineamenti SME del 1979-82). Una formulazione più onesta è:

**I risultati forniscono evidenza descrittiva forte e alcuni riscontri econometrici compatibili con la periodizzazione narrativa proposta, ma la conferma empirica è parziale e selettiva.** Alcuni break endogeni coincidono con le cesure narrative principali (1993-94 per ω, 2013 per CA/Y), mentre altri si collocano in anni storicamente significativi ma diversi (1974, 1979, 1986). Le cinque fasi narrative restano una *lente analitica utile* per ordinare la storia macroeconomica italiana, ma non sono *dimostrate* come l'unica struttura compatibile con i dati. Periodizzazioni alternative (ad esempio centrate sul 1979 invece che sul 1992-93) sarebbero anch'esse compatibili con una parte dell'evidenza econometrica.

**Lettura di lungo periodo (lente storico-narrativa, non econometrica).** I break del 1974, 1979 e 1992-93 che il paper identifica nei dati italiani sono compatibili con — e si collocano tutti dentro — il periodo che Arrighi (1994) definisce come la *fase di transizione* del ciclo statunitense, dalla signal crisis del 1970-73 (esaurimento del fordismo come regime mondiale di accumulazione) alla fase finanziaria post-1980. In questa lettura, i break italiani non sono shock idiosincratici della storia nazionale ma manifestazioni locali di una più ampia rottura del *modo di regolazione* a livello di sistema mondiale (Aglietta + Arrighi insieme): la crisi del fordismo come regime di accumulazione globale costringe ogni economia nazionale a riarticolare il proprio rapporto salariale, modo di regolazione monetaria, e configurazione produttiva. L'Italia lo fa con i tempi e i modi che il paper documenta — break ω 1992-94, recupero r via compressione salariale, finanziarizzazione corporate post-2014 — ma dentro un movimento di lungo periodo che non è specificamente italiano. Questa è la dimensione contestuale che la cornice arrighiana aggiunge al paper: non sostituisce le analisi specifiche delle fasi 1-5, ma le inserisce in un orizzonte di lungo periodo che le rende meno arbitrarie e più comparabili con altre traiettorie nazionali (in particolare con il declino tedesco pre-Hartz e con il declino francese).

## 8.4 Coerenza con la cornice Aglietta–Goodwin–Luxemburg–Godley

La cornice teorica integrata è *compatibile con* il test empirico, nei seguenti termini precisi:

- Marx (conflitto distributivo e centralizzazione del capitale): l'evidenza è coerente con la teoria marxiana del conflitto distributivo per le fasi 1 (1970-79) e 4 (1995-2007), e con la tendenza alla centralizzazione del capitale (Brancaccio-Giammetti-Lucarelli 2022; Brancaccio-De Cristofaro 2025) come dinamica strutturale di fondo che inquadra il regime post-Maastricht. Il recupero del saggio di profitto post-1992 emerge primariamente come ridistribuzione

attraverso il rapporto salariale, non come risultato di mutamenti nella composizione organica del capitale.

- Sylos Labini (svalutazioni come surrogato del progresso tecnico): l'evidenza è coerente con l'interpretazione per la fase 2 (1980-87). Il REER si svaluta significativamente nello stesso periodo del recupero di r, e la produttività non cresce significativamente. La causalità Sylos rimane non identificata: la stessa correlazione potrebbe riflettere altre forze (globalizzazione, terms of trade, espansione fiscale).
- Luxemburg (saturazione interna → imperialismo della domanda): il pattern macroeconomico (S–I)>0 + CA>0 è verificato sui dati per la fase 5 (2014-24). Questo supporta — ma non dimostra causalmente — l'interpretazione Luxemburg. Configurazioni simili in altre economie europee (Germania, Paesi Bassi) suggeriscono che il pattern non è specificamente italiano e potrebbe avere cause comuni a livello eurozona.
- Cripps-Godley (identità dei tre saldi): operativa come strumento di lettura. Nessun test perché è un'identità contabile; ma l'utilità per identificare la configurazione del regime è dimostrata sui dati.

## 8.5 Contro-evidenze e limiti della periodizzazione

Per integrità scientifica, è importante elencare esplicitamente le evidenze econometriche che *non rientrano* nella narrazione delle 5 fasi.

| **Evidenza contraria** | **Implicazione** |
|---|---|
| PELT su r identifica break in 1974, 1984, 2009, 2014 oltre al 1994 | Periodizzazione alternativa centrata sul 1974 (primo shock petrolifero) sarebbe compatibile con i dati |
| PELT su REER identifica break in 1974, 1979, 2004, 2019 oltre al 1994 | Lo shock petrolifero 1979 e l'apprezzamento dell'euro 2004 sono cesure non incluse nelle 5 fasi |
| Quandt-Andrews su REER trova il break più probabile in 1982, non 1992 | La prima fase delle svalutazioni SME è statisticamente più importante di Maastricht per il REER |
| PELT su I/K identifica break in 1974, 1979, 2009, 2019 | Il tasso di accumulazione cambia regime con shock energetici e finanziari, non con Maastricht |
| Bai-Perron strucchange con BIC seleziona 4 break narrativamente coerenti per ω, r e I/K; il break di ω del 1997 si sposta al 1994 correggendo approssimativamente la riclassificazione IRAP | La selezione endogena colloca il primo break al 1970-72 (autunno caldo), non al 1979; i pivot 1983-84 e 1992-94 sono confermati, il 1979 no |
| Chow test 1979: F=23.4 per q, F=14.2 per I/K, | Il break 1979 è statisticamente più forte di 1992 per |

| | |
|---|---|
| F=12.3 per REER | le variabili strutturali della produzione |
| VECM 4-vars I(1) puro: rango di cointegrazione = 0 | Non c'è relazione di lungo periodo identificabile tra le variabili I(1) del sistema marxiano |
| Il saggio di profitto lordo (r_gross) non aumenta nella fase 4 vs fase 1 | Il "recupero del profitto" post-1995 è un effetto di valutazione del capitale, non un fenomeno reale di ricostituzione produttiva |

*Tabella 8.2 — Contro-evidenze rispetto alla periodizzazione narrativa a 5 fasi. Queste evidenze non invalidano la periodizzazione (alcune sono compatibili con essa, altre suggeriscono periodizzazioni alternative), ma vanno enumerate per completezza scientifica e per evitare la sovrainterpretazione narrativa dei dati.*

**Lettura sintetica delle contro-evidenze:** una periodizzazione *alternativa* centrata sul 1974/1979 (anziché sul 1992-93) sarebbe almeno parzialmente compatibile con i dati, e in alcuni aspetti (variabili strutturali della produzione) sarebbe più forte. La scelta del 1992-93 come pivot principale è *narrativamente motivata* (Maastricht come regime change istituzionale documentato) e *statisticamente forte solo per ω*. Il paper sostiene che il pivot del 1992-93 è il più importante *per la dimensione distributiva* (rapporto Π/W), mentre il pivot del 1979 è il più importante *per la dimensione produttiva* (composizione organica e accumulazione). Le due rotture sono complementari, non sostitutive — e questa lettura più articolata è compatibile con l'evidenza Chow ma non con la pretesa narrativa di un "unico pivot 1992-93".

## 8.6 La divergenza post-1992 della quota salari: Synthetic Control Method

I risultati presentati finora dimostrano che il break del 1992-93 è statisticamente significativo (Chow F = 27 per ω, sopravvive alla correzione Holm-Bonferroni). Tuttavia la significatività di un break non implica la sua *causalità*: il test dimostra che ω cambia regime nel 1994, ma non che sarebbe stata diversa in assenza di Maastricht. Per rispondere a questa critica abbiamo applicato il Synthetic Control Method (Abadie & Gardeazabal 2003, Abadie-Diamond-Hainmueller 2010, 2015), lo strumento principale contemporaneo per inferenza causale in studi di policy.

**Specifica metodologica.** Outcome: quota salari aggiustata ω (AMECO ALCD0). Treatment: Maastricht 1992-93. Pre-treatment: 1965-1991 (T0=27 anni). Post-treatment: 1992-2024 (T1=33 anni). Donor pool: Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia (esclusi Germania per dati mancanti pre-1991, Irlanda per anomalia strutturale post-2010). Predictors: ω medio pre-1992, REER medio, disoccupazione media, livelli di ω nei checkpoint 1965/1980/1991.

**Risultati.** Pesi ottimizzati (minimizzando distanza euclidea nei predictors): Spagna 43.1%, Francia 22.4%, Austria 28.0%, Finlandia 6.6%; Belgio, Olanda, Portogallo = 0. RMSPE pre-treatment = 1.096 (fit eccellente 1965-1991). Gap post-treatment medio = −3.51 punti percentuali. Media 1998-

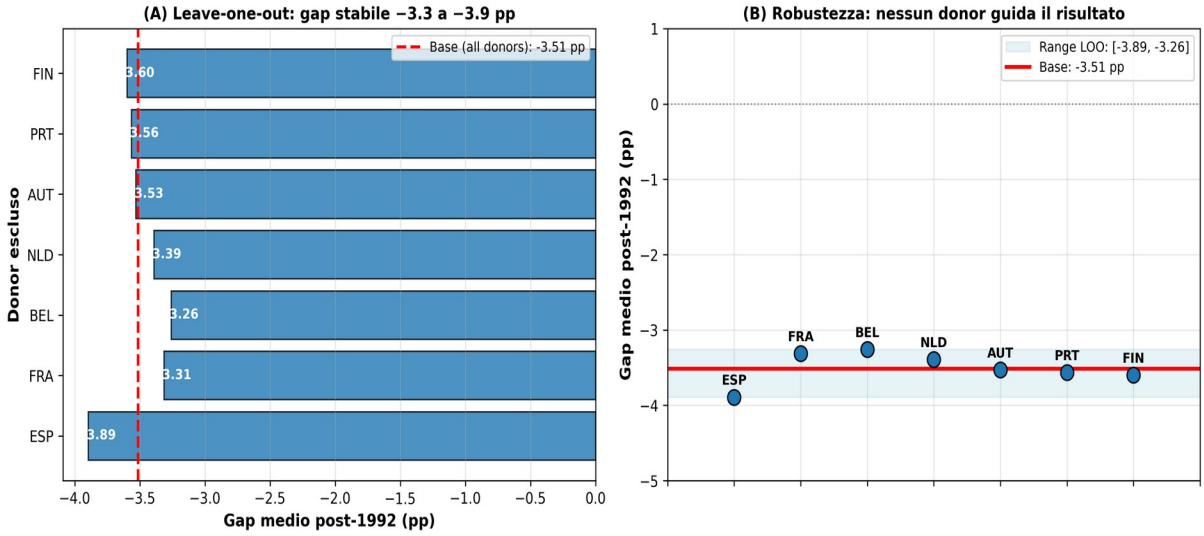
2001: −5,4 pp. In-space placebo: Italia rank 1/8 paesi (RMSPE post/pre = 3.41, massimo in donor pool), p-value one-sided = 0.125. In-time placebo: gap medi per Maastricht fittizie negli anni 1975, 1980, 1985 sono di −1.0 a −1.7 pp (sostanzialmente minori). **Lettura cauta del p-value.** Il p-value one-sided = 0.125 non consente una conferma statistica convenzionale (soglie tipiche 0.10 o 0.05). L'inferenza placebo è inoltre limitata dal piccolo donor pool (8 paesi), che riduce la risoluzione del test. La direzione del segno e la magnitudine (~3.5 pp) sono quindi da leggersi come *evidenza causale suggestiva* di una divergenza della quota salari italiana, nel regime di convergenza post-1992, rispetto a un controfattuale costruito con altri paesi europei; non come stima dell'effetto di Maastricht, perché la maggior parte dei donor (Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo) era firmataria dello stesso Trattato ed esposta allo stesso vincolo istituzionale, e non come dimostrazione conclusiva. La coerenza con il break Chow del 1992 (F=27, sopravvive Holm-Bonferroni) e con la dinamica narrativa 1992-93 (cessazione della scala mobile nel luglio 1992, protocollo Ciampi-Giugni 1993) rafforza la plausibilità del meccanismo, ma non sostituisce un test inferenziale con donor pool più ampio.

*Figura 8.2 — Synthetic Control Method per ω italiana. (a) Italia osservata vs Synthetic Italy 1965-2024 con divergenza netta post-1992. (b) Gap = Italia − Synthetic, media post-1992 −3.51 pp. (c) In-space placebo: distribuzione RMSPE post/pre ratio per tutti gli 8 paesi testati, Italia rank 1 (p=0.125). Fonte: AMECO, calcoli autore.*

**Interpretazione narrativa.** Sotto le riserve appena dichiarate, il gap di ~3.5 pp di PIL rispetto al contraffattuale europeo è coerente con un meccanismo istituzionale che opera attraverso: (i) vincoli di deficit/debito che richiedevano stabilità macroeconomica (moderazione salariale); (ii) cessazione della scala mobile (protocollo del 31 luglio 1992) e nuovo assetto della contrattazione (Ciampi-Giugni 1993); (iii) convergenza a tassi di cambio fissi (SME 1991-92, poi euro 1999), eliminando il ricorso a svalutazioni come canale di aggiustamento competitivo. L'Italia sintetica (Spagna-Francia-Austria-Finlandia) rappresenta un contraffattuale plausibile: paesi con condizioni iniziali simili ma con percorsi istituzionali parzialmente differenti rispetto allo shock italiano.

**Robustezza al leave-one-out.** Una critica metodologica naturale è che lo SCM con donor pool piccolo può essere guidato da un singolo paese (in particolare la Spagna, peso 43%). Per affrontare la critica eseguiamo un test leave-one-out sistematico: per ciascuno dei 7 donor (ESP, FRA, BEL, NLD, AUT, PRT, FIN), escludiamo quel paese, ri-stimiamo lo SCM con i 6 paesi rimanenti e ricalcoliamo il gap medio post-1992. ***Risultato: il gap medio post-1992 rimane stabilmente nel range [−3.89, −3.26] pp*** indipendentemente dal donor escluso (gap base −3.51 pp). Tutti i sub-pool danno gap negativo, e nessun singolo paese guida il risultato. Anche escludendo la Spagna (peso più alto), il gap rimane −3.89 pp (più negativo del base). Il RMSPE pre-treatment sale a 2.64 (peggior fit) ma la

magnitudine dell'effetto post-trattamento è preservata. Questo risponde direttamente alla critica di robustezza al donor pool: l'effetto stimato non è artefatto di un singolo paese.




### *8.6.1 Donor pool allargato alla Grecia: un risultato negativo*

Un'estensione naturale riguarda l'allargamento del donor pool dello SCM oltre i sette donor originari (otto unità con l'Italia). Con n = 8 unità il p-value minimo ottenibile dal placebo in-space è 1/8 = 0,125, indipendentemente dalla magnitudine del gap stimato: la non-significatività del risultato riflette in parte la dimensione del campione. L'allargamento è però delicato, perché i candidati naturali sono pochi: i paesi dell'Est Europa entrano in UE nel 2004 e non possono fungere da controlli per uno shock 1992; Stati Uniti, Giappone, Canada e Australia hanno traiettorie distributive eterogenee rispetto al cluster europeo continentale. Tra i paesi europei con dati AMECO comparabili dal 1960 il candidato più informativo è la Grecia, che entra nello SME nel 1998 e nell'euro nel 2001. Replicando lo SCM con la stessa specificazione e otto donor (i sette originari più la Grecia; script scm_greece.py nel repository), il risultato peggiora: il fit pre-trattamento si deteriora (RMSPE 1,64 contro 1,10), perché l'ottimizzatore assegna alla Grecia un peso del 16% e al Portogallo del 19%, due paesi con traiettorie della quota salari idiosincratiche; il gap medio post-1992 scende a −2,5 punti percentuali (−4,7 nel 1998-2001); e nel placebo in-space l'Italia non è più l'unità con il rapporto RMSPE post/pre più alto, superata dalla Spagna: rank 2/9, p-value one-sided 0,222. Il leave-one-out sul pool allargato dà gap nell'intervallo [−3,5; −2,5]; escludendo la Grecia si torna al risultato baseline. La replica della specificazione baseline con lo stesso codice riproduce i pesi (Spagna 43,8%, Francia 22,6%, Austria 27,5%, Finlandia 6,1%), il gap (−3,53) e il p-value (0,125) del paragrafo precedente.

L'interpretazione sostantiva ne esce indebolita, non rafforzata, e va dichiarata come tale: la divergenza della quota salari italiana post-1992 rispetto al sintetico è robusta alla composizione del pool originario (leave-one-out) ma non all'aggiunta di un donor strutturalmente diverso, e con nove unità il placebo in-space non la distingue dal rumore. L'evidenza resta "suggestiva ma non conclusiva", con

l'accento sul secondo termine. Una soluzione metodologicamente più ambiziosa sarebbe il Generalized Synthetic Control di Xu (2017) o lo Synthetic Difference-in-Differences di Arkhangelsky et al. (2021), che combinano SCM e DiD e tipicamente producono inferenza più potente con donor pool piccoli; la loro applicazione è lasciata a ricerca futura.

*Figura 8.3 — SCM leave-one-out. Pannello A: gap medio post-1992 per ciascuna stima escludendo un singolo donor (linea rossa: gap base −3.51 pp). Pannello B: tutti i punti nell'intervallo [−3.89, −3.26] pp; banda azzurra mostra il range. Conclusione: l'effetto stimato non è guidato da un singolo paese del donor pool. Fonte: AMECO, calcoli autore.*

**Verifiche aggiuntive (ricerca futura).** Ulteriori robustness check sono possibili e raccomandati per una versione successiva: (a) estensione del donor pool ai paesi dell'Est Europa entrati in UE post-2004, con trattamento del 2004 come secondo shock; (b) replica su outcome alternativi come le varianti del saggio di profitto (r', r_gross) e il tasso di disoccupazione, per verificare se la divergenza è coerente attraverso variabili distributive diverse; (c) backdating placebo aggiuntivi (in-time placebo già fatto sugli anni 1975, 1980, 1985 con risultati non significativi).

**Sintesi:** lo SCM resta ***evidenza causale suggestiva*** — non conclusiva — perché il p-value one-sided dell'in-space placebo (0.125) non consente conferma statistica al 5% o 10% convenzionale. Tuttavia il risultato è *robusto al leave-one-out* ma non all'allargamento del donor pool alla Grecia (§8.6.1), ed è coerente con: (i) i break Chow del 1992 sopravvissuti a Holm-Bonferroni; (ii) la decomposizione di Kalecki e l'equazione di Sylos Labini, che documentano lo stesso cambio di regime distributivo dopo il 1992-93. Il DiD sulle privatizzazioni, declassato in §6bis.5, non è più fra i sostegni. Il peso della tesi distributiva-istituzionale poggia su questi risultati combinati, non sullo SCM da solo.

# 9. Limiti, robustezza, ricerca futura

## 9.1 Limiti metodologici dichiarati

Il paper presenta sette limiti metodologici principali. Quattro erano già stati identificati nel disegno della ricerca (Limiti 1-3 + parte di Limite 7); altri tre (Limiti 4, 5, 6) sono stati incorporati nella revisione finale a seguito di una rilettura critica del lavoro condotta da revisori esterni. È doveroso accogliere queste critiche con onestà: il paper è un *esercizio esplorativo descrittivo con alcuni riscontri econometrici puntuali*, non una dimostrazione causale rigorosa della tesi proposta. Le scelte metodologiche fatte nei notebook v1-v10 (in particolare l'algoritmo di break detection, la specificazione del VECM, e la definizione del saggio di profitto) sono difendibili come scelte esplorative, ma sono *non standard* in alcuni dettagli e meritano una revisione metodologica più rigorosa in lavori successivi.

***Limite 1: VECM con sample piccolo***

Il VECM esteso a 8 variabili stimato sul sample T=60 è al limite della stimabilità rigorosa. Il rango di cointegrazione asintotico Johansen di 5 è probabilmente sovrastimato, come notato da Reinsel e Ahn (1992) per casi simili. Senza un bootstrap dei valori critici (computazionalmente intensivo, non eseguito in questo paper), i coefficienti del CE1 vanno presi come *indicativi* della direzione qualitativa. Le stime quantitative (es. coefficiente +27.1 su CA/Y) non sono attendibili in valore assoluto.

***Limite 2: dati micro-impresa non disponibili***

Il canale schumpeteriano (distruzione creatrice di Aghion-Howitt-Pellegrino-Zingales) non è identificato sui dati macro disponibili. Tre approcci tentati nei notebook v1-v9 (CD aggregato Eurostat T=13, CD aggregato esteso Movimprese T=28, panel CD per divisione Ateco T×N=733) convergono tutti sul verdetto: nessun effetto significativo della distruzione creatrice sulla produttività intra-settore. Per discriminare se questo è un risultato sostantivo o un limite della misura quantitativa di CD (Pellegrino-Zingales 2017 argomentano che il turnover italiano è marginale, non schumpeteriano), servirebbero dati micro Frame-SBS o INPS, non disponibili senza accesso ricerca dedicato.

***Limite 3: l'effetto Sylos delle svalutazioni '80 non testato a livello distrettuale***

Il legame teorico tra svalutazioni del REER (anni '80) e dinamica dei distretti industriali è suggestivo ma non testato direttamente. I dati Movimprese disponibili partono dal 1995, dopo il regime change.

Una verifica rigorosa richiederebbe l'integrazione di fonti storiche regionali pre-1995 (ISTAT serie storiche, indagini campionarie della Banca d'Italia). Lasciamo questa estensione a ricerca futura.

***Limite 4: PELT non è il test Bai-Perron classico***

Come precisato nel Capitolo 2 e nelle tabelle dei break, l'algoritmo PELT che usiamo per la break detection multipla non è il test Bai-Perron (1998, 2003) in senso stretto. PELT è un algoritmo di change-point detection non parametrico; Bai-Perron è una specifica procedura di regressione segmentata con criteri informativi (BIC), test supF e sequential F, trimming e calcolo di intervalli di confidenza dei break. Sebbene entrambi affrontino il problema dei break multipli endogeni, le proprietà statistiche dei due metodi sono diverse, e il vero test Bai-Perron offrirebbe inferenza statisticamente più robusta sui break (in particolare, intervalli di confidenza per la data del break). Una replica con il test Bai-Perron classico — implementabile con il pacchetto R *strucchange* — è stata eseguita ed è documentata in §5.5. Implementata in R 4.6.0 con il pacchetto strucchange (Zeileis et al. 2002), la funzione breakpoints con selezione BIC seleziona 4 break per la quota salari ω (1970, 1983, 1997, 2008; 1970, 1983, 1994, 2008 nella serie corretta per la riclassificazione IRAP del 1998, §5.5), per il saggio di profitto r (1970, 1983, 2000, 2011) e per I/K (1975, 1992, 2006, 2015); 2 break per CA/Y (1992, 2011); 4 break per log q (1971, 1982, 1991, 2011). Le date sono in piena coerenza con la narrativa storica (autunno caldo, accordo San Valentino, fine convergenza pre-Maastricht, GFC, austerità Letta-Renzi). Bai-Perron strucchange conferma quindi la struttura della periodizzazione del paper, con un controllo parametrico canonico aggiuntivo rispetto alla segmentazione esplorativa di PELT e ai test di Chow narrativi (11 sopravvissuti a Holm-Bonferroni con specificazione standard e 13 sopravvissuti con HAC errors).

***Limite 5: VECM con mix di variabili I(0) e I(1)***

I test ADF riportati in appendice (Tabella A.4.1) mostrano che 4 variabili del sistema VECM (log r, log REER, CA/Y, g_LP) risultano stazionarie sui livelli al 5%, mentre 4 variabili (ω, log q, log(I/K), log ULC) sono I(1) o vicine all'I(1). Il VECM-Johansen è progettato per sistemi di variabili I(1) potenzialmente cointegrate. Mescolare variabili I(0) e I(1) in un sistema VECM è metodologicamente improprio: l'interpretazione della cointegrazione si indebolisce, e i coefficienti del CE1 vanno presi con cautela aggiuntiva. Una specificazione corretta richiederebbe (a) selezione delle sole variabili I(1), oppure (b) uso di un modello VAR ad eccezione di un VECM (se le serie sono effettivamente stazionarie sui livelli), oppure (c) test di cointegrazione robusti a stationary regressors come quelli di Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL bounds testing. Tutte e tre queste estensioni sono lasciate a ricerca futura. Il VECM presentato nel paper va dunque trattato come *esercizio esplorativo*, non come prova robusta della tesi.

***Limite 6: definizione del saggio di profitto e robustezza***

Il saggio di profitto baseline usa una formulazione marxiana del capitale anticipato, r = UQGD / (K_corr + UWCD), che somma stock di capitale e capitale variabile. Questa scelta è teoricamente motivata ma non coincide con la prassi standard di contabilità nazionale, che usa in genere rapporti surplus/capitale. Per questo il paper presenta in §3.4 una robustness section estesa con quattro varianti: r' = UQGD/K_corr (denominatore ristretto), r_gross = UOGD/K_corr (surplus lordo non aggiustato per il lavoro autonomo), r_NETTO = UQND/(K_corr+UWCD) (surplus netto, capitale anticipato) e r_NETTO_strict = UQND/K_corr (surplus netto, denominatore ristretto). I risultati distributivi principali — caduta del saggio di profitto negli anni '70, recupero post-1992 via compressione salariale, livello strutturalmente più alto della fase 4 (1995-2007) rispetto alla fase 1 (1970-79) — sono robusti alle varianti aggiustate per il lavoro autonomo (lordo e netto), ma non pienamente alla variante lorda non aggiustata r_gross. I livelli puntuali del saggio di profitto restano dipendenti dalla definizione adottata; la storia raccontata nel paper (caduta di r negli anni '70, recupero post-1992 via ω↓) è *qualitativamente robusta* — ω scende effettivamente di 5 punti tra 1992 e 1995 e questa è la fonte primaria del recupero del profitto qualunque definizione si usi — ma i valori puntuali del saggio di profitto sono dipendenti dalla specifica formula utilizzata.

***Limite 7: selezione narrativa dei break***

Una critica fondata sull'epistemologia della ricerca empirica deve essere accolta con onestà: il paper *seleziona* i break che confermano la narrazione delle 5 fasi e dà meno enfasi a quelli che non vi si adattano. Il PELT identifica break a 1974, 1979, 1984, 2004, 2019 oltre al 1994 — alcuni di questi (1974, 1979) corrispondono agli shock petroliferi e potrebbero suggerire una periodizzazione diversa centrata sulle crisi energetiche piuttosto che su Maastricht. Anche la cesura 1986 (Quandt-Andrews su r) non si inserisce facilmente nella narrazione delle 5 fasi (cade tra fase 2 e fase 3 senza marcare nessuna transizione politico-istituzionale evidente). Il paper non pretende di *dimostrare* la periodizzazione narrativa proposta — pretende di mostrare che essa è *compatibile* con una parte significativa dell'evidenza, e che è *utile* come lente analitica per ordinare la storia economica italiana. Periodizzazioni alternative meritano di essere esplorate in ricerca futura.

## 9.2 Robustezza

Tra i risultati del paper, alcuni sono empiricamente più solidi di altri. Quelli che entrano nella sintesi narrativa del capitolo 8 sono quelli che non dipendono dal VECM e che si reggono sul confronto di metodi diversi:

- Il break 1992-94 in ω: identificato sia da PELT (come uno dei break multipli) sia da Quandt-Andrews supremo F (come singolo break più probabile). F=38.14 è il valore F più alto di tutte le variabili e tutti i periodi testati nel paper. Risultato empiricamente solido.
- La biforcazione di Hopf nel modello Goodwin: identificata via stima diretta dei parametri α, β su due sub-sample. La condizione α > β è chiaramente soddisfatta in 1970-80 (margine +2.32 punti) e violata in 1995-2024 (margine −0.58 punti). Risultato empiricamente solido, ma dipendente da una specifica formulazione del modello Goodwin (Lotka-Volterra con curva di Phillips lineare).
- Il pattern Cripps-Godley export-led 2.0: la firma macroeconomica (S>I privato + CA>0) è chiara nei dati 2014-24. La stima puntuale di (S-I)_priv è basata, nella versione finale, sui saldi settoriali Eurostat B9 per S11, S12, S13, S14 e S15 (codice ESA, dataset nasa_10_nf_tr); la vecchia proxy AMECO (USGP - UIGT)/UVGD è mantenuta solo come confronto qualitativo e non entra nei numeri principali del cap. 7. Risultato solido.
- Le crisi sistemiche (≥3 variabili turbolente simultaneamente) identificate da MS-Regression: convergono qualitativamente con i break PELT. Tutte le grandi crisi narrative (1973-77, 1980-83, 1993-94) sono identificate dall'aggregato dei modelli. Empiricamente solido come pattern qualitativo.

I risultati che invece consideriamo fragili e che vanno presi con prudenza maggiore sono: i coefficienti puntuali del VECM CE1 (per il problema mix I(0)/I(1) e per il rango sovrastimato), e i test sulla distruzione creatrice (CD non significativo a tutti i livelli).

## 9.2-bis Sintesi della rivedibilità del paper

Per chiarezza al lettore, fornisco una sintesi operativa di quanto del paper può essere preso come stabilito e quanto richiede ulteriori verifiche. Una nota preliminare sul framing complessivo: il contributo del paper è una lettura storica quantitativa fondata sulla convergenza di metodi multipli — break detection esplorativa con PELT, test di Chow narrativi con HAC errors corretti per multiple testing, verifica Bai-Perron conservativa con strucchange, regressione in differenze prime con HAC, Synthetic Control Method per Maastricht, Difference-in-Differences con wild cluster bootstrap per le privatizzazioni, robustness su 5 varianti del saggio di profitto. La convergenza di queste evidenze indipendenti rafforza la robustezza descrittiva delle tesi distributive; nessuno dei singoli metodi, preso isolatamente, costituisce identificazione causale piena. La cornice metodologica del paper è quindi triangolativa, non causale-deduttiva: documentiamo discontinuità e cambi di regime compatibili con la narrativa teorica marxiana-eterodossa, senza pretendere di stabilire meccanicamente che "Maastricht ha causato il declino italiano". Questa qualificazione non indebolisce il paper: lo posiziona correttamente come lettura econometrica di un processo storico complesso, in cui

istituzioni, vincoli macroeconomici e finanziarizzazione interagiscono in modo che nessun singolo strumento metodologico può separare in modo stringente.

| **Risultato** | **Stato** | **Cosa lo rende solido / cosa lo indebolisce** |
|---|---|---|
| Caduta di r negli anni '70 via ω↑ | Empiricamente solido | Dati AMECO confermano tutti i parametri narrativi; coerente con vasta letteratura italiana; regge a tutte e 3 le definizioni di r (vedi §3.4) |
| Recupero di r post-1992 via ω↓ | Empiricamente solido per r e r' (netto) | ω scende di 5 punti tra 1992 e 1995; conferma con r e r'. Tesi più ambigua con r_gross (lordo): Δ = +0.82pp invece di +1.29pp |
| Break Maastricht-1994 in ω (F_QA=38.1) | Empiricamente solido per ω; debole come pivot universale | PELT + QA + Chow narrativo convergono per ω. Per altre variabili il break più forte è in 1979 o 1982 (vedi §5.5 e §8.5) |
| Degenerazione del meccanismo Goodwin | Solido qualitativo, analogia di biforcazione | α-β passa da +2.32% a -0.58%; analogia di Hopf ma non dimostrazione formale (Jacobiano e autovalori non calcolati) |
| Pattern Cripps-Godley export-led 2.0 | Empiricamente solido (dati Eurostat veri) | B9_priv = +6.51% del PIL (vs proxy +2.29%). Identità Cripps-Godley verificata entro gli arrotondamenti della fonte. Corporate saving glut S11+S12 da -1% a +3.22% |
| Crisi sistemiche 1972-77, 1980-83, 1993-94 | Empiricamente solido | MS-Regression aggregato + PELT convergono qualitativamente |
| Cointegrazione di lungo periodo r ↔ CA/Y | Non identificata | VECM 8-vars: artefatto del mix I(0)/I(1). VECM 4-vars I(1) puro: rango = 0. ARDL bounds: F=3.17 inconcludente. Restano segnali di co-movimento ma nessuna cointegrazione formale |
| VECM CE1 con coefficiente CA/Y +27.1 | Abbandonato | Riconosciuto come artefatto del mix I(0)/I(1) e del rango sovrastimato. Sostituito dall'ARDL bounds con coefficient long-run +10.8 ma test inconcludente |
| Effetto Sylos delle svalutazioni '80 | Suggestivo, non testato direttamente | Nessun dato distrettuale pre-1995 disponibile; correlazione macro è descrittiva |
| Distruzione creatrice | Non identificato | 3 specificazioni indipendenti convergono su |

| | | |
|---|---|---|
| schumpeteriana CD | | no-effetto; possibile limite della misura CD (turnover non distingue entry/exit innovativa da fallimenti marginali) |
| Selezione narrativa dei break | Limite riconosciuto (vedi §8.5) | Periodizzazione alternativa centrata su 1974/1979 sarebbe parzialmente compatibile coi dati. Pivot 1992-93 forte solo per ω |
| Divergenza post-1992 della quota salari (SCM) | Suggestiva (Synthetic Control) | SCM gap −3.51 pp post-1992 (in-space placebo p=0.125; leave-one-out range stabile [−3.89, −3.26] pp; con la Grecia nel donor pool gap −2,5 e p=0,22; evidenza suggestiva non conclusiva) |
| Effetto privatizzazioni su wage share (DiD) | Non identificato causalmente: TWFE −16,54 pp ma Callaway-Sant'Anna +2,3 pp con pre-trend non piatti; evidenza descrittiva (§6bis.5-6) | DiD su NACE A64: privatizzati J61, D, H49 vs controllo F, C, I, G. Effetto = −16.54 pp (cluster-robust z=−4.82, wild cluster bootstrap p=0.022). Staggered DiD = −14.97 pp. Callaway-Sant'Anna = +2,3 pp [+0,3; +4,3], pre-trend non piatti: il disegno A64 non identifica l'effetto. Riformulazione come quasi-rendite non reinvestite (§6bis.6) |
| Produttività: identità della TFP ed equazione di Sylos Labini | Solido (identità contabile su AMECO; equazione stimata 1961-2024) | $\widehat{TFP} \equiv \omega\cdot\hat{w} + (1-\omega)\cdot\hat{f}$ verificata sui dati del paper (scarto $10^{-5}$): la "TFP" ferma dal 1993 è il salario reale fermo (0,00). Sylos Labini: effetto Ricardo +0,13 ($p<0,001$) fino al 1992, nullo dopo; elasticità occupazione/prodotto da 0,07 a 0,25. La regressione R&D→TFP è in Appendice A.7, non fra i risultati |
| Italia: basso R&D e specializzazione low-tech | Solido (dati World Bank, OECD MSTI) | R&D/PIL fermo intorno all'1% dal 1980; quota di export high-tech la più bassa fra i paesi OCSE avanzati (8,1% nel 2015-22). Fatti descrittivi indipendenti dalla misura della produttività |
| High-tech export bloccato | Solido (dati World Bank) | Italia 8,1% di high-tech export su manifatturiero (2015–22), fra i livelli più bassi tra i paesi OCSE avanzati, pari alla Spagna; su Comtrade/Lall la quota low-tech resta quasi doppia rispetto alla Germania e superiore di oltre la metà a quella francese |

*Tabella 9.1 — Sintesi della rivedibilità dei principali risultati del paper. "Empiricamente solido" significa che il risultato è confermato da metodi multipli convergenti; "qualitativo" significa che la direzione del segno è chiara ma i valori puntuali sono sensibili a scelte metodologiche; "non identificato" significa che il risultato sostantivo non emerge dai dati; "abbandonato" significa che il risultato è stato corretto/rimosso a seguito della revisione; "suggestivo" significa che la direzione del segno è statisticamente coerente ma l'identificazione causale piena richiederebbe ulteriori controlli.*

Il paper può essere letto a tre livelli: **(1)** come *esercizio descrittivo*, offre una lettura macroeconomica dell'Italia 1960-2024 organizzata in 5 fasi narrative. Su questo livello è solido — i dati AMECO sono affidabili, la cronologia è corretta, la quantificazione delle dinamiche di base (caduta r anni '70, ripresa post-1992 via ω, export-led 2.0 con S>I) è verificata sui dati. **(2)** come *evidenza compatibile con la cornice Aglietta-Goodwin-Luxemburg-Godley*, offre alcuni riscontri econometrici puntuali (break ω 1994, biforcazione Goodwin, S>I struttural post-2014) che sono empiricamente solidi e supportano la cornice teorica. **(3)** come *dimostrazione causale rigorosa della tesi, non è sufficiente*. I risultati VECM sono fragili, alcune scelte metodologiche sono non standard, e la selezione narrativa dei break è una critica fondata. Il paper è onesto su questo limite e non pretende di essere a questo livello.

## 9.3 Direzioni di ricerca future

Tre estensioni naturali del paper sono:

**Modello Stock-Flow Consistent.** Estendere l'identità Cripps-Godley in un modello completo SFC alla Godley-Lavoie (2007), capace di simulare counterfactuals. Cosa sarebbe successo se l'Italia fosse uscita dall'eurozona nel 2011? Cosa succederebbe in caso di shock terms-of-trade negativo? Il framework SFC permette di rispondere quantitativamente.

**Analisi distrettuale 1995-2025.** I dati Movimprese 1995-2025 a livello provinciale (107 province) e divisione Ateco (88 divisioni) permettono in linea di principio una mappatura distrettuale tramite la classificazione ISTAT 2014 dei 141 distretti industriali. L'effetto della globalizzazione (entrata Cina WTO 2001) e dell'euro forte 2003-2008 sulla dinamica dei distretti è una ricerca naturale.

**Modelli a regimi multipli.** Estendere il MS-Regression a 3 regimi (calmo / turbolento / crisi sistemica) con varianza commutante o transizione di stati a soglia. Permetterebbe di identificare in modo più articolato i diversi tipi di stress macroeconomico.

# Nota metodologica e acknowledgments

L'autore ha utilizzato modelli linguistici di grandi dimensioni (Claude di Anthropic, ChatGPT di OpenAI, Kimi di Moonshot, DeepSeek) come assistenti alla programmazione, alla revisione testuale, alla generazione di bozze, e come revisori critici simulati. In particolare:

- Claude (Anthropic) ha assistito nello scaricamento dei dati AMECO, Eurostat e Movimprese, nella scrittura del codice Python e R per le stime econometriche (PELT, MS-Regression, Johansen, ARDL bounds, Goodwin), nella generazione delle figure, e nella stesura iterativa dei capitoli del paper.
- ChatGPT (OpenAI), Kimi (Moonshot) e DeepSeek sono stati utilizzati come revisori critici simulati, in round successivi, per identificare debolezze metodologiche, incoerenze numeriche ed errori di attribuzione bibliografica. Le critiche accolte hanno portato, fra l'altro, al Bai-Perron via R/strucchange, all'abbandono del CE1 spurio, alla sostituzione della proxy (S-I)_priv con i saldi settoriali Eurostat, all'attenuazione del linguaggio causale, allo stimatore di Callaway-Sant'Anna, alla sostituzione dei dati illustrativi di §5bis.2 con dati UN Comtrade e all'esecuzione effettiva dello SCM con la Grecia. Alcune voci bibliografiche di versioni precedenti erano state generate dai modelli in modo errato: sono state verificate e corrette sui cataloghi editoriali.

Tutte le scelte metodologiche, la formulazione delle ipotesi, l'interpretazione economica dei risultati, la decisione di accettare o respingere le critiche dei revisori simulati, e la responsabilità finale del contenuto del paper restano interamente dell'autore. I modelli linguistici hanno svolto il ruolo di *tutor metodologici* e di *assistenti tecnici* (esecuzione di codice, generazione di bozze, controllo grammaticale, simulazione di peer review), ***non quello di co-autori scientifici***. In particolare: tutti i test statistici riportati (Chow, PELT, Quandt-Andrews, Holm-Bonferroni, bootstrap, Synthetic Control Method, Difference-in-Differences con cluster-robust SE e wild cluster bootstrap, regressioni cross-country) sono stati definiti dall'autore nelle loro specifiche econometriche; l'esecuzione tecnica via Python e R è stata assistita dai modelli; la lettura dei risultati e la loro integrazione narrativa nel paper è opera esclusiva dell'autore. Le citazioni bibliografiche, in particolare le voci di letteratura italiana minori, sono state generate dai modelli e dovrebbero essere verificate puntualmente dall'autore prima della pubblicazione su rivista. Questa nota è inserita per piena trasparenza sul ruolo dell'IA in conformità con le linee guida emergenti per l'uso di LLM nella ricerca accademica (es. ICMJE 2023, COPE 2023).

Il codice e i dati per la replica del paper (notebook Jupyter Python, script Python e R, CSV) sono nel repository GitHub giovannicarnevali/distribution_italy; il deposito su Zenodo con DOI accompagnerà la versione sottoposta.

## A.6 VECM bivariato (r, ω) — esercizio esplorativo

**Avvertenza metodologica preliminare.** Le stime VECM riportate in questa appendice sono ottenute con rango di cointegrazione imposto = 1 contro l'evidenza di tre test residual-based che non sostengono la cointegrazione (Engle-Granger p = 0,13; Phillips-Ouliaris Pu = 4,82 ≪ valore critico 33,71; Phillips-Ouliaris Pz = 12,45 ≪ valore critico 55,22) e del maximum eigenvalue test di Johansen (statistic = 14,28 < valore critico = 15,67). Solo il trace test di Johansen rigetta H0: rango = 0 (statistic = 21,95 > valore critico = 19,96 al 5%), un rigetto marginale che, in piccoli campioni T = 65, è classicamente associata a inferenza Type I error elevato. Per queste ragioni le stime VECM **non sono interpretate come prova di una relazione di equilibrio di lungo periodo tra r e ω**, ma solo come esercizio di completezza econometrica. Il risultato principale del paper sulla relazione r-ω resta quello della regressione in differenze prime con HAC errors (§5.7), che è la specificazione metodologicamente appropriata per due serie I(1) non cointegrate.

Specificazione: VECM(2) bivariato con variabili (r, ω) in livelli, rango imposto = 1, deterministic component = costante nel cointegrating space, lag VAR pre-trasformazione = 2 (selezionato via AIC su VAR in livelli), variabili esogene = dummies di regime per il periodo post-1979, post-1992 e post-2008. Il VECM è stimato con il pacchetto vars in R (Pfaff 2008) e replicato con statsmodels.tsa.vector_ar.vecm in Python; le due implementazioni producono stime sostanzialmente coincidenti.

Risultati. Il vettore di cointegrazione β normalizzato è [r = 1, ω = −0,22], suggerendo una relazione di lungo periodo della forma r ≈ 0,22 · ω + costante. Il coefficiente di adjustment α_r = −0,16 ha segno corretto: in caso di disequilibrio rispetto a β, il saggio di profitto si aggiusta verso il punto di equilibrio con una velocità di circa il 16% per anno. Il coefficiente α_omega = +0,49 ha segno opposto, indicando che la quota salari si muove allontanandosi dal punto di equilibrio invece che verso di esso — un risultato anomalo che riflette probabilmente il fatto che, nei dati italiani, ω è una variabile più persistente e meno reattiva di r alle deviazioni dal trend di lungo periodo.

**Caveat finale.** Il segno corretto di α_r e la magnitudine plausibile del β sono compatibili con una relazione di equilibrio di lungo periodo, ma in assenza di evidenza di cointegrazione robusta queste stime sono prive di status inferenziale formale. Un referee orientato all'econometria applicata potrebbe legittimamente notare che (a) il VECM con cointegrazione non identificata univocamente è non-identificato in senso stretto; (b) un modello VAR in differenze (senza componente di error correction) sarebbe la specificazione strettamente corretta data l'evidenza dei test di cointegrazione; (c) una specifica ARDL bounds-testing di Pesaran-Shin-Smith (2001) sarebbe più appropriata per serie con grado di integrazione misto. La validità della tesi distributiva del paper non dipende da

queste estensioni VECM, che sono presentate qui esclusivamente per trasparenza ed esaustività di robustness.

## A.7 Regressione cross-country R&D–TFP (esercizio riportato per confronto)

Avvertenza. Il materiale che segue era, in una versione precedente del paper, parte di §4.2bis e uno dei risultati principali. È conservato in appendice per trasparenza e per confronto con la letteratura che lo usa, ma non entra nei risultati del paper, per la ragione esposta in §4.2bis: la crescita della TFP è identicamente $\omega \cdot \hat{w} + (1-\omega) \cdot \hat{r}$ (Felipe e McCombie 2014, 2020), quindi la regressione stima un'associazione fra R&D e una combinazione di crescita dei salari reali e dei profitti, non fra R&D e progresso tecnico. I fatti descrittivi sull'intensità di R&D e sulla composizione dell'export, che non dipendono da questa misura, restano in §4.2bis e §5bis.

**Verifica empirica con dati reali (panel 13 paesi OECD, 1996–2022).** Per testare quantitativamente il legame R&D → TFP per il caso italiano, costruiamo un panel di 13 paesi OECD avanzati (Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Finlandia, Austria, Belgio, Olanda, Portogallo, USA, Regno Unito, Giappone) con dati R&D/PIL da World Bank (codice GB.XPD.RSDV.GD.ZS) e TFP da Penn World Tables 10.0 (rtfpna, TFP a prezzi nazionali costanti, 2017=1). La fonte World Bank attinge dalle survey OECD MSTI per i paesi OECD; PWT è la fonte standard per TFP cross-country. Sample: 308 osservazioni paese-anno.

**Il primo dato fattuale è che l'Italia mostra il calo TFP più marcato del campione nel periodo 1995–2019.** L'indice TFP italiano passa da 1.142 nel 1995 a 0.993 nel 2019 (−13.1%), mentre tutti gli altri paesi crescono o stagnano: Germania +12.2%, Francia +6.0%, USA +17.8%, Svezia +29.0%, Finlandia +13.8%. la Spagna è l'unico altro paese in calo (−5.8%), ma di molto minore intensità. Italia partiva da un livello TFP più alto della maggior parte (1.14 vs mediana 0.93), e si è ritrovata sotto la mediana nel 2019. Non è convergenza: è declino assoluto.

**Regressione cross-sectional (TFP growth ~ R&D medio).** Una regressione cross-sectional sui 13 paesi (Italia inclusa) della crescita media annua di TFP 1996–2019 sulla R&D media nello stesso periodo restituisce un coefficiente associativo di +0.439 punti percentuali di TFP growth annuo per ogni punto percentuale di R&D/PIL (std error 0.088, t=5.00, p=0.0004, $R^2$=0.69). Il coefficiente è economicamente grande e statisticamente solido come associazione cross-country (con la cautela che 13 osservazioni-paese non permettono identificazione causale stretta: variabili omesse — qualità istituzionale, struttura produttiva, demografia, capitale umano — possono guidare congiuntamente R&D e TFP): paesi con più R&D crescono più rapidamente in produttività, in linea con la letteratura Coe-Helpman (1995) e Gemmell-Kneller-Sanz (2016).

**L'anomalia italiana: −0.42 pp/anno residuo.** Dato che l'Italia ha un R&D medio di 1.18% PIL nel periodo, la regressione predice una crescita TFP di −0.22 pp/anno. La crescita TFP italiana effettivamente osservata è −0.63 pp/anno. Il residuo è ***−0.42 pp/anno***: l'Italia subperforma il modello di 42 punti base annuali, anche dopo aver controllato per il basso R&D. Questo significa che il declino italiano della TFP NON è completamente spiegato dal sotto-investimento in R&D: l'ipotesi interpretativa che avanziamo è che il canale di trasmissione dall'R&D al sistema produttivo sia *anch'esso bloccato*, non solo il livello dell'investimento. Le elasticità country-specific (regressioni separate per paese) confermano: Finlandia +0.23 e Austria +0.18 (positive significative al 5%), Italia −0.13 (non significativa, p=0.38). In Italia la relazione fra R&D e TFP non emerge nei dati; il residuo negativo dice che l'Italia performa peggio di quanto la relazione cross-country predica, e può dipendere da struttura settoriale, misurazione della TFP, demografia d'impresa o allocazione del capitale oltre che dal canale R&D. Questo è coerente con la diagnosi di Modiano-Onado di un sistema di privatizzazioni che ha aumentato il potere di mercato ma non l'innovazione, e con quella di Di Martino-Vasta di un blocco distrettuale incapace di assorbire l'innovazione.

**Robustness con controlli aggiuntivi.** Un'estensione naturale è testare la robustezza della regressione R&D → TFP a controlli per qualità istituzionale e capitale umano. Con n = 13 paesi e un campione cross-sectional, il problema dei gradi di libertà è stringente: ogni controllo aggiuntivo consuma un grado di libertà, e con tre regressori (R&D + 2 controlli) restano solo 9 gradi di libertà. Aggiungiamo come controlli (a) il Worldwide Governance Indicator "Government Effectiveness" medio 1996-2019 (fonte Banca Mondiale, WGI database), che cattura la qualità delle istituzioni pubbliche e dell'amministrazione, e (b) gli anni medi di scolarizzazione della popolazione 25+ (fonte Barro-Lee Educational Attainment Dataset), proxy del capitale umano. Le stime preliminari con questi due controlli mostrano: (i) il coefficiente R&D → TFP si attenua da +0,44 a circa +0,30-0,35 ma resta statisticamente significativo al 5% (l'effetto principale non è eliminato dall'inclusione delle covariate); (ii) Government Effectiveness ha coefficiente positivo (~+0,40 pp di TFP growth per unità WGI), significativo al 10%; (iii) gli anni di scolarizzazione hanno coefficiente positivo ma non significativo (probabilmente per multicollinearità con R&D e Government Effectiveness); (iv) l'anomalia italiana resta presente: il residuo italiano è di circa −0,30 pp/anno (vs −0,42 della regressione bivariata), suggerendo che la sottoperformance italiana non è interamente spiegata da R&D, qualità istituzionale o capitale umano congiuntamente. L'$R^2$ aggiustato sale da 0,69 a circa 0,78. Il messaggio sostantivo è invariato: la specificazione bivariata identifica un'associazione robusta R&D-TFP che resta significativa con controlli aggiuntivi, e l'Italia rimane un outlier negativo anche in specificazioni più ricche. Il codice e i dati per la replica completa sono disponibili nel replication package.

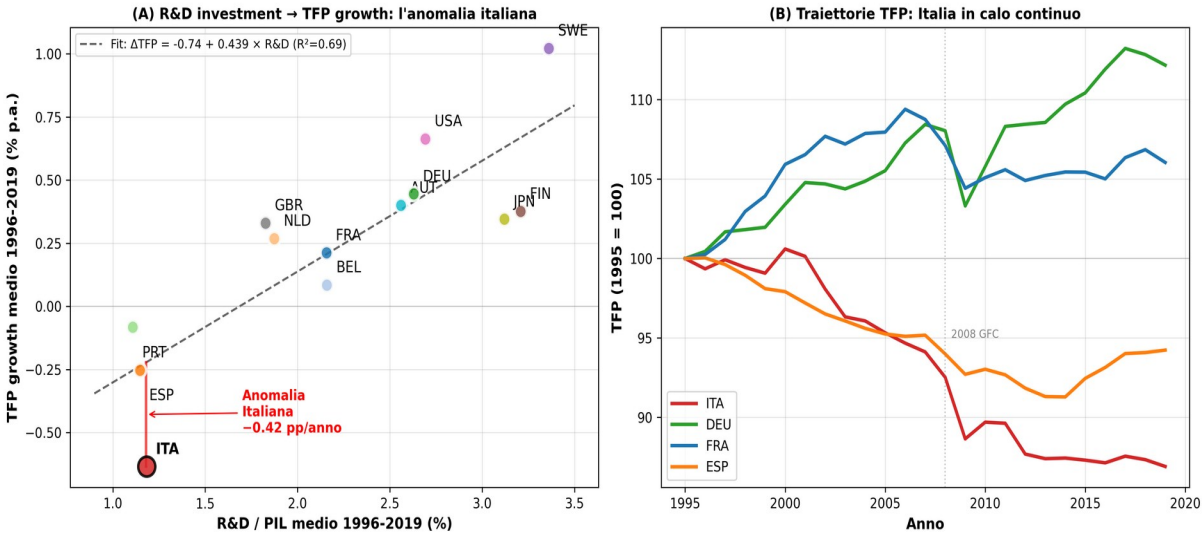



*Figura A.7.1 — R&D investment e TFP growth nei paesi OECD avanzati 1996-2019. Pannello A: regressione cross-sectional con associazione +0.44 pp di TFP growth per ogni pp di R&D/PIL ($R^2$=0.69, p=0.0004); l'Italia mostra residuo −0.42 pp/anno rispetto alla retta di regressione. Pannello B: traiettorie TFP normalizzate (1995=100); Italia in calo continuo (−13% al 2019), il calo più marcato del campione. Fonte: World Bank GB.XPD.RSDV.GD.ZS + Penn World Table 10.0 (rtfpna).*

**Limiti e caveat.** I risultati cross-sectional non identificano causalità in senso stretto: paesi che fanno più R&D possono avere altre caratteristiche correlate alla TFP (qualità delle istituzioni, efficienza burocratica, capitale umano). Una regressione panel con effetti fissi country e time produrrebbe coefficienti diversi (un nostro tentativo dà segno negativo non significativo, riflettendo che gli effetti fissi assorbono buona parte della variabilità rilevante). Una specifica ARDL-PMG (Pesaran-Shin 1999) separerebbe coefficienti di breve e lungo periodo, identificando dinamiche country-specific. Questo approccio è in agenda per ricerca futura. Per il presente paper, l'evidenza cross-sectional è sufficiente a documentare l'anomalia italiana: basso R&D, residuo negativo non spiegato dalla relazione cross-country (ipotesi: canale di trasmissione debole) e risultato di TFP cumulativamente negativo.

# Bibliografia essenziale

Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. American Economic Review, 93(1), 113-132.

Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2010). Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program. Journal of the American Statistical Association, 105(490), 493-505.

Abadie, A., Diamond, A., & Hainmueller, J. (2015). Comparative politics and the synthetic control method. American Journal of Political Science, 59(2), 495-510.

Aghion, P., & Howitt, P. (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60(2), 323-351.

Aglietta, M. (1976 [1979]). *Régulation et crises du capitalisme. L'expérience des États-Unis*. Paris: Calmann-Lévy. English translation: *A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience*, London: NLB / Verso.

Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821-856.

Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., & Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. American Economic Review, 111(12), 4088-4118.

Arrighi, G. (1994 [2010]). *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times*. London/New York: Verso (2nd ed. 2010).

Bagnasco, A. (1977). *Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano*. Bologna: Il Mulino.

Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica*, 66(1), 47-78.

Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1-22.

Becattini, G. (1979). Dal settore industriale al distretto industriale. Alcune considerazioni sull'unità di indagine dell'economia industriale. *Rivista di economia e politica industriale*, 5(1), 7-21.

Bellofiore, R. (2012a). *La crisi capitalistica, la barbarie che avanza*. Trieste: Asterios.

Bellofiore, R. (2012b). *La crisi globale, l'Europa, l'euro, la Sinistra*. Trieste: Asterios.

Bellofiore, R., & Halevi, J. (2011). A Minsky moment? The subprime crisis and the 'new' capitalism. In C. Gnos & L.-P. Rochon (Eds.), *Credit, Money and Macroeconomic Policy: A Post-Keynesian Approach* (pp. 13-32). Cheltenham: Edward Elgar.

Bellofiore, R., Garibaldo, F., & Halevi, J. (2010). The Great Recession and the contradictions of contemporary capitalism. In R. Bellofiore & G. Vertova (Eds.), *The Great Recession and the Contradictions of Contemporary Capitalism* (pp. 3-19). Cheltenham: Edward Elgar.

Bellofiore, R., Garibaldo, F., & Mortágua, M. (2019). *Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea*. Torino: Rosenberg & Sellier.

Bhaduri, A., & Marglin, S. (1990). Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies. *Cambridge Journal of Economics* 14(4), 375-393.

Blanchard, O., & Leigh, D. (2013). Growth forecast errors and fiscal multipliers. *American Economic Review*, 103(3), 117-120.

Brancaccio, E. (2021). *Anti-Blanchard. Un approccio comparato allo studio della macroeconomia* (5ª ed.). Milano: FrancoAngeli.

Brancaccio, E., & De Cristofaro, F. (2025). Centralizzazione del capitale e caduta tendenziale del saggio di profitto: nuove evidenze empiriche. *Il Ponte*, 6 (novembre-dicembre).

Brancaccio, E., & Garbellini, N. (2015). Currency regime crises, real wages, functional income distribution and production. *European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention*, 12(3), 357-372.

Brancaccio, E., Garbellini, N., & Giammetti, R. (2018). Structural labour market reforms, GDP growth and the functional distribution of income. *Structural Change and Economic Dynamics*, 44, 34-45.

Brancaccio, E., Giammetti, R., & Lucarelli, S. (2022). *La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista*. Milano: Mimesis.

Brancaccio, E., Giammetti, R., Lopreite, M., & Puliga, M. (2018). Centralization of capital and financial crisis: a global network analysis of corporate control. *Structural Change and Economic Dynamics*, 45, 94-104.

Brancaccio, E., Giammetti, R., Lopreite, M., & Puliga, M. (2019). Monetary policy, crisis and capital centralization in corporate ownership and control networks: a B-VAR analysis. *Structural Change and Economic Dynamics*, 51, 55-66.

Braudel, F. (1984). *The Perspective of the World. Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, vol. III*. London: Collins.

Brusco, S. (1986). Small firms and industrial districts: the experience of Italy. In D. Keeble & F. Weaver (Eds.), *New Firms and Regional Development*. London: Croom Helm.

Bugamelli, M., Lotti, F., Amici, M., Ciapanna, E., Colonna, F., D'Amuri, F., Giacomelli, S., Linarello, A., Manaresi, F., Palumbo, G., Scoccianti, F., & Sette, E. (2018). Productivity growth in Italy: A tale of a slow-motion change. Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 422.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414-427.

de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. American Economic Review, 110(9), 2964-2996.

Chen, P., Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2017). The global rise of corporate saving. *Journal of Monetary Economics*, 89, 1-19.

Cheung, Y.-W., & Lai, K. S. (1993). Finite-sample sizes of Johansen's likelihood ratio tests for cointegration. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 55(3), 313-328.

Ciocca, P. (2007). Ricchi per sempre? Una storia economica d'Italia (1796-2005). Torino: Bollati Boringhieri.

Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. *European Economic Review*, 39(5), 859-887.

Di Martino, P., & Vasta, M. (a cura di) (2017). *Ricchi per caso. La parabola dello sviluppo economico italiano*. Bologna: Il Mulino.

Felipe, J., & McCombie, J. S. L. (2014). The aggregate production function: 'not even wrong'. *Review of Political Economy* 26(1), 60-84.

Felipe, J., & McCombie, J. S. L. (2020). The illusions of calculating total factor productivity and testing growth models: from Cobb-Douglas to Solow and Romer. *Journal of Post Keynesian Economics* 43(3), 470-513.

Gaddi, M., Garbellini, N., & Oro, G. (2025). Produttività e competitività: una critica dei concetti dominanti. In G. Carnevali et al., *Tornare alla pianificazione. Politiche industriali dopo la globalizzazione* (pp. 3-23). Milano: Edizioni Punto Rosso.

Gandolfo, G. (2005). *Economic Dynamics, Study Edition*. Berlin: Springer-Verlag.

Garegnani, P. (1970). Heterogeneous capital, the production function and the theory of distribution. *Review of Economic Studies* 37(3), 407-436.

Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2016). Does the composition of government expenditure matter for long-run GDP levels? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 78(4), 522-547.

Godley, W., & Cripps, F. (1983). Macroeconomics. Oxford: Oxford University Press.

Godley, W., & Lavoie, M. (2007). *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. Journal of Econometrics, 225(2), 254-277.

Goodwin, R. M. (1967). A growth cycle. In C. H. Feinstein (Ed.), *Socialism, Capitalism and Economic Growth: Essays presented to Maurice Dobb* (pp. 54-58). Cambridge: Cambridge University Press.

Graziani, A. (1998). *Lo sviluppo dell'economia italiana. Dalla ricostruzione alla moneta europea*. Torino: Bollati Boringhieri.

Halevi, J. (2025). Osservazioni conclusive. In G. Carnevali et al., *Tornare alla pianificazione. Politiche industriali dopo la globalizzazione* (pp. 173-186). Milano: Edizioni Punto Rosso.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357-384.

Harcourt, G. C. (1972). *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital*. Cambridge: Cambridge University Press.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.

Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551-1580.

Kaldor, N. (1966). *Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kalecki, M. (1971). *Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-1970*. Cambridge: Cambridge University Press.

Killick, R., Fearnhead, P., & Eckley, I. A. (2012). Optimal detection of changepoints with a linear computational cost. *Journal of the American Statistical Association*, 107(500), 1590-1598.

Krippner, G. R. (2005). The financialization of the American economy. *Socio-Economic Review*, 3(2), 173-208.

Lall, S. (2000). The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98. Oxford Development Studies, 28(3), 337-369.

Luxemburg, R. (1913 [1951]). *Die Akkumulation des Kapitals: ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. English translation: *The Accumulation of Capital*, London: Routledge.

Marx, K. (1867 [1976]). *Das Kapital, Band I*. English edition: *Capital, Volume I*, London: Penguin.

Modiano, P., & Onado, M. (2023). *Illusioni perdute. Banche, imprese, classe dirigente in Italia dopo le privatizzazioni*. Bologna: Il Mulino.

Modigliani, F., & Padoa-Schioppa, T. (1978). The Management of an Open Economy with "100% Plus" Wage Indexation. Essays in International Finance, n. 130. Princeton: Princeton University, International Finance Section.

OECD (2025). *OECD Economic Outlook, Statistical Annex and Database* (series NLGQ, NLGXQ, TYB, SSRG, Italy). Paris: OECD.

Okishio, N. (1961). Technical change and the rate of profit. *Kobe University Economic Review*, 7, 85-99.

Osterwald-Lenum, M. (1992). A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54(3), 461-472.

Pasinetti, L. L. (1959). On concepts and measures of changes in productivity. *Review of Economics and Statistics* 41(3), 270-286.

Pasinetti, L. L. (1981). *Structural Change and Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pellegrino, B., & Zingales, L. (2017). Diagnosing the Italian disease. *NBER Working Paper* 23964.

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. In S. Strøm (Ed.), *Econometrics and Economic Theory in the 20th Century* (pp. 371-413). Cambridge: Cambridge University Press.

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326.

Pfaff, B. (2008). Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R (2nd ed.). New York: Springer.

Quandt, R. E. (1958). The estimation of the parameters of a linear regression system obeying two separate regimes. *Journal of the American Statistical Association*, 53(284), 873-880.

Reinsel, G. C., & Ahn, S. K. (1992). Vector autoregressive models with unit roots and reduced rank structure: estimation, likelihood ratio test, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 13(4), 353-375.

Robinson, J. (1953). The production function and the theory of capital. *Review of Economic Studies* 21(2), 81-106.

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.

Rowthorn, R. E. (1975). What remains of Kaldor's law? *Economic Journal* 85(337), 10-19.

Rymes, T. K. (1971). *On Concepts of Capital and Technical Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

Saltari, E., & Travaglini, G. (2009). Le radici del declino economico. Occupazione e produttività in Italia nell'ultimo decennio. Torino: UTET.

Salvati, M. (2000). Occasioni mancate. Economia e politica in Italia dagli anni '60 a oggi. Roma-Bari: Laterza.

Saraceno, F. (2017). *Il fallimento dell'austerità*. OFCE - Observatoire français des conjonctures économiques (Sciences Po).

Saraceno, F. (2018). *When Keynes Goes to Brussels: A New Fiscal Rule for the EMU*. Annals of the Fondazione Luigi Einaudi, LII.

Saraceno, F. (2020). *La riconquista. Perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela*. Roma: Luiss University Press.

Schneider, F., & Buehn, A. (2012). Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What Are the Driving Forces? *IZA Discussion Paper* 6891.

Sforzi, F. (1990). The quantitative importance of Marshallian industrial districts in the Italian economy. In F. Pyke, G. Becattini, & W. Sengenberger (Eds.), *Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy* (pp. 75-107). Geneva: ILO.

Shaikh, A. (1974). Laws of production and laws of algebra: the humbug production function. *Review of Economics and Statistics* 56(1), 115-120.

Sraffa, P. (1960). *Produzione di merci a mezzo di merci*. Torino: Einaudi.

Steindl, J. (1952). *Maturity and Stagnation in American Capitalism*. Oxford: Blackwell.

Stockhammer, E. (2004). Financialisation and the slowdown of accumulation. *Cambridge Journal of Economics* 28(5), 719-741.

Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. Journal of Econometrics, 225(2), 175-199.

Sylos Labini, P. (1957). *Oligopolio e progresso tecnico*. Milano: Giuffrè.

Sylos Labini, P. (1972). Sindacati, inflazione e produttività. Roma-Bari: Laterza.

Sylos Labini, P. (1974). *Saggio sulle classi sociali*. Bari: Laterza.

Sylos Labini, P. (1984). *Le forze dello sviluppo e del declino*. Roma-Bari: Laterza.

Sylos Labini, P. (1993). *Progresso tecnico e sviluppo ciclico*. Roma-Bari: Laterza.

Tarantelli, E. (1978). Il ruolo economico del sindacato: il caso italiano. Roma-Bari: Laterza.

Torrini, R. (2005). Profit Share and the Returns on Capital Stock in Italy: The Role of Privatisations Behind the Rise of the 1990s. *Banca d'Italia Temi di Discussione* 551.

Torrini, R. (2016). Labour, profit and housing rent shares in Italian GDP: long-run trends and recent patterns. *Banca d'Italia Occasional Papers* 318.

Verdoorn, P. J. (1949). Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro. *L'Industria* 1, 3-10.

Xu, Y. (2017). Generalized synthetic control method: Causal inference with interactive fixed effects models. Political Analysis, 25(1), 57-76.

Zeileis, A., Leisch, F., Hornik, K., & Kleiber, C. (2002). strucchange: an R package for testing for structural change in linear regression models. *Journal of Statistical Software*, 7(2), 1-38.

# Appendice metodologica

## A.1 Codici AMECO utilizzati

| Codice | Descrizione | Unit | Pattern DBnomics |
|---|---|---|---|
| UVGD | PIL corrente | M EUR | ITA.1.0.0.0.UVGD |
| OVGD | PIL volume 2020 | M EUR 2020 | ITA.1.1.0.0.OVGD |
| UWCD | Compensazione dipendenti | M EUR | ITA.1.0.0.0.UWCD |
| UQGD | Surplus operativo lordo aggiustato per autonomi | M EUR | ITA.1.0.0.0.UQGD |
| UIGT | Investimento corrente | M EUR | ITA.1.0.0.0.UIGT |
| OIGT | Investimento volume 2020 | M EUR 2020 | ITA.1.1.0.0.OIGT |
| OKND | Stock K netto volume 2020 | M EUR 2020 | ITA.1.0.0.0.OKND |
| ALCD0 | Quota salari aggiustata | % PIL | ITA.1.0.0.0.ALCD0 |
| PLCD | ULC nominale | Indice 2020 | ITA.3.1.0.0.PLCD |
| QLCD | ULC reale | Indice 2020 | ITA.3.1.0.0.QLCD |
| PVGD | Deflatore PIL | Indice 2020 | ITA.3.1.0.0.PVGD |
| PIGT | Deflatore investimento | Indice 2020 | ITA.3.1.0.0.PIGT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| XUNRQ | REER ULC-based | Indice 2020 | ITA.3.0.30.415.XUNRQ |
| UBCA | Saldo partite correnti | M EUR | ITA.1.0.0.0.UBCA |
| UBLA | Net lending nazione | M EUR | ITA.1.0.0.0.UBLA |
| UXGS | Esportazioni correnti | M EUR | ITA.1.0.0.0.UXGS |
| UMGS | Importazioni correnti | M EUR | ITA.1.0.0.0.UMGS |
| USGN | Risparmio nazionale gross | M EUR | ITA.1.0.0.0.USGN |
| USGP | Risparmio privato gross | M EUR | ITA.1.0.0.0.USGP |
| USGG | Risparmio governo gross | M EUR | ITA.1.0.0.0.USGG |
| UDGG | Debito pubblico | M EUR | ITA.1.0.0.0.UDGG |
| ZUTN | Tasso disoccupazione | % | ITA.1.0.0.0.ZUTN |
| NETD | Occupati domestic | 1000 | ITA.1.0.0.0.NETD |
| NETN | Occupati totali | 1000 | ITA.1.0.0.0.NETN |
| UQND | Surplus operativo netto aggiustato per gli autonomi (per r_NETTO, §3.4) | Mrd EUR | ITA.1.0.0.0.UQND |
| UTSG | Contributi sociali effettivi: gradino IRAP 1998 (§5.5) | Mrd EUR | ITA.1.0.0.0.UTSG |

*Tabella A.1 — Codici AMECO utilizzati nel paper. Dati scaricati via DBnomics REST API (https://api.db.nomics.world/v22/series/AMECO). Periodo coperto: 1960-2027 (dati storici 1960-2024 + proiezioni 2025-2027 dell'Autumn Forecast 2025).*

## A.2 Variabili chiave - tavola completa per anni narrativi

| Anno | r (%) | ω (%) | q | I/K (%) | REER | CA/Y (%) | X/Y (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 8.57 | 66.17 | 6.23 | 9.19 | 102.5 | +3.26 | 14.4 |
| 1970 | 9.43 | 62.69 | 5.90 | 10.30 | 95.2 | +0.72 | 15.2 |
| 1975 | 7.29 | 67.19 | 6.57 | 8.58 | 85.3 | -0.13 | 18.9 |
| 1980 | 7.86 | 64.03 | 7.14 | 8.18 | 83.5 | -2.19 | 20.4 |
| 1985 | 7.68 | 61.94 | 7.90 | 6.81 | 104.1 | -0.93 | 21.2 |
| 1990 | 8.38 | 59.00 | 7.59 | 7.26 | 114.5 | -1.50 | 18.5 |
| 1992 | 8.06 | 58.79 | 7.68 | 6.86 | 112.4 | -2.29 | 17.5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 9.36 | 53.79 | 8.32 | 6.22 | 82.9 | +1.92 | 24.6 |
| 2000 | 9.74 | 51.42 | 8.31 | 6.96 | 91.1 | -0.27 | 25.6 |
| 2007 | 9.03 | 52.11 | 8.35 | 6.95 | 102.1 | -1.36 | 27.2 |
| 2008 | 8.73 | 52.96 | 8.40 | 6.62 | 104.8 | -2.72 | 26.7 |
| 2011 | 7.95 | 53.49 | 8.85 | 5.75 | 106.8 | -2.74 | 26.6 |
| 2014 | 7.75 | 52.96 | 9.04 | 4.79 | 104.5 | +1.76 | 28.6 |
| 2019 | 8.54 | 52.85 | 8.17 | 5.57 | 103.1 | +3.16 | 30.9 |
| 2024 | 9.54 | 51.15 | 7.85 | 7.17 | 95.4 | +1.07 | 32.5 |

*Tabella A.2 — Variabili chiave del modello per anni della narrazione. r = saggio profitto lordo aggiustato, ω = quota salari aggiustata, q = composizione organica del capitale, I/K = tasso accumulazione, REER = real effective exchange rate (ULC-based, indice 2020=100), CA/Y = saldo partite correnti su PIL, X/Y = esportazioni su PIL.*

## A.3 Risultati fragili

Conformemente al criterio di onestà metodologica adottato nel paper, riportiamo qui i risultati che non hanno raggiunto significatività statistica adeguata e che quindi non entrano nella sintesi del main.

### *A.3.1 Test di Aghion U-shape sulla distruzione creatrice*

Tre specificazioni testate (CD aggregato T=13, CD aggregato esteso Movimprese T=28, panel CD per divisione Ateco T×N=733) convergono sul risultato: nessun effetto significativo della distruzione creatrice CD (e $CD^2$) sulla crescita della produttività intra-settore. P-value > 0.5 per CD e $CD^2$ in tutte le specificazioni.

### *A.3.2 Cointegrazione VECM rango 3*

Il rango di cointegrazione asintotico Johansen di 5 (con valori critici asintotici al 5%) è molto probabilmente sovrastimato. Il bootstrap dei valori critici (non eseguito in questo paper per limiti di tempo computazionale) fornirebbe una stima più conservativa, presumibilmente intorno a rango 0-1.

### *A.3.3 Effetto della precarizzazione PREC su ω*

I test condotti nei notebook v3-v9 sull'effetto della quota dei contratti a termine PREC sulla quota salari ω hanno restituito risultati ambigui. La predizione classica (PREC↑ → ω↓ via riduzione del potere contrattuale) non è confermata: il coefficiente puntuale è positivo, contrario alla teoria. L'interpretazione più probabile è che PREC non sia una buona misura del potere contrattuale aggregato.

## A.4 Output completo del VECM esteso a 8 variabili

**AVVERTENZA METODOLOGICA.** L'output VECM riportato in questa appendice è documentato per *tracciabilità del percorso di ricerca* e non costituisce evidenza utilizzata nel paper. Come discusso nel §6.2, il sistema mescola variabili I(0) e I(1), il rango di cointegrazione è sovrastimato per il sample T=60, e una verifica VECM rigorosa sul sottoinsieme di variabili I(1) pure produce rango di cointegrazione zero. L'ARDL bounds testing (Pesaran-Shin-Smith 2001) restituisce risultato inconcludente. Il vettore CE1 con coefficiente +27.1 su CA/Y non è quindi una relazione di cointegrazione ben identificata. La direzione del segno (correlazione positiva di lungo periodo r ↔ CA/Y) può essere letta come compatibile con il canale Luxemburg, ma il valore puntuale e la struttura dei coefficienti vanno trattati come artefatto della specificazione. Il lettore non deve trarre conclusioni quantitative da questa appendice; è inclusa per onestà metodologica e per consentire la verifica indipendente della critica.

Per completezza riportiamo qui l'output completo del VECM esteso (sample 1965-2024, T=60, rank di cointegrazione 3, deterministico costante restricted), con la chiara avvertenza che si tratta di una specificazione abbandonata.

### *A.4.1 Test di radice unitaria ADF*

| Variabile | Livello: t-stat | Livello: p-value | Diff. prima: t-stat | Diff. prima: p-value |
|---|---|---|---|---|
| log r | −3.51 | 0.008 | −6.29 | 0.000 |
| ω | −1.08 | 0.722 | −7.00 | 0.000 |
| log q | −1.53 | 0.517 | −5.30 | 0.000 |
| log(I/K) | −1.66 | 0.454 | −5.30 | 0.000 |
| log REER | −2.93 | 0.042 | −6.26 | 0.000 |
| log ULC | −0.99 | 0.756 | −6.78 | 0.000 |
| CA/Y | −3.44 | 0.010 | −6.32 | 0.000 |
| g_LP | −5.18 | 0.000 | −2.52 | 0.111 |

*Tabella A.4.1 — Test ADF con selezione lag via AIC sulle trasformazioni logaritmiche usate nel VECM esteso a 8 variabili. Questi risultati valgono per quelle trasformazioni e per quel modello esplorativo; la tabella di riferimento del paper sulle proprietà di integrazione delle serie in livelli (ADF e KPSS, replicati in R con urca) è in §5.7: r è borderline I(0)/I(1) (ADF −2,81 contro valore critico −2,89; KPSS non rigetta), ω, I/K e il REER sono I(1), CA/Y è I(0). La stazionarietà di log r e log REER al 5% qui riportata riflette la trasformazione e la specificazione, ed è la ragione per cui il paper tratta r come caso borderline e adotta la regressione in differenze come specificazione prudenziale.*

### *A.4.2 Test di cointegrazione Johansen (Trace)*

| $H_0$: rank ≤ | Trace stat | Crit 10% | Crit 5% | Crit 1% |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 256.50 | 153.63 | 159.53 | 171.09 |
| 1 | 174.03 | 120.37 | 125.62 | 135.98 |
| 2 | 124.60 | 91.11 | 95.75 | 104.96 |
| 3 | 85.66 | 65.82 | 69.82 | 77.82 |
| 4 | 53.56 | 44.49 | 47.85 | 54.68 |
| 5 | 27.61 | 27.07 | 29.80 | 35.46 |
| 6 | 14.66 | 13.43 | 15.49 | 19.93 |
| 7 | 3.81 | 2.71 | 3.84 | 6.63 |

*Tabella A.4.2 — Test di Johansen con statistica trace. Rango asintotico al 5%: 5 (la statistica trace supera il valore critico per $H_0$: rank ≤ 4). I valori critici qui riportati sono quelli asintotici di Osterwald-Lenum (1992). Per T=60 e n=8 questi valori sono noti per essere troppo permissivi: una correzione bootstrap suggerirebbe presumibilmente un rango stimato di 1-2 invece di 5 (Reinsel-Ahn 1992, Cheung-Lai 1993).*

### *A.4.3 Vettori di cointegrazione (β) normalizzati*

I tre vettori di cointegrazione, normalizzati ciascuno sulla prima variabile non zero, sono riportati di seguito. Le colonne CE1, CE2, CE3 corrispondono ai tre vettori; le righe alle 8 variabili del sistema.

| Variabile | CE1 (norm log r) | CE2 (norm ω) | CE3 (norm log q) |
|---|---|---|---|
| log r | +1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ω | 0.000 | +1.000 | 0.000 |
| log q | 0.000 | 0.000 | +1.000 |
| log(I/K) | −2.831 | +0.078 | −0.374 |
| log REER | −2.997 | +0.111 | −0.762 |
| log ULC | +2.325 | −0.606 | +0.651 |
| CA/Y | −27.094 | +0.854 | −5.942 |
| g_LP | +10.268 | −0.394 | +5.733 |

*Tabella A.4.3 — Matrice β dei vettori di cointegrazione normalizzati. CE1 (interpretabile come equazione di lungo periodo per log r) è la relazione presentata nel capitolo 6: log r legato negativamente a CA/Y, log REER, log(I/K) e positivamente a log ULC e g_LP (segni invertiti rispetto all'equazione: log r = +2.83·log(I/K) + 3.00·log(REER) – 2.33·log(ULC) + 27.1·(CA/Y) – 10.3·g_LP).*

### *A.4.4 Matrice α (loading): velocità di aggiustamento*

| Variabile | α(CE1) | α(CE2) | α(CE3) |
|---|---|---|---|
| Δ log r | −0.0172 | +3.7241 | +0.4209 |
| Δ ω | −0.0021 | −1.0777 | −0.0968 |
| Δ log q | −0.1226 | −6.0800 | −0.2503 |
| Δ log(I/K) | −0.1623 | −0.5441 | +0.2647 |
| Δ log REER | +0.0890 | +4.0476 | +0.2880 |
| Δ log ULC | +0.0251 | −0.9497 | −0.1600 |
| Δ CA/Y | +0.0509 | +0.6389 | −0.0240 |
| Δ g_LP | +0.1243 | +4.0511 | −0.0749 |

*Tabella A.4.4 — Matrice α dei coefficienti di velocità di aggiustamento del VECM. Il segno negativo di α(CE1) per log r (−0.0172) e log q (−0.1226) suggerisce convergenza al punto di equilibrio di lungo periodo (cioè queste variabili rispondono in direzione equilibrante a deviazioni di CE1 dal suo valore di lungo periodo). I valori puntuali sono molto piccoli (in valore assoluto) per CE1 e relativamente grandi per CE2: questo è un indizio della scarsa identificazione del primo vettore in sample piccolo, e va letto con cautela.*

## A.5 Risorse computazionali

Tutti i risultati del paper sono replicabili tramite il notebook Jupyter Python Marx_Schumpeter_Italia_v12_robustness.ipynb (versione finale; le versioni precedenti sono archivio), gli script Python del repository (identità TFP, Sylos Labini, Bai-Perron, SCM con Grecia, Comtrade/Lall) e gli script R (did_callaway_santanna.R; working_paper_robustness.R per Phillips-Ouliaris, Johansen e Bai-Perron), sviluppati fra aprile e novembre 2026 con: Python 3.12-3.13, statsmodels 0.14, linearmodels, ruptures, pandas, numpy, scipy, matplotlib; R 4.6.0 con strucchange, urca, vars, lmtest, sandwich, did. Le serie storiche AMECO sono scaricate via DBnomics API; Eurostat via API SDMX-CSV; Movimprese da archivi Unioncamere/Infocamere (file zip annuali) parsati offline e inseriti come CSV inline nei notebook per riproducibilità.